



แผนการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2567

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กลุ่มอาชีพฮาร์ดแวร์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา 21909-1007 วิชาการใช้งานระบบปฏิบัติการ

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อยกระดับการศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงขึ้นสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ ความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนาากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework : NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference Framework : AQRf) มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนยึดโยงกับ มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอื่น ๆ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้สู่ การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับฝีมือรวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่ เหมาะสมในการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม ซึ่งสามารถประกอบ อาชีพอิสระได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจ และโอกาสของตนส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับ ท้องถิ่นและระดับชาติ

การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567 สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ง ได้อุทิศสติปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อก่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นสำคัญ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2567

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

หลักสูตรรายวิชา

ก

มาตรฐานอาชีพ (ถ้ามี)

ข

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

ค

หน่วยการเรียนรู้

ง

ตารางวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้

จ

หน่วยที่ 1 เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

1

 แผนการจัดการเรียนรู้

3

 ใบความรู้

6

 ใบงาน

12

 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน/ผลลัพธ์การเรียนรู้/สมรรถนะ

15

หน่วยที่ 2 เรื่องโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ

17

 แผนการจัดการเรียนรู้

20

 ใบความรู้

22

 ใบงาน

39

 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน/ผลลัพธ์การเรียนรู้/สมรรถนะ

41

หน่วยที่ 3 เรื่องระบบปฏิบัติการกับการจัดการทรัพยากรระบบ

45

 แผนการจัดการเรียนรู้

49

 ใบความรู้

51

 ใบงาน

57

 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน/ผลลัพธ์การเรียนรู้/สมรรถนะ

62

หน่วยที่ 4 เรื่องประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

64

 แผนการจัดการเรียนรู้

65

 ใบความรู้

68

 ใบงาน

70

 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน/ผลลัพธ์การเรียนรู้/สมรรถนะ

73

หน่วยที่ 5 เรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

75

 แผนการจัดการเรียนรู้

77

 ใบความรู้

82

 ใบงาน

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน/ผลลัพธ์การเรียนรู้/สมรรถนะ	84
หน่วยที่ 6 เรื่องการติดตั้งไดรเวอร์ และงานปรับแต่งพื้นฐาน	86
แผนการจัดการเรียนรู้	88
ใบความรู้	90
ใบงาน	99
แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน/ผลลัพธ์การเรียนรู้/สมรรถนะ	109
บรรณานุกรม	110

หลักสูตรรายวิชา

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพพหุศักราช 2567ประเภทวิชา อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มอาชีพ ฮาร์ดแวร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รหัส 21909-1007 ชื่อวิชา
การใช้งานระบบปฏิบัติการ ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 2 หน่วยกิต
อ้างอิงมาตรฐาน

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

ติดตั้ง ใช้งาน ปรับแต่ง และแก้ไขปัญหาของระบบปฏิบัติการ เชื่อมต่อระบบปฏิบัติการเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สืบค้นและกู้คืนข้อมูล ตามหลักการ ด้วยความอดทน ปลอดภัยและละเอียดรอบคอบ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ
2. มีทักษะในการติดตั้ง ใช้งาน ปรับแต่ง และการแก้ปัญหาระบบปฏิบัติการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
4. มีความสามารถประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการตามหลักการ
2. ติดตั้ง ใช้งาน ปรับแต่ง และการแก้ปัญหาระบบปฏิบัติการตามหลักการ
3. เชื่อมต่อระบบปฏิบัติการเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักการ
4. ประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน ชนิด หน้าที่และคุณสมบัติของระบบปฏิบัติการ การใช้งานระบบปฏิบัติการบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ การปรับแต่งระบบ การกำหนดค่าอุปกรณ์และการเชื่อมต่อระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสร้างชื่อบัญชีและการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน การจัดการเกี่ยวกับแฟ้ม โฟลเดอร์ ไดรฟ์ การดาว์นโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน การใช้คำสั่งระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ของ ระบบปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและการรักษาความปลอดภัย

หน่วยงานรับรองมาตรฐานอาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
อาชีพ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 2

หน่วยสมรรถนะ		สมรรถนะย่อย		เกณฑ์การปฏิบัติงาน	วิธีประเมิน
รหัส	คำอธิบาย	รหัส	คำอธิบาย		
0910024210104	เพื่อให้ผู้รับ การฝึกมี ความรู้ ความสามารถ และมีความ พร้อมทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ ตลอดจนมี ทัศนคติที่ดี ต่อการ ประกอบ อาชีพ และ สามารถ ปฏิบัติงานได้	0910024210104		1. ปฏิบัติงานฝีมือ ด้านช่างซ่อม ไมโครคอมพิวเตอร์	ผู้รับการฝึกจะ ได้รับการฝึกใน ภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติโดย
				2. ปฏิบัติงาน บริการ ประกอบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และบำรุงรักษา เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ ได้	สถาบันพัฒนา ฝีมือแรงงานภาค หรือศูนย์พัฒนา ฝีมือแรงงาน จังหวัด หรือศูนย์ พัฒนาฝีมือ แรงงาน
				3. เลือกใช้งาน จัดเก็บและ บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์และ เครื่องมือได้อย่าง ถูกต้องปลอดภัย	กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องใน สังกัดกรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน เป็นเวลา 560 ชั่วโมง (4 เดือน)
				4. เพื่อเตรียม ความพร้อมให้กับ ผู้รับการฝึกก่อน เข้าทำงานใน ตลาดแรงงาน	หลังจากนั้นจะ ได้รับการฝึก ในสถานประกอบ กิจการอีก 280 ชั่วโมง (2 เดือน) รวมระยะเวลา การฝึกทั้งหมด 840 ชั่วโมง (6 เดือน)

มาตรฐานอาชีพ

หน่วยงานรับรองมาตรฐานอาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

เนื้อหา	หมายเหตุ
1. ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ดังต่อไปนี้	
1.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 1.1.1 หลักความปลอดภัย และการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานทั่วไป 1.1.2 หลักและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 1.1.3 การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วงต่อ 1.1.4 หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อันเกิดจากไฟฟ้า	
1.2 การเลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เหมาะสมกับงาน 1.2.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1.2.2 อุปกรณ์ต่อพ่วง 1.2.3 สามารถกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม กับการใช้งานได้	
1.3 การเลือก การติดตั้ง และการแก้ไขปัญหาาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1.3.1 การติดตั้งหลายระบบปฏิบัติการ (Multi OS) 1.3.2 การสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Virtual Machine)	
1.4 การเลือก การติดตั้ง และการแก้ไขปัญหาโปรแกรมประยุกต์และโปรแกรม อรรถประโยชน์ (Application & Utility Software) เช่น โปรแกรมมีลิขสิทธิ์และโปรแกรม Open Source	
1.5 ไวรัสคอมพิวเตอร์รูปแบบต่าง ๆ และการป้องกัน 1.5.1 ลักษณะการทำงานของไวรัสคอมพิวเตอร์รูปแบบต่าง ๆ 1.5.2 ระบุชนิดและประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์ 1.5.3 ลักษณะที่แสดงว่าไวรัสคอมพิวเตอร์กำลังปฏิบัติการทำลายข้อมูลต่างๆ 1.5.4 ขั้นตอนการตรวจสอบ ไวรัสคอมพิวเตอร์รูปแบบต่าง ๆ 1.5.5 หลักการทำงานของโปรแกรม (Anti-Virus Program) และการป้องกันไวรัสบน เครื่องคอมพิวเตอร์	
1.6 การติดตั้งระบบเครือข่าย (Network) 1.6.1 ชนิด ประเภท และรูปแบบการเชื่อมต่อของเครือข่าย	

เนื้อหา	หมายเหตุ
1.6.2 หลักการทำงานของระบบเครือข่าย 1.6.3 อุปกรณ์ และสายนำสัญญาณในระบบเครือข่าย 1.6.4 ข้อแตกต่างของระบบเครือข่ายแบบต่าง ๆ	
1.7 ระบบความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย (Network Security) 1.7.1 การบริหารบัญชีผู้ใช้งาน (Account Administration) 1.7.2 การเลือกใช้ และติดตั้งระบบป้องกันเบื้องต้น เช่น Firewall	
1.8 การใช้งานทรัพยากรร่วมกันบนระบบเครือข่าย (Resource Sharing) 1.8.1 รู้จักทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันบนระบบเครือข่าย เช่น ดิสก์ไดรฟ์ไฟล์ข้อมูล เครื่องพิมพ์ 1.8.2 การใช้ดิสก์ไดรฟ์ และไฟล์ข้อมูลร่วมกัน (disk driver & Filesharing) 1.8.3 การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน (Pinter Sharing) 1.8.4 การสร้างไดรฟ์จำลองบนระบบเครือข่าย (Map Network Drive) 1.8.5 การใช้งานบริการต่าง ๆ บนระบบอินเทอร์เน็ต	
1.9 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	
2. ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้	
2.1 สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งระบบ (Multi OS) ได้อย่างสมบูรณ์ 2.1.1 สามารถสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนได้อย่างสมบูรณ์ 2.1.2 สามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Application & Utility Software) ได้อย่างสมบูรณ์	
2.2 สามารถติดตั้งและแก้ปัญหาของระบบเครือข่าย 2.2.1 การเข้าหัวสาย RJ-45 แบบต่าง ๆ 2.2.2 การติดตั้ง Network Interface Card 2.2.3 การตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และกลุ่มเครือข่าย (computer name & Workgroup) 2.2.4 การตั้งหมายเลขประจำเครื่อง (IP Address)	
2.3 สามารถกำหนดระบบความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย (Network Security) 2.3.1 เพิ่ม ลด แก้ไข บัญชีผู้ใช้งาน 2.3.2 กำหนดสิทธิ์การใช้งาน 2.3.3 เลือกใช้ และติดตั้งระบบป้องกันเบื้องต้น เช่น Firewall	
2.4 สามารถแบ่งปันการใช้งานทรัพยากรร่วมกันบนระบบเครือข่าย (Resource Sharing) 2.4.1 การใช้ดิสก์ไดรฟ์ และไฟล์ข้อมูลร่วมกัน (disk driver & File sharing) 2.4.2 การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน (Pinter Sharing)	

เนื้อหา	หมายเหตุ
2.4.3การสร้างไดรฟ์จำลองบนระบบเครือข่าย (Map Network Drive) 2.4.4 การใช้บริการต่าง ๆ บนระบบอินเทอร์เน็ต	
3. ทักษะ ประกอบด้วย	
3.1 ประกอบด้วย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู้ วิเคราะห์งาน สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา	

ลิงก์ที่ของมาตรฐานอาชีพ

file:///C:/Users/Teather%20Baifern/Downloads/507_File_16.%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%20%E0%B8%AF_28092561093422_.pdf

ลิงก์สำหรับค้นหา

<https://drive.google.com/drive/folders/1azrPzdQ3cAHNyQ6fPrJewyfM-7bkP4Lx>

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ

หน่วยงานรับรองมาตรฐานอาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
รหัสหลักสูตร 0910024210104 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

รหัส	หัวข้อวิชา	หมายเหตุ
	1. หมวดความรู้ความสามารถพื้นฐาน	
0922101101	กิจกรรมสร้างเสริมนิสัยในการทำงาน	
0922101102	ความปลอดภัยในการทำงาน	
	2. หมวดความรู้ความสามารถพื้นฐานทางช่าง	
0921120601	คณิตศาสตร์ช่าง	
0921120602	ไฟฟ้าเทคโนโลยี	
0921120603	งานฝึกฝีมือช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์	
	3. หมวดความรู้ความสามารถหลัก	
0921130601	เครื่องมือทดสอบในงานซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์	
0921130602	พื้นฐานคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	
0921130603	โครงสร้างและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์	
0921130604	การประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	
0921130605	การติดตั้งระบบปฏิบัติการและการติดตั้งไดรเวอร์	
0921130606	การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์	
0921130607	การใช้โปรแกรมรรถประโยชน์เพื่อการสำรองและกู้คืนข้อมูล	
0921130608	การตรวจสอบอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์	
0921130609	การตรวจสอบและแก้ปัญหาด้านซอฟต์แวร์	
0921130610	การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์	
0921130611	การแก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์	
0921130612	การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	
0921130613	ระบบอินเทอร์เน็ต	
0921130699	การวัดและประเมินผล	

ลิงก์ของหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ

file:///C:/Users/Teather%20Baifern/Downloads/507_File_16.%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%20%E0%B8%AF_28092561093422_.pdf

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาการใช้งานระบบปฏิบัติการ (21909-1007)				
งานหลัก (Duty)	งานย่อย (Task)	สมรรถนะย่อย (มาตรฐานอาชีพ)	ความรู้ ในการปฏิบัติงาน	ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
งานหลัก 1	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ	เข้าใจหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์พื้นฐาน	ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และการทำงานของ OS	การระบุและใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ
งานหลัก 2	โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ	เข้าใจโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ	ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง CPU, RAM, และ OS	การติดตั้งและปรับแต่งระบบฮาร์ดแวร์และ OS
งานหลัก 3	ระบบปฏิบัติการกับการจัดการทรัพยากรระบบ	สามารถจัดการทรัพยากรของระบบ เช่น โปรเซสและหน่วยความจำ	ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโปรเซส, การจัดการหน่วยความจำ	การปรับแต่งทรัพยากรระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานหลัก 4	ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	รู้จักประเภทของโปรแกรมในระบบปฏิบัติการและหน้าที่ต่าง ๆ	ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมยูทิลิตี้ โปรแกรมจัดการระบบ ฯลฯ	เลือกใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อจัดการทรัพยากรระบบ
งานหลัก 5	การติดตั้งระบบปฏิบัติการ	ติดตั้งระบบปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังและถูกต้อง	ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์และขั้นตอนการติดตั้ง	การติดตั้ง OS และการตรวจสอบความสมบูรณ์
งานหลัก 6	การติดตั้งไดรเวอร์และงานปรับแต่งพื้นฐาน	ติดตั้งและปรับแต่งไดรเวอร์ให้ทำงานร่วมกับ OS ได้อย่างราบรื่น	ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งไดรเวอร์และปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์	การติดตั้งไดรเวอร์และการปรับแต่งฮาร์ดแวร์อย่างถูกต้อง

ตารางวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้

รหัส 21909-1007 ชื่อวิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ.....

ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 2 หน่วยกิต

[illegible]

หน่วยการเรียนรู้

รหัส 21909-1007... ชื่อวิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ.....

ทฤษฎี 1... ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 3... ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 2... หน่วยกิต

หน่วย ที่	หน่วยการเรียนรู้	เวลาเรียน (ชม.)		
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ	รวม
1	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ	4	4	8
2	โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ	4	4	8
3	ระบบปฏิบัติการกับการจัดการทรัพยากรระบบ	4	4	8
4	ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	4	4	8
5	การติดตั้งระบบปฏิบัติการ	4	4	8
6	การติดตั้งไดรเวอร์ และงานปรับแต่งพื้นฐาน	4	4	8
	ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา	23	25	54
รวม		54		

	แผนการจัดการเรียนรู้	หน่วยที่....1....
	รหัสวิชา 21909-1007 ชื่อวิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ	สอนครั้งที่....1-3....
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ	ทฤษฎี....1.... ชม. ปฏิบัติ ...3.... ชม.
ชื่อเรื่อง/งาน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

นักเรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้
นักเรียนสามารถใช้ระบบปฏิบัติการเพื่อจัดการงานพื้นฐานในคอมพิวเตอร์ได้

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมรรถนะย่อยอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

- 1) เกณฑ์การปฏิบัติงานการติดตั้งระบบปฏิบัติการที่เสร็จสมบูรณ์
- 2) วิธีประเมินการสังเกตการปฏิบัติจริง
- 3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) การติดตั้งระบบปฏิบัติการที่เสร็จสมบูรณ์
- 4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บุคลากรกลุ่มอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ 1

3. สมรรถนะประจำหน่วย

- 3.1 ความรู้เกี่ยวกับความหมายของคอมพิวเตอร์
- 3.2 มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของคอมพิวเตอร์
- 3.3 มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
- 3.4 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
- 3.5 มีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 พุทธิพิสัย: นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย องค์ประกอบ โครงสร้าง และจำแนกประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

4.2 ทักษะพิสัย: นักเรียนสามารถระบุและใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง

4.3 จิตพิสัย: นักเรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่อการงานที่ได้รับมอบหมาย

4.4 ประยุกต์ใช้: นักเรียนสามารถนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันหรืองานอาชีพได้อย่างเหมาะสม

5. สารการเรียนรู้

- 5.1 ความหมายและยุคของภาษาคอมพิวเตอร์

5.2 ตัวแปลภาษาคอมไพเตอร์

5.3 หลักการเขียนหรือการพัฒนาโปรแกรม

6. กิจกรรมการเรียนรู้

1) แนะนำการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพ จุดประสงค์ รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คำอธิบายรายวิชา การวัดผลและประเมินผล

2) อธิบาย ความหมายและยุคของภาษาคอมไพเตอร์ ตัวแปลภาษาคอมไพเตอร์ หลักการเขียนหรือการพัฒนาโปรแกรม ในขณะบรรยายจะสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนตามโอกาส

3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ ขณะสอน

4) ให้ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปเนื้อหาทั้งหมด

5) ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ส่งภายในชั่วโมงเรียน

6) ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1) หนังสือเรียน วิชาการใช้งานระบบปฏิบัติการ ของนริรัตน์ นิยมไทย ของนริรัตน์ นิยมไทย

2) ใบงาน

8. หลักฐานการเรียนรู้

8.1 หลักฐานความรู้

การสอบวัดความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของคอมไพเตอร์และระบบปฏิบัติการ

8.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน

บันทึกการติดตั้งระบบปฏิบัติการที่สำเร็จ

9. การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

ติดตั้งระบบปฏิบัติการสำเร็จ และระบบทำงานได้

9.2 วิธีการประเมิน

การสังเกตขณะปฏิบัติงานและการทดสอบระบบที่ติดตั้ง

9.3 เครื่องมือประเมิน

แบบทดสอบความรู้, แบบประเมินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

10. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

นักเรียนส่วนใหญ่สามารถอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของคอมไพเตอร์ได้ นักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องในครั้งแรก

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

นักเรียนบางส่วนยังไม่คุ้นเคยกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

มีการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล ทำให้นักเรียนสามารถติดตั้งระบบได้สำเร็จ

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

เพิ่มสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น วิดีโอสาธิตการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	Information Sheet	แผ่นที่ : 1/28
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้
2. บอกองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
3. อธิบายคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ได้
4. บอกชนิดของคอมพิวเตอร์ได้
5. เข้าใจโครงสร้างของคอมพิวเตอร์

เนื้อหา

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลตลอดจนรับคำสั่ง เพื่อแก้ปัญหาหรือทำการคำนวณที่ซับซ้อน แสดงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มีไว้สำหรับผ่อนแรงการและสมองมนุษย์ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ประการหนึ่งก็คือ ความสามารถประมวลผลข้อมูลได้อัตโนมัติ ตามโปรแกรมที่มนุษย์ป้อนคำสั่งให้ทำ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล คือ ข้อมูล/สารสนเทศ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานด้านต่างๆ ได้แก่

1.1 คอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษา

ปัจจุบันตามสถานศึกษาต่างๆ ได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมากมาย รวมทั้งใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริหารของโรงเรียน เช่น การจัดทำประวัตินักเรียน ประวัติครูอาจารย์ การคัดคะแนนสอบ การจัดทำตารางสอน ใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุด เป็นต้น ตัวอย่างในการประยุกต์ด้านการศึกษา เช่น โปรแกรมรายงานการลงทะเบียนเรียน โปรแกรมตรวจข้อสอบ

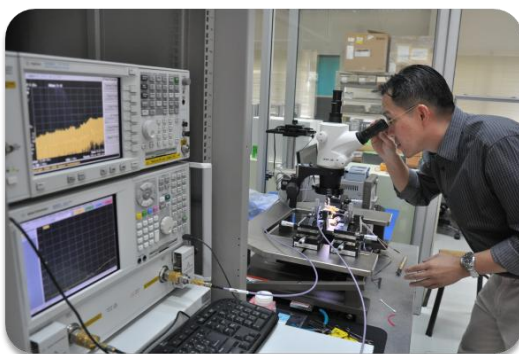


รูปที่ 1.1 คอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษา

 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	Information Sheet	แผ่นที่ : 2/28
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์	

1.2 คอมพิวเตอร์กับงานด้านวิทยาศาสตร์

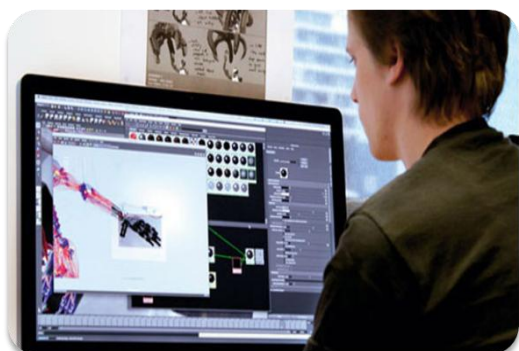
คอมพิวเตอร์สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมี เครื่องมือการทดลองต่างๆ แม้กระทั่งการเดินทางของยานอวกาศต่างๆ การถ่ายภาพพื้นผิวโลกบนดาวอังคาร เป็นต้น



รูปที่ 1.2 คอมพิวเตอร์กับงานด้านวิทยาศาสตร์

1.3 คอมพิวเตอร์กับงานด้านการออกแบบทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์สามารถทำงานในด้านวิศวกรรมได้ตั้งแต่ขั้นตอนการลอกเขียนแบบจนกระทั่งถึงการออกแบบโครงสร้างของสถาปัตยกรรมต่างๆ ตลอดจนช่วยคำนวณโครงสร้าง ช่วยในการวางแผนและควบคุมการสร้าง



รูปที่ 1.3 คอมพิวเตอร์กับงานด้านการออกแบบทางวิศวกรรม

 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	Information Sheet	แผ่นที่ : 3/28
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์	

1.4 คอมพิวเตอร์กับงานด้านธุรกิจทั่วไป

คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากมาย มีความรวดเร็วและถูกต้อง ทำให้สามารถได้ข้อมูลที่ช่วยให้สามารถตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนงานทางด้านเอกสาร งานพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น



รูปที่ 1.4 คอมพิวเตอร์กับงานด้านธุรกิจทั่วไป

1.5 คอมพิวเตอร์กับงานด้านธนาคาร

ในแวดวงธนาคารนับได้ว่าคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากที่สุด เพราะธนาคารจะมีการนำข้อมูล (Transaction) เป็นประจำทุกวัน การหาอัตราดอกเบี้ยต่างๆ นอกจากนี้ การใช้บริการ ATM ซึ่งลูกค้าสามารถฝาก-ถอน เงินได้จากเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งทำให้สะดวกแก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง และเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน



รูปที่ 1.5 คอมพิวเตอร์กับงานด้านธนาคาร

 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	Information Sheet	แผ่นที่ : 4/28
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์	

1.6 คอมพิวเตอร์กับงานด้านร้านค้าปลีก

ปัจจุบันเห็นได้ว่า ได้มีธุรกิจร้านค้าปลีกหรือที่เรียกว่า “เฟรนไชส์” เป็นจำนวนมาก ได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการให้บริการลูกค้า เช่น ให้บริการชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น จำเป็นได้ว่าการ Online ระหว่างร้านค้าเหล่านั้นกับหน่วยงานนั้นๆ เพื่อสามารถตัดยอดบัญชีกันได้



รูปที่ 1.6 คอมพิวเตอร์กับงานด้านร้านค้าปลีก

1.7 คอมพิวเตอร์กับงานด้านการแพทย์

คอมพิวเตอร์ได้ถูกนำมาใช้ในการเก็บประวัติของคนไข้ ควบคุมการรับและจ่ายยา ตลอดจนยังอยู่ในอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือผ่าตัด บันทึกการเต้นของหัวใจ ตรวจคลื่นสมองและด้านการหาตำแหน่งของอวัยวะก่อนการผ่าตัด เป็นต้น



รูปที่ 1.7 คอมพิวเตอร์กับงานด้านการแพทย์

 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	Information Sheet	แผ่นที่ : 5/28
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์	

1.8 คอมพิวเตอร์กับงานด้านการแพทย์

ในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นยุคที่เป็นการสื่อสารแบบไร้พรมแดนจะเห็นได้จากการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ในเครือข่ายสาธารณะที่เรียกว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถที่จะสื่อสารกับทุกคนได้ทั่วทุกมุมโลก โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้ และยังมีโปรแกรมที่สามารถจะใช้ในการพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์สื่อสารกับเครื่องโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงาน โดยส่งผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Skype, Line นิยมใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันในปัจจุบัน



รูปที่ 1.8 คอมพิวเตอร์กับงานด้านการแพทย์

สำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ในการโทรคมนาคมจะเห็นว่าปัจจุบันการจองตั๋วเครื่องบินจะมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นจำนวนมาก รวมถึงการจองตั๋วผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการและนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายของสายการบินทั่วโลก ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกจองได้ตามสายการบินต่างๆ เป็นต้น

1.9 คอมพิวเตอร์กับงานด้านอุตสาหกรรม

ในวงการอุตสาหกรรมนับได้ว่าคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การวางแผนการผลิต กำหนดเวลาการผลิต จนกระทั่งถึงการผลิตสินค้า ควบคุมระบบการผลิตทั้งหมด ในรายงานอุตสาหกรรมได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมเครื่องจักร เช่น การเจาะ ตัด ไส่ กลึง เป็นต้น ตลอดจนโรงงานผลิตรถยนต์ก็จะใช้หุ่นยนต์



 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	Information Sheet	แผ่นที่ : 6/28
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์	

1.10 คอมพิวเตอร์กับหน่วยงานราชการ

คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในงานทะเบียนราษฎรช่วยในการนับคะแนนการเลือกตั้งและการประกาศผลเลือกตั้ง การคิดภาษีอากร การเก็บข้อมูล สถิติสำมะโนประชากร การเก็บเงินค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าใช้โทรศัพท์ เป็นต้น



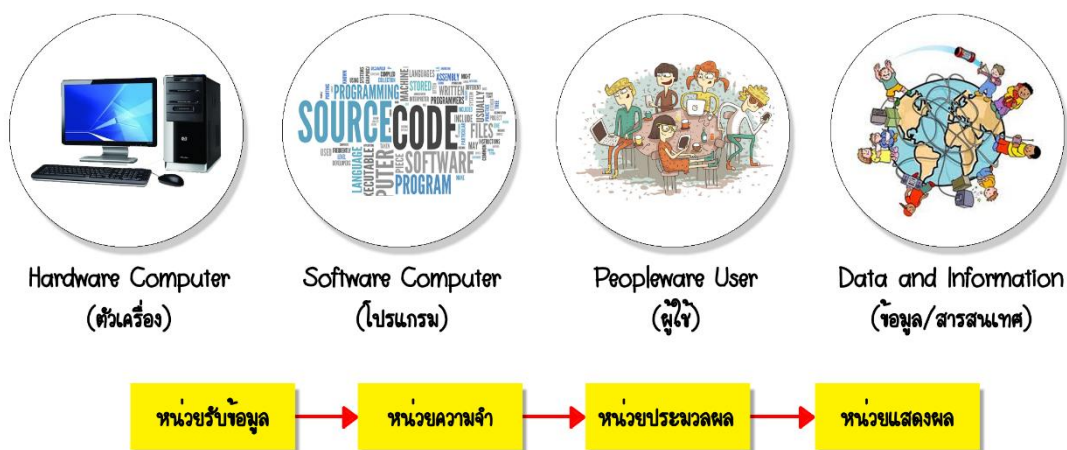
รูปที่ 1.10 คอมพิวเตอร์กับหน่วยงานราชการ

2. องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานเป็นระบบ และจำเป็นต้องมีองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานประสานกัน เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้สมบูรณ์ จะประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

- ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- ซอฟต์แวร์ (Software)
- บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peopleware)
- ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information)
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน (Procedure)

 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	Information Sheet	
	แผ่นที่ : 7/28	จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ ชื่องาน : หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์	

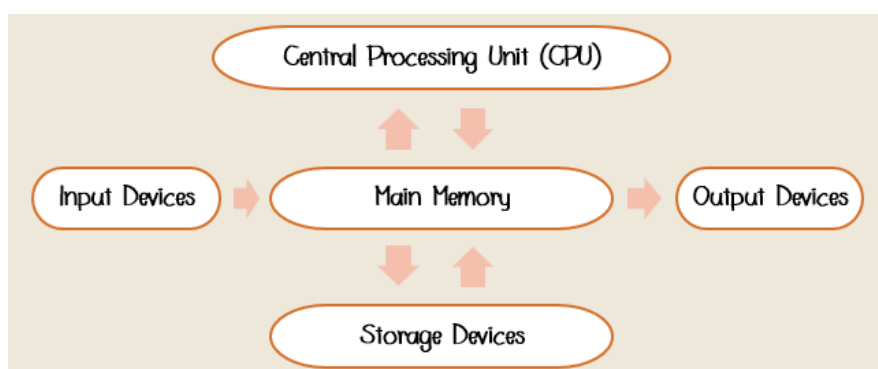


รูปที่ 1.11 ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)

2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

ฮาร์ดแวร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างที่สามารถแตะต้องสัมผัสได้ด้วยมือ ตัวเครื่องประกอบด้วยอุปกรณ์ชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่มีการทำงานประสานกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการประมวลผล ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
2. หน่วยความจำหลัก (Main Memory)
3. อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input Devices)
4. อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Output Devices)
5. อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage Devices)

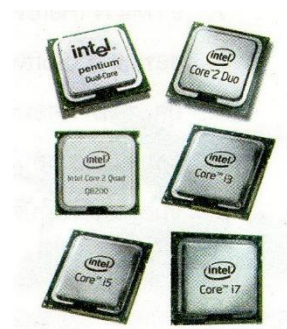


 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	Information Sheet	แผ่นที่ : 8/28
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์	

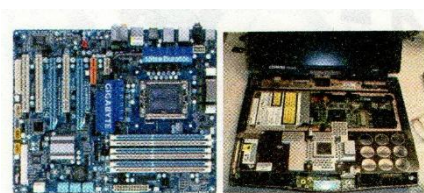
1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)

หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู หรือโปรเซสเซอร์ หรือไมโครชิป ซีพียู คือ สมองของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงาน ทั้งระบบ ภายในไมโครคอมพิวเตอร์จะเรียกโปรเซสเซอร์ว่า “ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessors)” หรือ ชิป (Chip) ซึ่งบรรจุอยู่บนเมนบอร์ด ผู้ผลิต ซีพียูมักจะนำชิปไปตั้งชื่อรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Pentium Dual Core, Core 2 Duo, Core i3, Core i7 และ Core i7 Extreme เป็นต้น

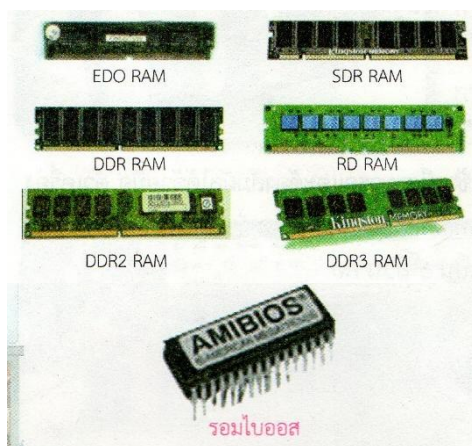
เมนบอร์ด คือ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่บรรจุ อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ แผ่นเมนบอร์ดทำด้วยไฟเบอร์กลาส ลวดลาย ที่เห็นเป็นลายวงจรโลหะทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดี เมนบอร์ดจะมีชิป พิเศษช่วยในการประมวลผล



รูปที่ 1.13 โปรเซสเซอร์ หรือ CPU



รูปที่ 1.14 เมนบอร์ด



รูปที่ 1.15 หน่วยความจำหลัก

2. หน่วยความจำหลัก (Main Memory)

หน่วยความจำหลักมีหน้าที่เก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการคำนวณ และเก็บคำสั่งขณะกำลังประมวลผล หน่วยความจำหลัก มีอยู่ 2 ชนิด คือ หน่วยความจำชั่วคราว (Random Access Memory : RAM) และหน่วยความจำถาวร (Read Only Memory : ROM) หน่วยความจำแบบชั่วคราว แรมจะทำงานได้ต้องมีกระแสไฟเลี้ยง (โวลตาไทล์ : Volatile) มี หน่วยเป็นเมกะไบต์ (MB) ส่วนหน่วยความจำแบบบรอม อ่าน ข้อมูลมาใช้งานได้ แต่ไม่สามารถทดแทนข้อมูลเก็บลงไปได้อีก

 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	Information Sheet	แผ่นที่ : 9/28
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์	



รูปที่ 1.16 อุปกรณ์รับข้อมูล



รูปที่ 1.17 อุปกรณ์แสดงผล

3. อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices)

หมายถึง กระบวนการป้อนข้อมูล คำสั่ง โปรแกรม เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการโต้ตอบของผู้ใช้โปรแกรมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้คำว่า Input ยังหมายถึงอุปกรณ์ซึ่งสามารถป้อนข้อมูลและคำสั่งหรือโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลซึ่งมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ ไมโครโฟน สแกนเนอร์ กล้องดิจิทัล เป็นต้น

4. อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Output Devices)

ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล ลักษณะการแสดงผลสามารถแสดงในรูปแบบของรายงานและกราฟฟิก ซึ่งสามารถพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์หรือแสดงผลผ่านทางจอภาพ ผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์เรียกว่า hard Copy และผลลัพธ์ที่แสดงออกทางจอภาพเรียกว่า Soft Copy นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลในรูปแบบอื่นๆ เช่น เสียงผ่านทางลำโพง และภาพวิดีโอ

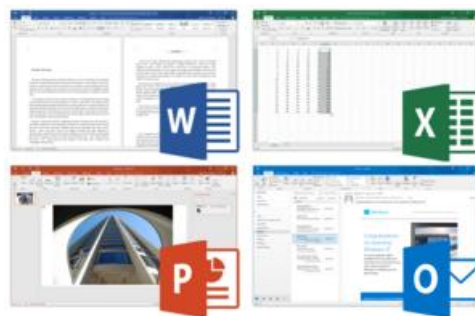
5. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage Devices)

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหรือเรียกว่าจัดเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit) มีไว้เพื่อจัดเก็บข้อมูลในรูปของสื่อต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้งานในภายหลังได้ เนื่องจากหน่วยเก็บข้อมูลและโปรแกรมชั่วคราว เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือโปรแกรมทุกอย่างที่เก็บในแรมจะหายไปเพราะไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง เรียกหน่วยเก็บข้อมูลนี้ว่า โวลาทิล (Volatile) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีหน่วยเก็บข้อมูลภายนอกที่เรียกว่า Secondary Storage ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน ฮาร์ดดิสก์แบบ ide หรือแบบ Sata, M2, PCIe หรือแบบฟาสต์ฟลูอิดและซีดี ดีวีดี การ์ดหน่วยความจำในกล้องดิจิทัล และ Thumb Drive เป็นต้น

 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	Information Sheet	แผ่นที่ : 10/28
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์	

2.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม คือ ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) ทำงาน ซอฟต์แวร์ยังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)



รูปที่ 1.19 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ส่วนที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

คือ โปรแกรมระบบ มีไว้สำหรับจัดการกับระบบพื้นฐานที่จำเป็นของเครื่องคอมพิวเตอร์และอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้บนแผงวงจรหลักเรียกว่า รอมไบออส (ROM BIOS) ซึ่งจะถูกกำหนดจากโรงงานผู้ผลิต อีกส่วนจะเก็บไว้ในหน่วยความจำสำรองข้อมูล ซึ่งหมายถึงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เป็นต้น

มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 4 โปรแกรม คือ

- 1.OS (Operation System) คือ โปรแกรมจัดระบบงาน ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ
- 2.Translation Program คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลคำสั่งต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะของคำสั่งที่เครื่องสามารถรับรู้และทำงานได้
- 3.Utility Program คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก เช่น โยกย้าย หรือคัดลอกข้อมูลจากอุปกรณ์อย่างหนึ่งไปยังอุปกรณ์อีกโปรแกรมหนึ่ง
- 4.Diagnostic Program คือ โปรแกรมตรวจสอบข้อผิดพลาดในการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

ส่วนที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

คือ โปรแกรมประยุกต์ หรือชุดของโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้กับงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม คือ

- 1.โปรแกรมที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง เรียกว่า User Program โดยใช้ภาษาต่างๆ เช่น ภาษา Pascal, Cobol, C, C++ เป็นต้น
- 2.โปรแกรมสำเร็จรูป เรียกว่า Package Program เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นหรือเขียนไว้เสร็จพร้อมที่จะนำมาใช้งานได้ทันที ผู้ใช้เพียงฝึกใช้โปรแกรมนั้นๆ ให้ตรงกับงาน เช่น MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint โปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรม Photoshop เป็นต้น

 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	Information Sheet	แผ่นที่ : 11/28
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ ชื่องาน : หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์	

2.3 บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peopleware)

บุคลากรทางคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เนื่องมาจากการทำงานของคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นผู้ออกแบบและพัฒนา ระบบ รวมทั้งการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถสรุปบุคลากรทางคอมพิวเตอร์มีหลายระดับด้วยกัน ดังนี้

- 1.ผู้บริหารคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่จัดการและบริหารงานต่างๆ
- 2.นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst : SA) มีหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบ
- 3.นักออกแบบระบบ (System Designer) มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ชาวสารวางไว้
- 4.นักเขียนโปรแกรมระบบ (System Programmer : SP) มีหน้าที่เขียน ทดสอบและแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้เฉพาะงาน
- 5.นักโปรแกรมประยุกต์ (Application Programmer) มีหน้าที่เขียน ทดสอบและแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้เฉพาะงาน
- 6.นักบำรุงรักษาโปรแกรม (Maintenance Programmer) มีหน้าที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบที่เขียนไว้เดิมในบางจุดให้ทันสมัย เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของระบบ
- 7.ผู้จัดการระบบเครือข่าย (System or Network Managers) มีหน้าที่บำรุงรักษาระบบเครือข่ายในองค์กรให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 8.ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrators : DBA) มีหน้าที่ในการออกแบบและควบคุมการใช้งานฐานข้อมูล รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลและการแก้ปัญหาเมื่อระบบฐานข้อมูลมีปัญหาเกิดขึ้น
- 9.เว็บมาสเตอร์ (Web Master) คือ บุคคลที่ทำหน้าที่วางแผน ดูแล บริหารและจัดการเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์นั้นนั้น บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 10.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (Computer Technicians) มีหน้าที่แก้ไขปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ให้สามารถใช้งานได้ สามารถอัพเกรดคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่าย
- 11.พนักงานเตรียมข้อมูล (Data Preparation Clerk) มีหน้าที่เตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้

 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	Information Sheet	แผ่นที่ : 12/28
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์	

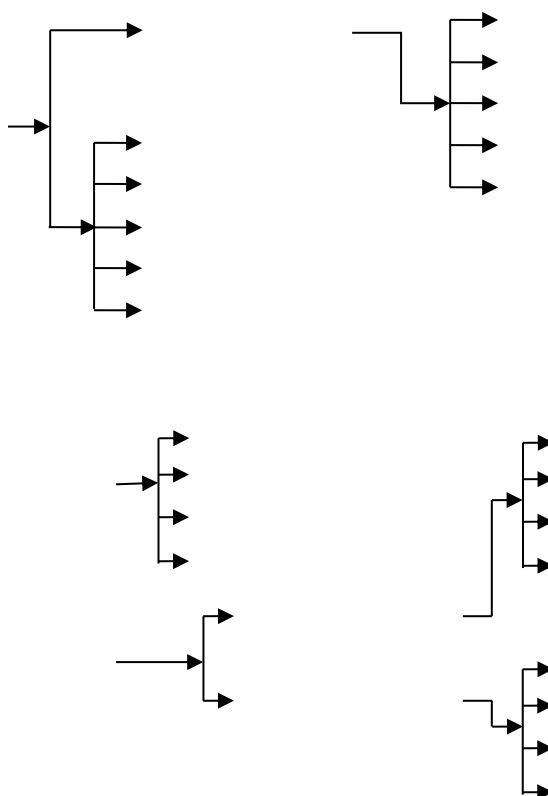
2.4 ข้อมูลสารสนเทศ (Data and Information)

ข้อมูล คือ ความจริง (Facts) ข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่จัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์ และสามารถเรียกข้อมูลนั้นมาใช้งานได้ ข้อมูลในที่นี้อาจเป็นได้ทั้งข้อความ (Text) ตัวเลข (Number) ภาพ (Images) และเสียง (Sounds) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเมื่อได้จัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์แล้วจะถูกแปลงเป็นระบบเลขฐานสอง และจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการเรียกใช้งานต่อไปแสดงโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เห็นภาพการทำงาน เพื่อให้เข้าใจระบบของคอมพิวเตอร์มากขึ้น

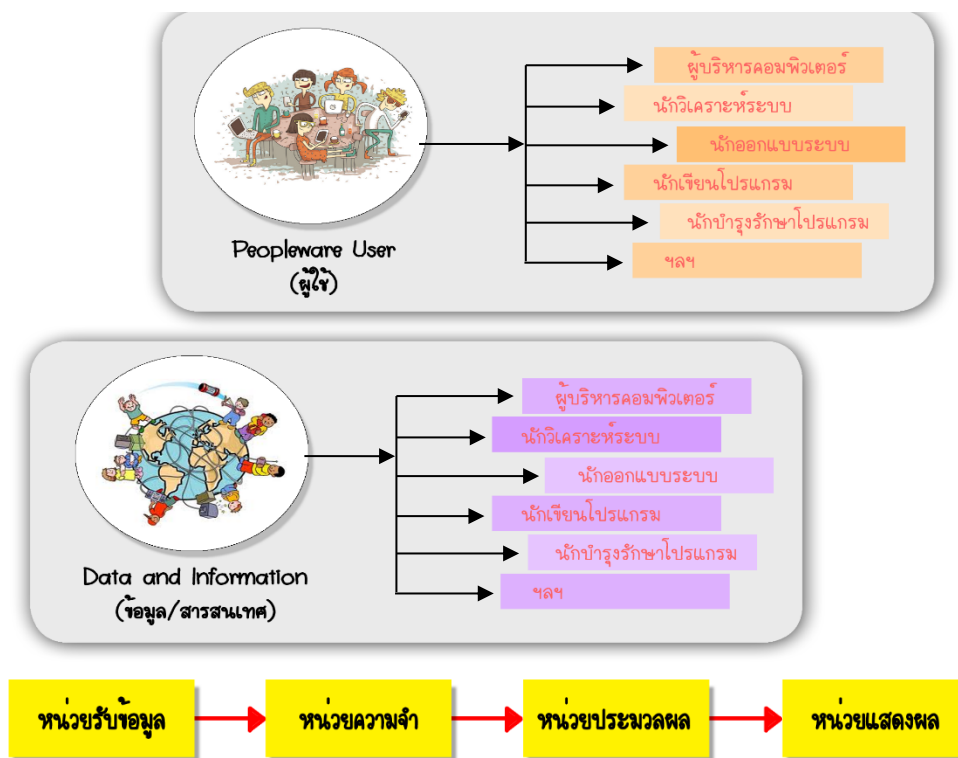
2.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน (Procedure)

เป็นขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะทำให้เป็นสารสนเทศ เช่น กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์

โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์



 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	Information Sheet		แผ่นที่ : 13/28
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่องาน : หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์		



Procedure (ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน)

รูปที่ 1.20 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์

3. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ ทำให้มนุษย์ได้นำคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือเพื่อใช้งานในด้านต่าง ๆ มากมาย เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติดังนี้

1. การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine)
2. การทำงานด้วยความเร็วสูง (High Speed Processing)
3. ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ (Accuracy and Reliability)
4. จัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก (Can Store a lot of Data)
5. การสื่อสารและเครือข่าย (Communications and Networking)

 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	Information Sheet	แผ่นที่ : 14/28
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ ชื่องาน : หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์	

1.การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine)

จากคำจำกัดความของคำว่าคอมพิวเตอร์ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกข้อมูล ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์นั้น จะเห็นได้ว่าการจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกผ่านทางคีย์บอร์ดหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถประมวลผลได้ และเมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่เป็นสัญญาณไฟฟ้าจะถูกแปลงกลับให้เป็นรูปแบบที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้

2.การทำงานด้วยความเร็วสูง (High Speed Processing)

การนับความเร็วของคอมพิวเตอร์จะนับจากความถี่สัญญาณที่ใช้ในซีพียู โดยมีหน่วยเป็น “เมกะเฮิร์ตซ์” (MHz) หมายถึง จำนวนสัญญาณนาฬิกา 1 ล้านสัญญาณที่ทริกให้ซีพียูทำงานในหนึ่งวินาที เช่น ซีพียูความเร็ว 500 MHz จะมีสัญญาณนาฬิกาที่ทริกให้ซีพียูทำงาน 500 ล้านสัญญาณในหนึ่งวินาที สรุปคือ ยิ่งตัวเลขมาก ยิ่งเร็วมาก เพราะการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น การดำเนินการต่าง ๆ จึงกระทำได้อย่างรวดเร็ว มากกว่าพันล้านคำสั่งใน 1 วินาที

3.ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ (Accuracy and Reliability)

คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งที่มนุษย์เขียนโปรแกรมหรือเขียนคำสั่งไว้ ถ้าผู้ใช้ป้อนข้อมูลและชุดคำสั่งที่มีความถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลก็มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ แต่ถ้าผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดเข้าไป ก็จะได้การประมวลผลที่ผิดพลาด ดังคำกล่าวที่ว่า ถ้านำข้อมูลขยะป้อนเข้าไปให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล ผลลัพธ์ที่ได้ นั่นก็คือ ขยะนั่นเอง (Garbage In, Garbage Out : GIGO)

4.จัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก (Can Store a lot of Data)

คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่บันทึกเข้าไป สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จะมีหน่วยเก็บข้อมูลสำรองที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหมื่นล้านตัวอักษร หรือฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดความจุ 80 GB (กิกะไบต์) สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากถึงแปดหมื่นล้านตัวอักษร ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ในปริมาณมากอีกทั้งเทคโนโลยีของสื่อจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันก้าวหน้ามาก อุปกรณ์จัดเก็บมีขนาดเล็กลง แต่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ปริมาณมากขึ้น ดังนั้น สามารถจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าเดิม

	ใบแบบฝึกหัด	รหัสวิชา 21909-1007	1
		วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

ให้นักเรียนเลือก X คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

- ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องที่สุด
 - เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านและบันทึกข้อมูล
 - เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงผลและประมวลผลข้อมูล
 - เป็นเครื่องมือที่อ่านและบันทึกข้อมูลพร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลและแสดงผลข้อมูล
 - เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ทั่วไปสามารถประมวลผลและคำนวณผลต่างๆได้
- การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนเกิดประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด
 - ด้านการศึกษา
 - ด้านงานธุรกิจ
 - ด้านการเมืองการปกครอง
 - ด้านการออกแบบ
- งานด้านวิทยาศาสตร์ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
 - การออกแบบเครื่องมือการแพทย์
 - การทดลองยาปฏิชีวนะ
 - เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมี เครื่องมือการทดลองต่างๆ
 - การจัดเก็บข้อมูลคนไข้
- ส่วนใหญ่ด้านธุรกิจนำคอมพิวเตอร์มาใช้ทำอะไรมากที่สุด
 - ใช้ในการประกอบการลงทุน
 - งานทางด้านการคำนวณเงิน
 - งานทางด้านเอกสาร งานพิมพ์ต่างๆ
 - ใช้ในการตัดสินใจในด้านธุรกิจ
- งานด้านใดที่ คอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทมากที่สุด
 - ด้านการเมือง
 - ด้านธุรกิจ
 - ด้านการเรียน
 - ด้านธนาคาร

	ใบเฉลยแบบฝึกหัด	รหัสวิชา 21909-1007	2
		วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

ให้นักเรียนเลือก X คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

- ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องที่สุด
 - เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านและบันทึกข้อมูล
 - เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงผลและประมวลผลข้อมูล
 - เป็นเครื่องมือที่อ่านและบันทึกข้อมูลพร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลและแสดงผลข้อมูล
 - เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ทั่วไปสามารถประมวลผลและคำนวณผลต่างๆได้
- การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนเกิดประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด
 - ด้านการศึกษา
 - ด้านงานธุรกิจ
 - ด้านการเมืองการปกครอง
 - ด้านการออกแบบ
- งานด้านวิทยาศาสตร์ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
 - การออกแบบเครื่องมือการแพทย์
 - การทดลองยาปฏิชีวนะ
 - เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมี เครื่องมือการทดลองต่างๆ
 - การจัดเก็บข้อมูลคนไข้
- ส่วนใหญ่ด้านธุรกิจนำคอมพิวเตอร์มาใช้ทำอะไรมากที่สุด
 - ใช้ในการประกอบการลงทุน
 - งานทางด้านการคำนวณเงิน
 - งานทางด้านเอกสาร งานพิมพ์ต่างๆ
 - ใช้ในการตัดสินใจในด้านธุรกิจ
- งานด้านใดที่ คอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทมากที่สุด
 - ด้านการเมือง
 - ด้านธุรกิจ
 - ด้านการเรียน
 - ด้านธนาคาร

	แผนการจัดการเรียนรู้	หน่วยที่...2...
	รหัสวิชา 21909-1007 ชื่อวิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ	สอนครั้งที่...3-4...
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ	ทฤษฎี...1... ชม. ปฏิบัติ ...3... ชม.
	ชื่อเรื่อง/งาน โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ	

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

- 1).นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ได้
- 2).นักเรียนสามารถระบุส่วนประกอบและการทำงานของระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
- 3).นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างระบบ

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมรรถนะย่อยอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 2

1) เกณฑ์การปฏิบัติงานวิเคราะห์และอธิบายโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้ถูกต้อง

2) วิธีประเมินการสอบข้อเขียนและการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) บันทึกการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) แบบทดสอบและรายงานวิเคราะห์ระบบ

2.2 บุคลากรกลุ่มอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ 2

3. สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 วิเคราะห์และอธิบายส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

3.2 อธิบายการทำงานของระบบปฏิบัติการในการจัดการทรัพยากร

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 พุทธิพิสัย: นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้

4.2 ทักษะพิสัย: นักเรียนสามารถทำการวิเคราะห์และจัดการระบบคอมพิวเตอร์ได้

4.3 จิตพิสัย: นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

4.4 ประยุกต์ใช้: นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างและแก้ไขปัญหาของระบบปฏิบัติการจริง

5. สารการเรียนรู้

5.1 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ (ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)

5.2 การทำงานของ CPU, หน่วยความจำ และอุปกรณ์เก็บข้อมูล

5.3 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ (Kernel, Shell, System Calls)

5.4 การทำงานของระบบปฏิบัติการในการจัดการทรัพยากร (CPU, Memory, I/O Devices)

6. กิจกรรมการเรียนรู้

- 1) การบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
- 2) การทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
- 3) การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- 1) หนังสือเรียน วิชาการใช้งานระบบปฏิบัติการ ของนริรัตน์ นิยมไทย ของนริรัตน์ นิยมไทย
- 2) ใบงาน

8. หลักฐานการเรียนรู้

8.1 หลักฐานความรู้

แบบทดสอบการอธิบายโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

8.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน

รายงานการวิเคราะห์โครงสร้างระบบปฏิบัติการและการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

9. การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

นักเรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง

9.2 วิธีการประเมิน

การสอบข้อเขียนและการสังเกตการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

9.3 เครื่องมือประเมิน

แบบทดสอบและแบบประเมินผลการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

10. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

นักเรียนส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องนักเรียนบางส่วนยังคงต้องพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบปฏิบัติการ

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

นักเรียนบางส่วนยังไม่คุ้นเคยกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลดีต่อผู้เรียน

มีการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล ทำให้นักเรียนสามารถติดตั้งระบบได้สำเร็จ

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

เพิ่มสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น วิดีโอสาธิตการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพบุรี	Information Sheet	แผ่นที่ : 1/28
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ	

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชนิดของคอมพิวเตอร์ได้
2. อธิบายโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ได้

เนื้อหา

1. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)

ไมโครคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เรียกกันสั้น ๆ ว่า “เครื่องพีซี” เป็นชื่อย่อของบริษัท IBM ใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ขนาด 16บิต ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นเครื่องแรกในราวปี ค.ศ 1981 และหลังจากนั้นเป็นต้นมา IBM-PC ก็เป็นที่นิยมกันทั่วโลก จึงได้มีบริษัทต่าง ๆ ทั่วไปได้ทำการสร้างคอมพิวเตอร์เลียนแบบพีซีของ IBM และเรียกกันว่า “พีซีคอมแพทิเบิล” (PC-Compatible) ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีผู้นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุด ส่งผลให้พัฒนาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) คอมพิวเตอร์พกพา (Portable Computer) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer หรือ PC) ที่มีขนาดเล็ก เหมาะกับโต๊ะทำงานในสำนักงาน สถานศึกษาและที่บ้าน

1.2 คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Portable Computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเหมาะแก่การพกพาไปใช้ในสถานที่ต่าง ๆ มีน้ำหนักประมาณ 6-4 กิโลกรัม เช่น Notebook และ Subnotebook Computer เป็นโน้ตบุ๊กขนาดเล็กกว่าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไป มีน้ำหนักน้อยกว่า 2 กิโลกรัม

1.3 แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (Laptop Computer) มีน้ำหนักและขนาดใหญ่กว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 7-4 กิโลกรัม น้ำหนักเพิ่มขึ้นของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาจากน้ำหนักของฮาร์ดดิสก์และจอแสดงผล ปัจจุบันพัฒนาเป็น Tablet PC

1.4 คอมพิวเตอร์มือถือ (Hand-held Computer) หรือพ็อกเก็ตพีซี (Pocket-PC) ออกแบบขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างและนิยมใช้สำหรับงานที่มีการเคลื่อนย้าย เช่น การนับจำนวนสินค้า เป็นต้น

คอมพิวเตอร์ประเภทนี้ เนื่องจากมีผู้ใช้อย่างกว้างขวาง Pen Computer ในระยะหนึ่ง Personal Digital Assistant (PDA) หรือ Personal Communication ยังมีใช้งานในรับรายการอาหาร เช่น ร้านสุกี้ MK เป็นต้น ปัจจุบันพัฒนาเป็น Smart phone

 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพบุรี	Information Sheet	แผ่นที่ : 1/3
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ ชื่องาน : โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ	

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชนิดของคอมพิวเตอร์ได้
2. อธิบายโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ได้

เนื้อหา

7. คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embedded Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ฝังในอุปกรณ์ต่าง ๆ นิยมมาใช้งานเฉพาะด้าน นอกแต่ไม่เห็นว่าเป็นคอมพิวเตอร์ แต่จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานนั้น ๆ ประเภทนี้ เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่องเล่นเกม ระบบเติมน้ำมันอัตโนมัติ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

8. แท็บเล็ตพีซี Tablet PC : Tablet Personal Computer คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้และใช้หน้าจอสัมผัสในการทำงานเป็นอันดับแรก ออกแบบให้สามารถทำงานได้ด้วยตัวมันเอง แท็บเล็ตทุกเครื่องจะมีอุปกรณ์ไร้สายสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายใน ซึ่งทางบริษัท Apple ผลิต “ไอแพด-iPad” ได้เรียกอุปกรณ์ของตัวเองว่าเป็น “แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ – Tablet Computer” เครื่องแรก

ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานกันมาก บริษัทคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ยี่ห้อได้พัฒนา Tablet PC ออกมาให้เลือกเปรียบเทียบกัน ได้แก่ เอชพี แทชแพดเอช (HP TouchPad) แบล็คเบอร์รี่ เพลย์บุ๊ก (Blackberry PlayBook) ซัมซุง กาแล็กซี่ แท็บ (10.1 Samsung Galaxy tab) 10.1 ไอแพด (2 apple : iPad) 2 ไอแพด (3 apple : iPad) 3 ไอแพดแอร์ ไอแพดมินิ โมโตโรลาซูม เป็นต้น เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนใช้เทคโนโลยี

โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ (Structure Computer) คือ ส่วนประกอบสำคัญต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน การนำคำว่าโครงสร้างและคอมพิวเตอร์มารวมกันเป็นโครงสร้างคอมพิวเตอร์ หมายถึง ส่วนประกอบสำคัญต่าง ๆ ที่นำมาสร้างเป็นคอมพิวเตอร์และโครงสร้างภายในของคอมพิวเตอร์ จะประกอบไปด้วยโครงสร้างหลัก 3 หน่วย คือ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก และอินพุต/เอาต์พุต

1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)

ซีพียู (CPU) เป็นชิปซิลิกอน (Silicon Chip) หรือวงจรรวม (Integrated Circuit หรือ IC) โดยภายในซีพียูประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ หน่วยควบคุม หน่วยคำนวณและตรรกะ และหน่วยความจำ รีจิสเตอร์

	ใบแบบฝึกหัด	รหัสวิชา 21909-1007	1
		วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

ให้นักเรียนเลือก X คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. จงอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Portable Computer)
2. จงอธิบายความหมายของแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (Laptop Computer)
3. จงอธิบายความหมายของไมโครคอมพิวเตอร์

	ใบเฉลยแบบฝึกหัด	รหัสวิชา 21909-1007	2
		วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

ให้นักเรียนเลือก X คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. จงอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Portable Computer)

เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเหมาะแก่การพกพาไปใช้ในสถานที่ต่าง ๆ มีน้ำหนักประมาณ 4- กิโลกรัม 6
เช่น Notebook และ Subnotebook Computer เป็นโน้ตบุคขนาดเล็กกว่าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไป
มีน้ำหนักน้อยกว่า กิโลกรัม 2

2. จงอธิบายความหมายของแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (Laptop Computer)

น้ำหนักและขนาดใหญ่กว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 4 – 7 กิโลกรัม น้ำหนักเพิ่มขึ้นของ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาจากน้ำหนักของฮาร์ดดิสก์และจอแสดงผล ปัจจุบันพัฒนาเป็น Tablet PC

3. จงอธิบายความหมายของไมโครคอมพิวเตอร์

เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุด ส่งผลให้พัฒนา
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(Desktop
Computer) คอมพิวเตอร์พกพา (Portable Computer)

	แผนการจัดการเรียนรู้	หน่วยที่...3...
	รหัสวิชา 21909-1007 ชื่อวิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ	สอนครั้งที่...5-8...
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ระบบปฏิบัติการกับการจัดการทรัพยากรระบบ	ทฤษฎี...1... ชม. ปฏิบัติ ...3... ชม.
ชื่อเรื่อง/งาน ระบบปฏิบัติการกับการจัดการทรัพยากรระบบ		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

- 1).นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ได้
- 2).นักเรียนสามารถระบุส่วนประกอบและการทำงานของระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
- 3).นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างระบบ

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมรรถนะย่อยอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 2

1) เกณฑ์การปฏิบัติงานวิเคราะห์และอธิบายโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้ถูกต้อง

2) วิธีประเมินการสอบข้อเขียนและการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) บันทึกการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) แบบทดสอบและรายงานวิเคราะห์ระบบ

2.2 บุคลากรกลุ่มอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ 2

3. สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการทรัพยากรของระบบปฏิบัติการ

3.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการตรวจสอบและจัดการทรัพยากรระบบเบื้องต้น

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 พุทธิพิสัย: นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้

4.2 ทักษะพิสัย: นักเรียนสามารถทำการวิเคราะห์และจัดการระบบคอมพิวเตอร์ได้

4.3 จิตพิสัย: นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

4.4 ประยุกต์ใช้: นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างและแก้ไขปัญหาของระบบปฏิบัติการจริง

5. สารการเรียนรู้

5.1 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ (ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)

5.2 การทำงานของ CPU, หน่วยความจำ และอุปกรณ์เก็บข้อมูล

5.3 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ (Kernel, Shell, System Calls)

5.4 การทำงานของระบบปฏิบัติการในการจัดการทรัพยากร (CPU, Memory, I/O Devices)

6. กิจกรรมการเรียนรู้

- 1) การบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
- 2) การทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
- 3) การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- 1) หนังสือเรียน วิชาการใช้งานระบบปฏิบัติการ ของนริรัตน์ นิยมไทย ของนริรัตน์ นิยมไทย
- 2) ใบงาน

8. หลักฐานการเรียนรู้

8.1 หลักฐานความรู้

แบบทดสอบการอธิบายโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

8.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน

รายงานการวิเคราะห์โครงสร้างระบบปฏิบัติการและการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

9. การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

นักเรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง

9.2 วิธีการประเมิน

การสอบข้อเขียนและการสังเกตการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

9.3 เครื่องมือประเมิน

แบบทดสอบและแบบประเมินผลการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

10. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

นักเรียนส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องนักเรียนบางส่วนยังคงต้องพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบปฏิบัติการ

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

นักเรียนบางส่วนยังไม่คุ้นเคยกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

10.3 การแก้ไขปัญหา

- 1) ผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลดีต่อผู้เรียน

มีการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล ทำให้นักเรียนสามารถติดตั้งระบบได้สำเร็จ

- 2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

เพิ่มสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น วิดีโอสาธิตการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

	ใบความรู้ เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง	รหัสวิชา 21909-1007	1
		วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

วัตถุประสงค์

1. บอกการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
2. บอกข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ได้

เนื้อหา

1. ความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการในการจัดสรรทรัพยากรระบบ (Shared Resources)

หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (OS) คือการจัดสรรทรัพยากรหลักภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โปรแกรมต่างๆ ได้ใช้งานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบปฏิบัติการจะต้องคำนึงถึงความยุติธรรมต่อผู้ใช้หรือโปรแกรมแต่ละตัว หากระบบปฏิบัติการสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบก็จะสามารถประมวลผลโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและได้ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทรัพยากรหลักที่ต้องมีการจัดสรร ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU), หน่วยความจำหลัก, อุปกรณ์รับ/แสดงผลข้อมูล และแฟ้มข้อมูล

2. การจัดการหน่วยประมวลผลกลาง (Process Management) และสถานะของโปรเซส

ระบบปฏิบัติการจะเริ่มทำงานตั้งแต่การเปิดเครื่อง (Booting) และมีหน้าที่จัดการโปรแกรมต่างๆ ที่กำลังทำงานอยู่ ซึ่งโปรแกรมที่กำลังถูกรันหรือทำงานอยู่นั้นในทางคอมพิวเตอร์จะเรียกว่า "โปรเซส (Process)" ระบบปฏิบัติการจะจัดลำดับและแบ่งเวลาการใช้งาน CPU ให้กับแต่ละโปรเซสอย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการทำงานของโปรเซสจะถูกแบ่งออกเป็น 4 สถานะหลัก ได้แก่:

1. สถานะพร้อม (Ready State)

เป็นสถานะของโปรเซสใหม่ที่พร้อมจะเข้าใช้งานซีพียูในทันที เมื่อระบบปฏิบัติการอนุญาตหรือถึงคิวให้โปรเซสดังกล่าวใช้งานได้

2. สถานะการทำงาน (Running State)

เป็นสถานะที่โปรเซสกำลังยึดครองซีพียูในการทำงานตามคำสั่ง และเมื่อหมดเวลาการเข้าใช้งานซีพียูที่ระบบปฏิบัติการกำหนดไว้ โปรเซสดังกล่าวจะถูกสลับกลับไปอยู่ใน "สถานะพร้อม" เพื่อรอคิวเข้าใช้งานซีพียูในครั้งต่อไป

3. สถานะติดขัด (Blocked State)

เป็นสถานะที่โปรเซสหยุดทำงานชั่วคราวเพื่อรอเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้น เช่น โปรเซสกำลังรอการตอบสนองหรือการติดต่อกับอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต (I/O) โปรเซสจะสลับตัวเองมาสู่สถานะนี้เพื่อเปิดโอกาสให้โปรเซสอื่นสามารถเข้าไปใช้งานซีพียูแทนได้

	ใบความรู้ เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง	รหัสวิชา 21909-1007	2
		วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

4. สถานะเนนึ่ง (Deadlocked)

เป็นสถานะที่โปรแกรมหยุดการทำงานเพื่อรอเหตุการณ์ที่ไม่มีวันเกิดขึ้น สถานะนี้เป็นปัญหาของระบบเนื่องจากจะทำให้โปรแกรมที่ใช้งานอยู่เกิดอาการหยุดค้าง (Hang) หรือส่งผลให้คอมพิวเตอร์หยุดการทำงานไปเลย

3. การจัดการหน่วยความจำหลัก (Memory Management)

หน่วยความจำหลัก (เช่น RAM) ถือเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ระบบปฏิบัติการจึงต้องทำหน้าที่สับหลักงานหลายๆ งานในหน่วยความจำหลัก และจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจำให้กับโปรแกรมทั้งหลายที่รันอยู่พร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยรับประกันว่าแต่ละโปรแกรมจะมีพื้นที่เก็บข้อมูลและชุดคำสั่งที่เพียงพอต่อการประมวลผล และไม่ล่วงล้ำพื้นที่หน่วยความจำของโปรแกรมอื่น

4. การจัดการอุปกรณ์รับเข้า/แสดงผล (I/O Management)

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่มีมากมายหลายชนิด ระบบปฏิบัติการจึงมีหน้าที่ควบคุมการทำงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการใช้งานอุปกรณ์รับ/แสดงผลข้อมูล (Input/Output Device) ระบบปฏิบัติการจะจัดเตรียมคำสั่งหรือช่องทางให้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ สามารถเข้าถึงและสั่งงานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดการลำดับคิวการให้บริการของเครื่องพิมพ์ (Printer) เมื่อมีหลายโปรแกรมสั่งพิมพ์งานพร้อมกัน เพื่อป้องกันการแย่งชิงทรัพยากร

5. การจัดการข้อมูลและแฟ้มข้อมูล (File Management)

หน้าที่นี้คือการจัดการโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรือ แฟลชไดรฟ์ ให้เป็นระบบระเบียบ โดยแบ่งออกเป็น:

1. ไฟล์ (File)

เป็นส่วนที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ไฟล์เอกสารข้อความ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์วิดีโอ ซึ่งจะมีนามสกุลไฟล์ที่แตกต่างกันตามประเภทของข้อมูล

2. โฟลเดอร์ (Folder)

เป็นส่วนที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บไฟล์และจัดกลุ่มข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ คล้ายกับแฟ้มจัดเก็บเอกสาร เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการค้นหา ระบบปฏิบัติการจะคอยควบคุมสิทธิ์และอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ ค้นหา สร้าง เปลี่ยนชื่อ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์ข้อมูลเหล่านี้ให้กับผู้ใช้งาน

	ใบแบบฝึกหัด เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง	รหัสวิชา 21909 - 1007	1
		วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

จงตอบคำถามต่อไปนี้

- การจัดสรรทรัพยากรระบบ (Shared Resources) ของระบบปฏิบัติการ มีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
 - เพื่อป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
 - เพื่อให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้น
 - เพื่อจัดสรรการใช้งาน CPU, หน่วยความจำ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้โปรแกรมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - เพื่อช่วยแปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้กลายเป็นภาษาเครื่อง
- ในการจัดการหน่วยประมวลผลกลาง (Process Management) คำว่า "โปรเซส" (Process) หมายถึงอะไร
 - ฮาร์ดแวร์หรือชิ้นส่วนที่กำลังประมวลผล
 - โปรแกรมที่กำลังถูกรันหรือกำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น
 - อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองที่เชื่อมต่ออยู่
 - แฟ้มข้อมูลหรือเอกสารที่ถูกบันทึกไว้
- สถานะใดของโปรเซส ที่หยุดทำงานเพื่อรอเหตุการณ์ที่ไม่มีวันเกิดขึ้น ซึ่งมักเป็นสาเหตุทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดอาการค้าง (Hang)
 - สถานะพร้อม (Ready State)
 - สถานะการทำงาน (Running State)
 - สถานะติดขัด (Blocked State)
 - สถานะแน่นิ่ง (Deadlocked)
- ข้อใดคือหน้าที่ของระบบปฏิบัติการในส่วนของการจัดการหน่วยความจำหลัก (Memory Management)
 - จัดสรรพื้นที่ใน RAM ให้เพียงพอกับโปรแกรมหลายๆ ตัวที่กำลังทำงานพร้อมกัน
 - จัดคิวการให้บริการของเครื่องพิมพ์เมื่อมีคนสั่งพิมพ์งานพร้อมกัน
 - ลบไฟล์ขยะและจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์
 - สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บไฟล์ให้เป็นหมวดหมู่
- การทำงานในส่วนของการจัดการแฟ้มข้อมูล (File Management) "โฟลเดอร์" (Folder) มีหน้าที่หลักคืออะไร
 - ช่วยประมวลผลกราฟิกให้แสดงผลเร็วขึ้น
 - จัดเก็บไฟล์และจัดกลุ่มข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหา
 - เป็นพื้นที่สำหรับให้โปรเซสเข้าใช้งานซีพียู
 - ทำหน้าที่คอยสับเปลี่ยนงานต่างๆ ในหน่วยความจำหลัก

	ใบเฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์	รหัสวิชา 21909 - 1007	1
		วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

1. การจัดสรรทรัพยากรระบบ (Shared Resources) ของระบบปฏิบัติการ มีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร

- ก. เพื่อป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
- ข. เพื่อให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้น
- ค. เพื่อจัดสรรการใช้งาน CPU, หน่วยความจำ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้โปรแกรมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ง. เพื่อช่วยแปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้กลายเป็นภาษาเครื่อง

2. ในการจัดการหน่วยประมวลผลกลาง (Process Management) คำว่า "โปรเซส" (Process) หมายถึงอะไร

- ก. ฮาร์ดแวร์หรือชิ้นส่วนที่กำลังประมวลผล
 - ข. โปรแกรมที่กำลังถูกรันหรือกำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น
 - ค. อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองที่เชื่อมต่ออยู่
 - ง. แฟ้มข้อมูลหรือเอกสารที่ถูกบันทึกไว้
3. สถานะใดของโปรเซส ที่หยุดทำงานเพื่อรอเหตุการณ์ที่ไม่มีวันเกิดขึ้น ซึ่งมักเป็นสาเหตุทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดอาการค้าง (Hang)

- ก. สถานะพร้อม (Ready State)
 - ข. สถานะการทำงาน (Running State)
 - ค. สถานะติดขัด (Blocked State)
 - ง. สถานะแน่นิ่ง (Deadlocked)
4. ข้อใดคือหน้าที่ของระบบปฏิบัติการในส่วนของการจัดการหน่วยความจำหลัก (Memory Management)

- ก. จัดสรรพื้นที่ใน RAM ให้เพียงพอกับโปรแกรมหลายๆ ตัวที่กำลังทำงานพร้อมกัน
 - ข. จัดคิวการให้บริการของเครื่องพิมพ์เมื่อมีคนสั่งพิมพ์งานพร้อมกัน
 - ค. ลบไฟล์ขยะและจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์
 - ง. สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บไฟล์ให้เป็นหมวดหมู่
5. การทำงานในส่วนของการจัดการแฟ้มข้อมูล (File Management) "โฟลเดอร์" (Folder) มีหน้าที่หลักคืออะไร
- ก. ช่วยประมวลผลกราฟิกให้แสดงผลเร็วขึ้น
 - ข. จัดเก็บไฟล์และจัดกลุ่มข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหา
 - ค. เป็นพื้นที่สำหรับให้โปรเซสเข้าใช้งานซีพียู
 - ง. ทำหน้าที่คอยสับเปลี่ยนงานต่างๆ ในหน่วยความจำหลัก

	แผนการจัดการเรียนรู้	หน่วยที่...4...
	รหัสวิชา 21909-1007 ชื่อวิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ	สอนครั้งที่...9-12...
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	ทฤษฎี 1 .ชม. ปฏิบัติ 3 .ชม.
ชื่อเรื่อง/งาน ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

- 1).นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ได้
- 2).นักเรียนสามารถระบุส่วนประกอบและการทำงานของระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
- 3).นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างระบบ

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมรรถนะย่อยอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 2

1) เกณฑ์การปฏิบัติงานวิเคราะห์และอธิบายโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้ถูกต้อง

2) วิธีประเมินการสอบข้อเขียนและการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) บันทึกการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) แบบทดสอบและรายงานวิเคราะห์ระบบ

2.2 บุคลากรกลุ่มอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ 2

3. สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ

3.2 แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแต่ละแบบ

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 พุทธิพิสัย: นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย ประเภทของซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวแปลภาษา และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการได้

4.2 ทักษะพิสัย: นักเรียนสามารถจำแนกและเลือกใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ตรงตามประเภท

4.3 จิตพิสัย: นักเรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดยรอบคอบ และตรงต่อเวลา

4.4 ประยุกต์ใช้: นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับประเภทของซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ ไปประยุกต์เลือกใช้งานในชีวิตประจำวันและงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม

5. สารการเรียนรู้

5.1 ความหมายและประเภทของซอฟต์แวร์ (Software)

5.2 ภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Languages) และยุคของภาษาโปรแกรม

5.3 ความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

5.4 หลักการทำงานและประเภทของระบบปฏิบัติการ

6. กิจกรรมการเรียนรู้

- 1) อธิบายและบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของซอฟต์แวร์ ประเภทของซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวแปลภาษา และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ
- 2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ ขณะสอน
- 3) ให้ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปเนื้อหาทั้งหมด
- 4) ให้ผู้เรียนทำใบแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนส่งภายในชั่วโมงเรียน

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- 1) หนังสือเรียน วิชาการใช้งานระบบปฏิบัติการ ของนริรัตน์ นิยมไทย ของนริรัตน์ นิยมไทย
- 2) ใบงาน

8. หลักฐานการเรียนรู้

8.1 หลักฐานความรู้

แบบทดสอบการอธิบายโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

8.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน

รายงานการวิเคราะห์โครงสร้างระบบปฏิบัติการและการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

9. การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

นักเรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง

9.2 วิธีการประเมิน

การสอบข้อเขียนและการสังเกตการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

9.3 เครื่องมือประเมิน

แบบทดสอบและแบบประเมินผลการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

10. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

นักเรียนส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
นักเรียนบางส่วนยังคงต้องพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบปฏิบัติการ

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

นักเรียนบางส่วนยังไม่คุ้นเคยกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

10.3 การแก้ไขปัญหา

- 1) ผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

มีการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล ทำให้นักเรียนสามารถติดตั้งระบบได้สำเร็จ

- 2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

เพิ่มสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น วิดีโอสาธิตการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

	ใบความรู้ เรื่อง ประเภทของโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ	รหัสวิชา 21909-1007	1
		วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

วัตถุประสงค์

1. บอกความหมายและประเภทของซอฟต์แวร์ได้
2. อธิบายภาษาคอมพิวเตอร์และยุคของภาษาคอมพิวเตอร์ได้
3. บอกความหมายและประเภทของตัวแปลภาษาได้
4. บอกความหมาย หน้าที่ และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการได้
5. อธิบายประเภทและชนิดของระบบปฏิบัติการได้

เนื้อหา

1. ความหมายของซอฟต์แวร์ (Software)

ซอฟต์แวร์คือกลุ่มคำสั่ง (Instruction) หรือโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อประมวลผลตามที่ต้องการ หากไม่มีซอฟต์แวร์เครื่องก็ไม่สามารถทำงานได้เช่น บริษัทที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เสร็จจะต้องเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่อง เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์มีผลผลิตขึ้นมานั้นสามารถเปิดใช้งานได้ด้วยโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องจึงจะเปิดใช้งานได้ดังนี้ ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญมากในระบบคอมพิวเตอร์

2. ภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Languages)

ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควรต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรม โดยผู้เขียนโปรแกรมมักเรียกกันว่า “โปรแกรมเมอร์” เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมด้วยการเขียนชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล สามารถแบ่งภาษาคอมพิวเตอร์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

2.1 ภาษาเครื่อง (Machine Languages)

เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 1 (Binary Code) คือ มีแต่เลข 0 กับ 1 เป็นตัวสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งยากต่อการเรียนรู้และโปรแกรมเมอร์จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ทันที

2.2 ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Languages) หรือเรียกว่าภาษาระดับต่ำ

เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 เป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายการใช้ภาษาระดับต่ำนี้ต้องใช้ตัวแปลภาษาระดับต่ำให้เป็นภาษาเครื่องที่ชื่อว่า แอสเซมเบลอร์ (Assembler) เพื่อแปลชุดภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่องไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่อง เนื่องจากภาษาระดับสูงเป็นภาษาใกล้เคียงภาษามนุษย์แต่ต้องการตัวแปลคำสั่งให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด คือ

	ใบความรู้ เรื่อง ประเภทของโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ	รหัสวิชา 21909-1007	1
		วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

1. คอมไพเลอร์ (Compiler)

จะเป็นการแปลคำสั่งทั้งหมดในโปรแกรมที่เขียนเป็นภาษาระดับสูง จะแปลโปรแกรมทั้งโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องหากมีข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องก่อนและคอมไพล์ใหม่

2. อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter)

จะทำการแปลชุดคำสั่งทีละบรรทัด หากพบข้อผิดพลาดในโปรแกรมก็จะแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนหน้าจอเช่น รูปแบบภาษา (Syntax) ผิดพลาด หรือเกิดจากการคำนวณ เช่น ใช้สูตรคำนวณผิด เป็นต้นตัวอย่างภาษาระดับสูง เช่น ภาษาโคบอล(Cobol) ภาษาปาสคาล(Pascal) ภาษาเบสิก (Basic) เป็นต้น

2.3 ภาษาระดับสูง (High-Level Languages)

เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ยุคที่3 เริ่มใช้ชุดคำสั่งที่เรียกว่า Statements ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประโยคภาษาอังกฤษทำให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเข้าใจชุดคำสั่ง เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ง่ายขึ้นและเป็นภาษาที่เป็นการทำงานของโปรแกรมแปลภาษาแบบคอมไพเลอร์

2.4 ภาษาที่ไม่ต้องกำหนดขั้นตอน

เป็นการทำงานยุคที่ 4 (Fourth-Generation Languages : 4GL) เดิมภาษาระดับสูงเป็นภาษาที่ต้องกำหนดขั้นตอนการทำงาน (Procedural) ในบางครั้งต้องเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมที่ยาวมากกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ แต่ในภาษายุคที่4 เป็นภาษาที่ไม่ต้องกำหนดขั้นตอนการทำงาน (Non-Procedural) เพียงแต่สั่งให้ว่าต้องการข้อมูลอะไรก็สามารถแสดงผลได้ตามต้องการเช่น ตัวอย่างภาษายุคที่ 4 คือ ชุดคำสั่งภาษา SQL (Structured Query Language)

3. ประเภทของซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์เป็นเสมือนตัวเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 2 ประเภทหลัก ดังนี้:

3.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software): เป็นชุดคำสั่งสำเร็จรูปที่ทำงานใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์มากที่สุด เพื่อคอยควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่นระบบปฏิบัติการดอส (DOS), วินโดวส์ (Windows), ยูนิกซ์ (Unix), และลินุกซ์ (Linux)

3.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software): เป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ จำแนกออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ:

1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน (User's Program): โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะตามที่ต้องการของหน่วยงาน เช่น โปรแกรมการบัญชีจ่ายเงินเดือน หรือโปรแกรมทำสินค้าคงคลัง

	ใบความรู้ เรื่อง ประเภทของโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ	รหัสวิชา 21909-1007	1
		วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป (Package Program): โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีผู้จัดทำไว้เพื่อใช้ในการทำงานทั่วไป ผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเอง เช่น โปรแกรมชุด MS-Office, Adobe Photoshop หรือ Internet Explorer

4. ความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

4.1 ความหมาย: ระบบปฏิบัติการ หรือ โอเอส (OS)

คือชุดโปรแกรมที่สำคัญมาก ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินการต่างๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานให้สามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องทราบหรือเข้าใจกลไกการทำงานภายในฮาร์ดแวร์

4.2 หน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการ: มี 3 ประการหลัก ได้แก่

1. ติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface): ให้ผู้ใช้สามารถติดต่อและควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรมประยุกต์ได้

2. ควบคุมการทำงานของโปรแกรมและอุปกรณ์รับ/แสดงผล (Input/Output Device): อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ โดยระบบปฏิบัติการจะจัดให้มีคำสั่งสำหรับติดต่อกับอุปกรณ์เหล่านี้

3. จัดสรรทรัพยากรระบบร่วมกัน (Shared Resources): จัดสรรทรัพยากรหลัก เช่น หน่วยประมวลผลกลาง (CPU), หน่วยความจำหลัก, อุปกรณ์รับ/แสดงผล และแฟ้มข้อมูล ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความยุติธรรมต่อผู้ใช้แต่ละคน

5. หลักการทำงานและประเภทของระบบปฏิบัติการ

5.1 หลักการทำงาน:

ระบบปฏิบัติการจะเริ่มทำงานตั้งแต่การบูตระบบ (Booting) และมีหน้าที่จัดการโปรแกรมต่างๆ ที่กำลังทำงานอยู่ ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้เรียกว่า โปรเซส (Process) โดยการจัดการโปรเซสจะแบ่งออกเป็น 4 สถานะ ได้แก่

1. สถานะพร้อม (Ready State): โปรเซสใหม่พร้อมที่จะเข้าใช้งานซีพียูเมื่อระบบปฏิบัติการอนุญาต
2. สถานะการทำงาน (Running State): โปรเซสกำลังใช้ซีพียูในการทำงาน และเมื่อหมดเวลาที่กำหนดก็จะถูกสลับกลับไปอยู่ในสถานะพร้อม
3. สถานะติดขัด (Blocked State): โปรเซสหยุดทำงานชั่วคราวเพื่อรอเหตุการณ์บางอย่าง (เช่น รอติดต่อกับอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต) เพื่อเปิดโอกาสให้โปรเซสอื่นได้ใช้งานซีพียู
4. สถานะแฉ่ง (Deadlocked): โปรเซสหยุดทำงานเพื่อรอเหตุการณ์ที่ไม่มีวันเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้โปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์หยุดค้าง (Hang)

	ใบความรู้ เรื่อง ประเภทของโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ	รหัสวิชา 21909-1007	1
		วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

5.2 ประเภทของระบบปฏิบัติการ: สามารถแบ่งตามลักษณะการทำงานได้ดังนี้

1. ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (Standalone OS): ออกแบบมาให้ทำงานครั้งละเพียงงานเดียว และไม่จำเป็นต้องใช้กับเครื่องที่มีศักยภาพสูง เช่น ระบบปฏิบัติการดอส (DOS)
2. ประเภทหลายงาน (Multi-Tasking): สามารถทำงานได้หลายงานหรือหลายโปรแกรมพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เช่น วินโดวส์ 8, วินโดวส์ 10
3. ประเภทใช้งานหลายคน (Multi-User): รองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานมากกว่า 2 เครื่องพร้อมกัน มักพบบนเครื่องเมนเฟรม หรือเครื่องแม่ข่าย (Server) เช่น ลินุกซ์ (Linux), ยูนิกซ์ (Unix), และวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2019 (Windows Server 2019)

	ใบแบบฝึกหัด เรื่อง ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	รหัสวิชา 21909 - 1007	1
		วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

จงตอบคำถามต่อไปนี้

- โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
 - ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
 - ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
 - โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)
 - ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator)
- ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทใด ที่ทำการแปลชุดคำสั่ง "ทีละบรรทัด" หากพบข้อผิดพลาดจะแสดงผลแจ้งเตือนทันที
 - แอสเซมเบลอร์ (Assembler)
 - คอมไพเลอร์ (Compiler)
 - อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter)
 - ทรานสเลเตอร์ (Translator)
- ข้อใดคือ "หน้าที่หลัก" ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
 - พิมพ์เอกสารและรายงานต่างๆ
 - ป้องกันและกำจัดไวรัสในคอมพิวเตอร์
 - ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์และเป็นตัวประสานงานระหว่างผู้ใช้กับเครื่อง
 - แปลภาษาคอมพิวเตอร์จากระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง
- ภาษาคอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 (ภาษาเครื่อง) ใช้สัญลักษณ์ใดในการสั่งงานคอมพิวเตอร์
 - ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
 - ตัวเลขฐานสอง คือ 0 กับ 1
 - สัญลักษณ์ภาพกราฟิก
 - รหัสเสียง
- ข้อใดคือระบบปฏิบัติการแบบมาตรฐานเปิด (Open Source) ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานและพัฒนาได้ฟรี
 - Windows 10
 - Windows Server
 - Linux (ลินุกซ์)
 - Mac OS

	ใบเฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	รหัสวิชา 21909 - 1007	1
		วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

- โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
 - ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
 - ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)**
 - โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)
 - ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator)
- ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทใด ที่ทำการแปลชุดคำสั่ง "ทีละบรรทัด" หากพบข้อผิดพลาดจะแสดงผลแจ้งเตือนทันที
 - แอสเซมเบลอร์ (Assembler)
 - คอมไพเลอร์ (Compiler)
 - อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter)**
 - ทรานสเลเตอร์ (Translator)
- ข้อใดคือ "หน้าที่หลัก" ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
 - พิมพ์เอกสารและรายงานต่างๆ
 - ป้องกันและกำจัดไวรัสในคอมพิวเตอร์
 - ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์และเป็นตัวประสานงานระหว่างผู้ใช้กับเครื่อง**
 - แปลภาษาคอมพิวเตอร์จากระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง
- ภาษาคอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 (ภาษาเครื่อง) ใช้สัญลักษณ์ใดในการสั่งงานคอมพิวเตอร์
 - ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
 - ตัวเลขฐานสอง คือ 0 กับ 1**
 - สัญลักษณ์ภาพกราฟิก
 - รหัสเสียง
- ข้อใดคือระบบปฏิบัติการแบบมาตรฐานเปิด (Open Source) ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานและพัฒนาได้ฟรี
 - Windows 10
 - Windows Server
 - Linux (ลินุกซ์)**
 - Mac OS

	แผนการจัดการเรียนรู้	หน่วยที่...5...
	รหัสวิชา 21909-1007 ชื่อวิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ	สอนครั้งที่...13-15...
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ	ทฤษฎี...1...ชม. ปฏิบัติ...3...ชม.
ชื่อเรื่อง/งาน การติดตั้งระบบปฏิบัติการ		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

- 1)...นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ได้
- 2)...นักเรียนสามารถระบุส่วนประกอบและการทำงานของระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
- 3)...นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างระบบ

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมรรถนะย่อยอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 2

1) เกณฑ์การปฏิบัติงานวิเคราะห์และอธิบายโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้ถูกต้อง

2) วิธีประเมินการสอบข้อเขียนและการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) บันทึกการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) แบบทดสอบและรายงานวิเคราะห์ระบบ

2.2 บุคลากรกลุ่มอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ 2

3. สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแบบมาตรฐานปิดและมาตรฐานเปิด

3.2 ติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ (Virtual Machine)

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 พุทธิพิสัย: นักเรียนสามารถอธิบายประเภท และขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

4.2 ทักษะพิสัย: นักเรียนสามารถติดตั้งโปรแกรมจำลอง (VMware Workstation) และติดตั้งระบบปฏิบัติการ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

4.3 จิตพิสัย: นักเรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อดทน และมีความรับผิดชอบ

4.4 ประยุกต์ใช้: นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์จริงหรืองานอาชีพได้อย่างเหมาะสมระบบปฏิบัติการจริง

5. สารการเรียนรู้

5.1 ระบบปฏิบัติการแบบมาตรฐานปิด เช่น Windows 10, Mac OS

5.2 ระบบปฏิบัติการแบบมาตรฐานเปิด เช่น Ubuntu

5.3 การติดตั้งโปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ VMware Workstation

5.4 กรณีศึกษาขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10

5.5 กรณีศึกษาขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu

6. กิจกรรมการเรียนรู้

1) อธิบายและสาธิตขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ (VMware Workstation) และขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 และ Ubuntu

2) ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม VMware Workstation และติดตั้งระบบปฏิบัติการจำลองตามใบงาน

3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแก้ปัญหาร่วมกันขณะฝึกปฏิบัติ

4) ให้ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปปัญหาและข้อควรระวังในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

5) ประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามใบงาน

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1) หนังสือเรียน วิชาการใช้งานระบบปฏิบัติการ ของนริรัตน์ นิยมไทย ของนริรัตน์ นิยมไทย

2) ใบงาน

8. หลักฐานการเรียนรู้

8.1 หลักฐานความรู้

แบบทดสอบการอธิบายโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

8.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน

รายงานการวิเคราะห์โครงสร้างระบบปฏิบัติการและการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

9. การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

นักเรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง

9.2 วิธีการประเมิน

การสอบข้อเขียนและการสังเกตการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

9.3 เครื่องมือประเมิน

แบบทดสอบและแบบประเมินผลการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

10. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

นักเรียนส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง

นักเรียนบางส่วนยังจำเป็นต้องพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบปฏิบัติการ

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

นักเรียนบางส่วนยังไม่คุ้นเคยกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

มีการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล ทำให้นักเรียนสามารถติดตั้งระบบได้สำเร็จ

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

เพิ่มสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น วิดีโอสาธิตการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

	ใบความรู้	รหัสวิชา 21909-1007	1
	เรื่อง โปรแกรม VMware Workstation	วิชา การใช้ระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

1. รู้จักกับโปรแกรม VMware Workstation

VMware Workstation เป็น ซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการทำ Virtual Machine บน Desktop เพื่อให้ท่านสามารถใช้ระบบปฏิบัติการหลาย ๆ ตัวบนเครื่องเดียวกันและพร้อม ๆ กันได้

ลักษณะการใช้งาน

นักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ทำการทดสอบซอฟต์แวร์ซึ่งสามารถทำการทดสอบไม่ว่าจะทำงานบน OS เดียวกันหรือต่าง OS กันบนเครื่อง ๆ เดียวกัน และ VMware สามารถที่จะเก็บ environment เริ่มต้นเพื่อนำกลับมาใช้ได้โดยง่าย

ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ legacy application สามารถใช้ VMware Workstation เพื่อให้เครื่อง desktop ของท่านสามารถใช้งานระบบปฏิบัติการเก่า ๆ เช่น DOS ในการใช้งาน legacy application ในขณะที่ใช้งานระบบปฏิบัติการใหม่ ๆ เพื่อทดสอบความพร้อมในการทำ migration

สำหรับห้อง demo หรือห้องเรียน ด้วยความสามารถในการเก็บ environment เริ่มต้น VMware workstation ท่านประหยัดเวลาในการเตรียมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างมาก

เพิ่มประสิทธิภาพในการ support ของ help desk หรือ technical service team ด้วยการทำ replication ของ configuration เครื่องที่มีปัญหาเพื่อทำการทดสอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องที่ทาง user ต้องใช้งาน

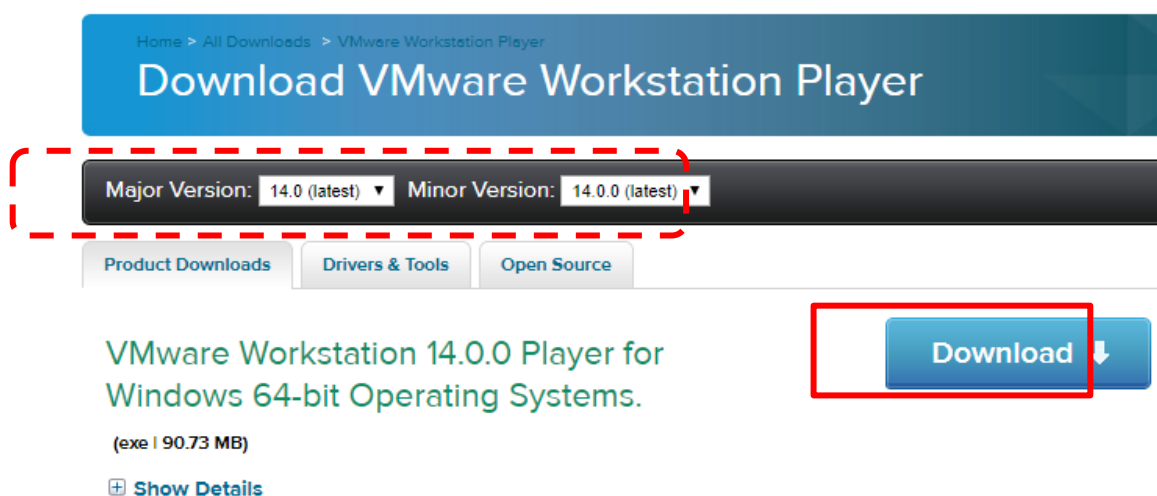
สรุป คือ มีไว้จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน เพื่อใช้ในการทดสอบระบบปฏิบัติการ และทดสอบระบบต่าง ๆ ที่ต้องการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

	ใบความรู้	รหัสวิชา 21909-1007	2
	เรื่อง โปรแกรม VMware Workstation	วิชา การใช้ระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

2. การติดตั้งโปรแกรม VMware Workstation 14

ก่อนที่จะเริ่มทำการติดตั้งโปรแกรมต้องดาวน์โหลดโปรแกรม VirtualBox ตามขั้นตอนดังนี้

1. Download โปรแกรมเข้าไปที่ https://my.vmware.com/en/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_workstation_player/14_0
เลือกรุ่นที่ต้องการติดตั้ง (ในหัวข้อนี้ใช้ VMware Workstation 14) และคลิก Download

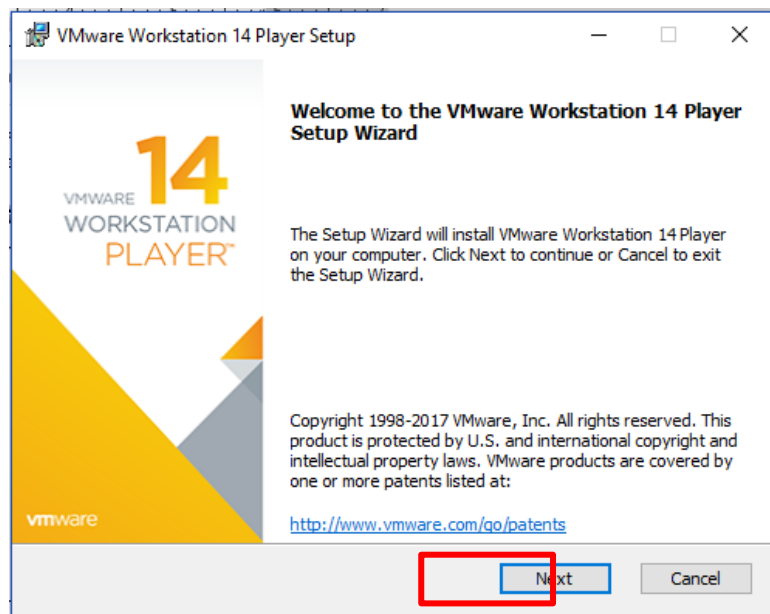


2. ดับเบิลคลิกไอคอนไฟล์ VMware-player-14.0.0-6661328.exe (เริ่มการติดตั้งโปรแกรม)
3. เริ่มตัวช่วยติดตั้งโปรแกรม

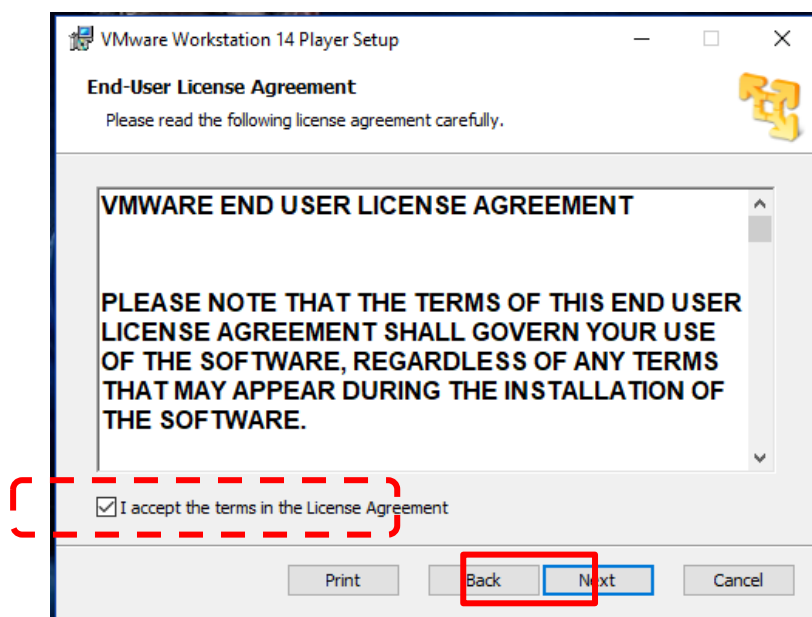


	ใบความรู้	รหัสวิชา 21909-1007	3
	เรื่อง โปรแกรม VMware Workstation	วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์	

4. คลิกปุ่ม Next

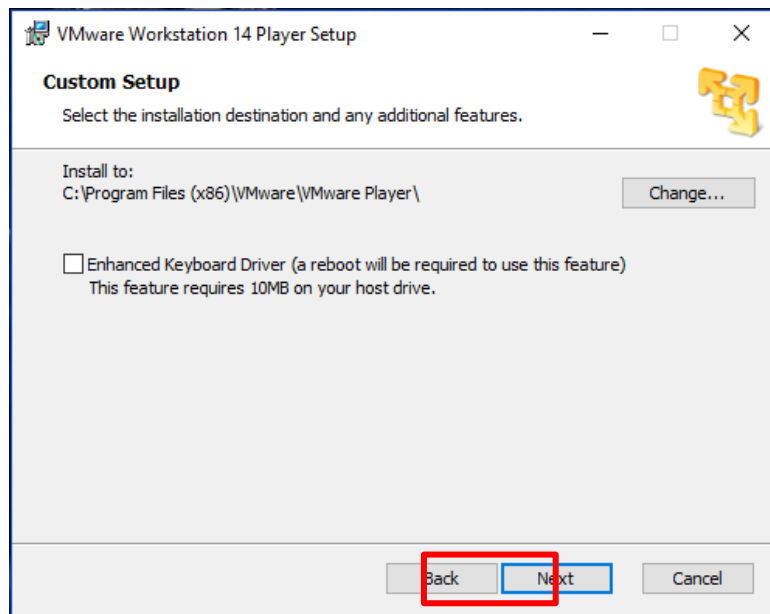


5. คลิก I accept the terms in the license agreement. และคลิกปุ่ม Next (ยอมรับข้อตกลงการใช้โปรแกรม)

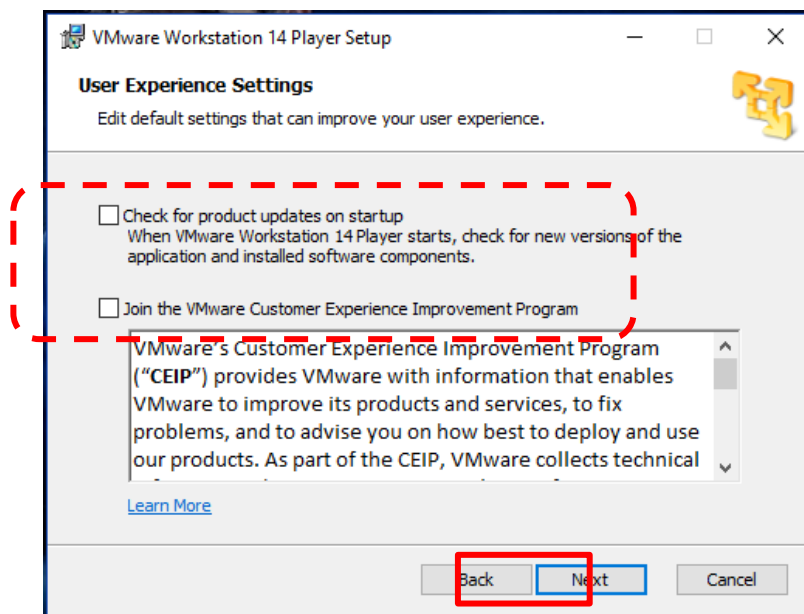


	ใบความรู้	รหัสวิชา 21909-1007	4
	เรื่อง โปรแกรม VMware Workstation	วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์	

6. คลิกปุ่ม Next (หน้าต่างเลือกตำแหน่งติดตั้ง)

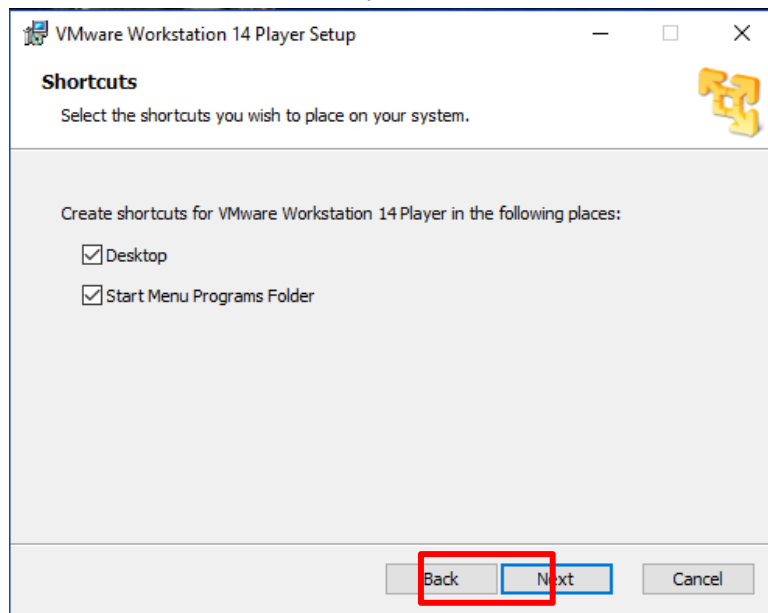


7. คลิกปุ่ม Next (ตรวจสอบโปรแกรมอัปเดต)

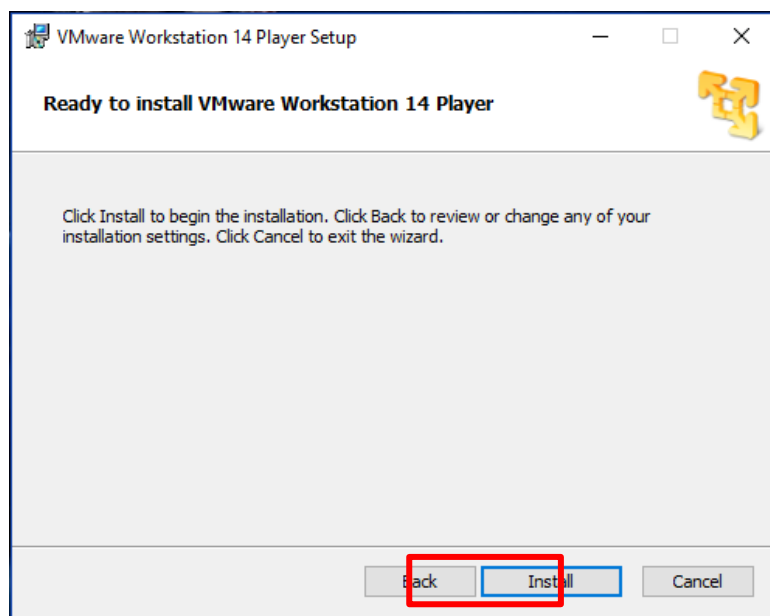


	ใบความรู้	รหัสวิชา 21909-1007	5
	เรื่อง โปรแกรม VMware Workstation	วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์	

8. คลิกปุ่ม Next (สร้างชอร์ตคัตบนเดสก์ท็อปและสตาร์ทเมนู)

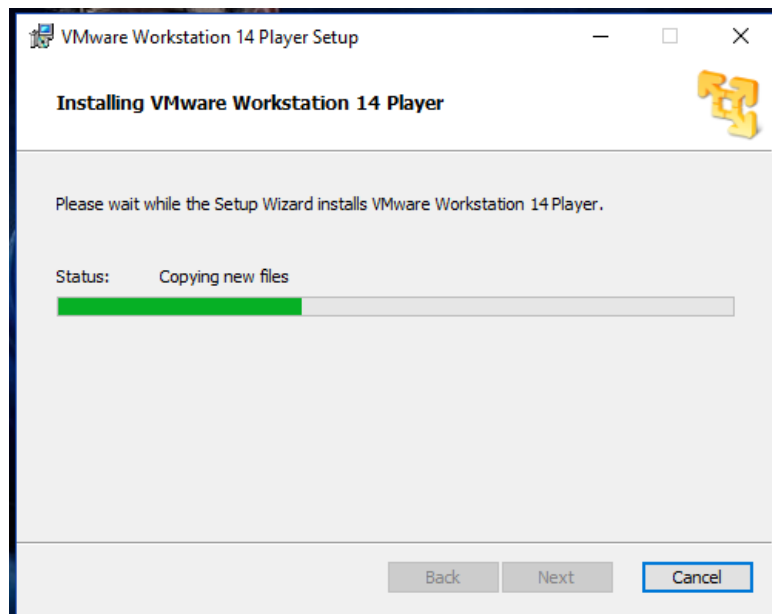


9. คลิกปุ่ม Install (เพื่อเริ่มการติดตั้ง)

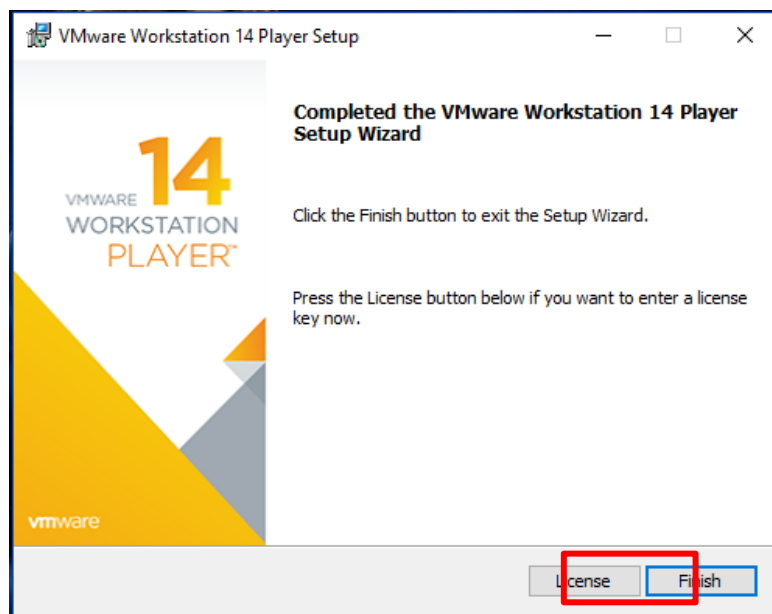


	ใบความรู้	รหัสวิชา 21909-1007	6
	เรื่อง โปรแกรม VMware Workstation	วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์	

10. รอสักครู่ โปรแกรมกำลังติดตั้ง



11. คลิกปุ่ม Finish (เสร็จขั้นตอนการติดตั้ง)

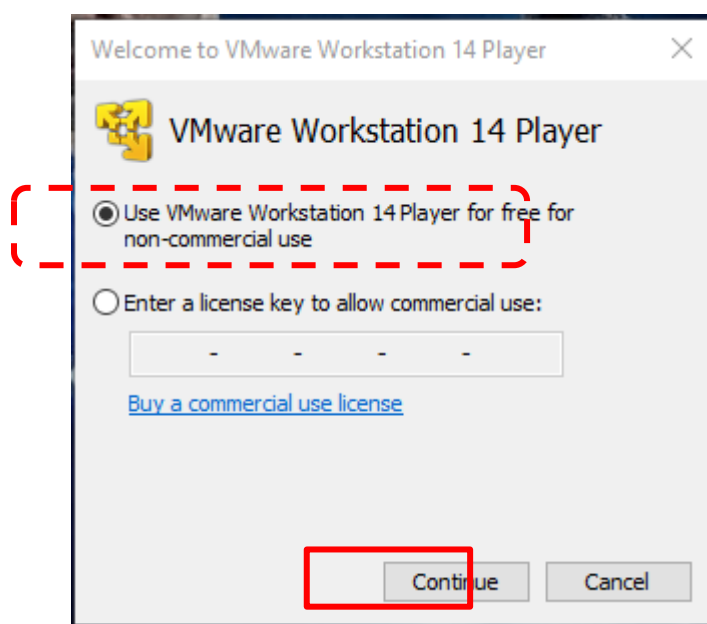


	ใบความรู้	รหัสวิชา 21909-1007	7
	เรื่อง โปรแกรม VMware Workstation	วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

3. การใช้งานโปรแกรม VMware เบื้องต้น

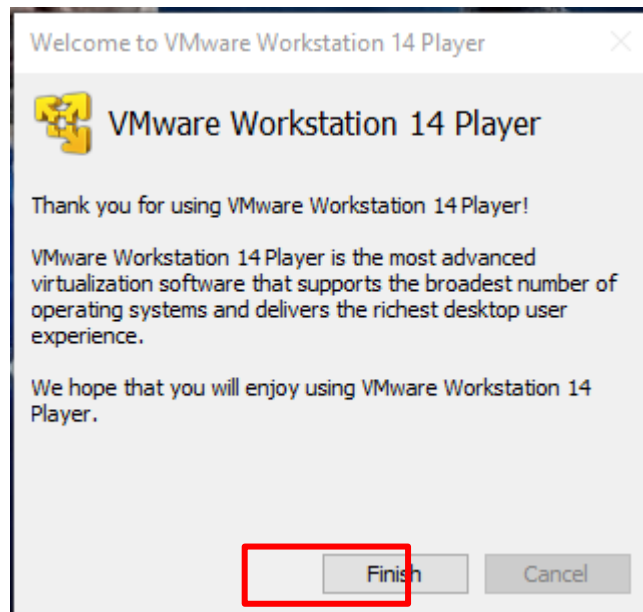
สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ คือ แผ่นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบปิดหรือแบบเปิด เช่น Windows หรือ Linux และอื่น ๆ อาจเป็นแผ่นซีดี ดีวีดี หรืออิมเมจไฟล์แบบต่าง ๆ ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ Ubuntu ดาวน์โหลดอิมเมจได้ที่ <http://www.ubuntu.com/download> เลือกเวอร์ชันที่ต้องการ เช่น Ubuntu Desktop มีขั้นตอนดังนี้

1. ดับเบิลคลิกไอคอน VMware Workstation เพื่อเริ่มโปรแกรม
2. หากเข้าใช้งานครั้งแรก โปรแกรมจะให้เลือกว่าจะใส่ License Key หรือใช้โปรแกรมเป็นเวอร์ชันทดลองใช้
 - 2.1 ให้เลือก Use VMware Workstation 14 Player for free for non-commercial use
 - 2.2 คลิกปุ่ม Continue

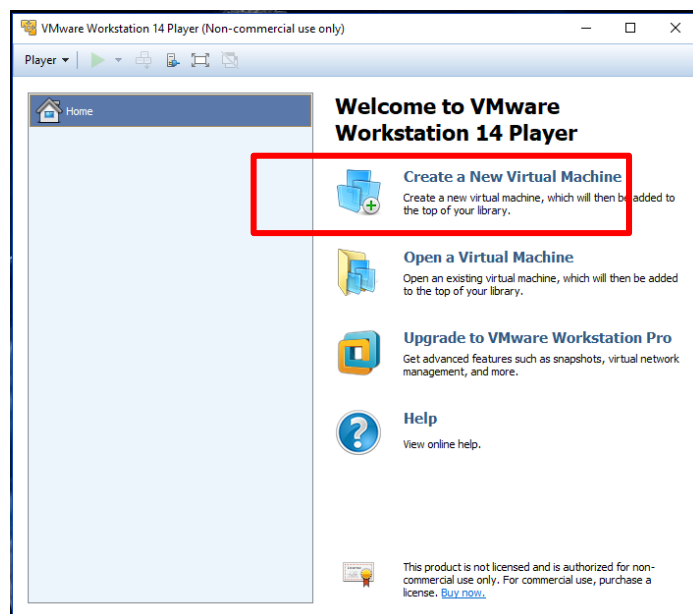


	ใบความรู้	รหัสวิชา 21909-1007	8
	เรื่อง โปรแกรม VMware Workstation	วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

2.3. คลิกปุ่ม Finish

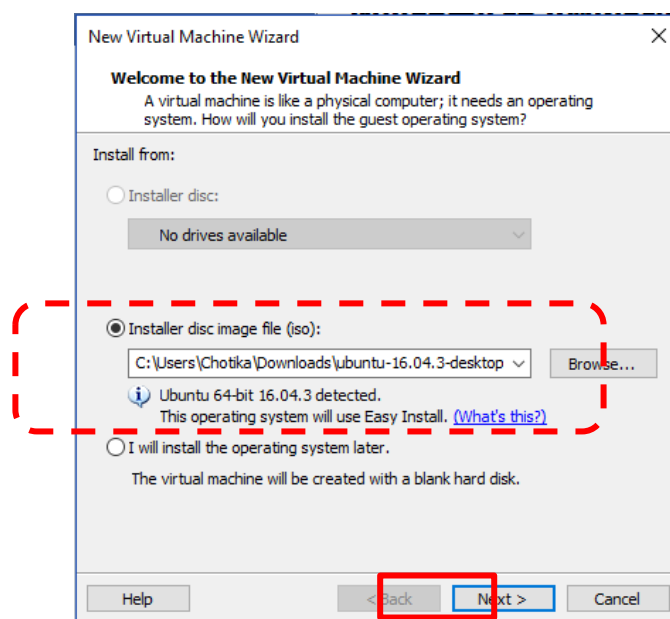


3. คลิกไอคอน Create a New Virtual Machine (หน้าต่างหลัก เมื่อสร้าง Virtual Machine)



	ใบความรู้	รหัสวิชา 21909-1007	9
	เรื่อง โปรแกรม VMware Workstation	วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

4. คลิกเลือกวงกลม Installer Disc ถ้ามีแผ่นซีดีหรือดีวีดี หรือเลือก Installer disc image file (iso) กดปุ่ม Browse แล้วเลือกไปที่อิมเมจ Ubuntu ที่ดาวน์โหลดมา จากนั้นกดปุ่ม Next (โปรแกรมจะเช็คให้อัตโนมัติว่าเป็นระบบปฏิบัติการอะไร)



	ใบความรู้	รหัสวิชา 21909-1007	10
	เรื่อง โปรแกรม VMware Workstation	วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

5. ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Windows และ Linux ข้อมูลจะไม่เหมือนกัน)

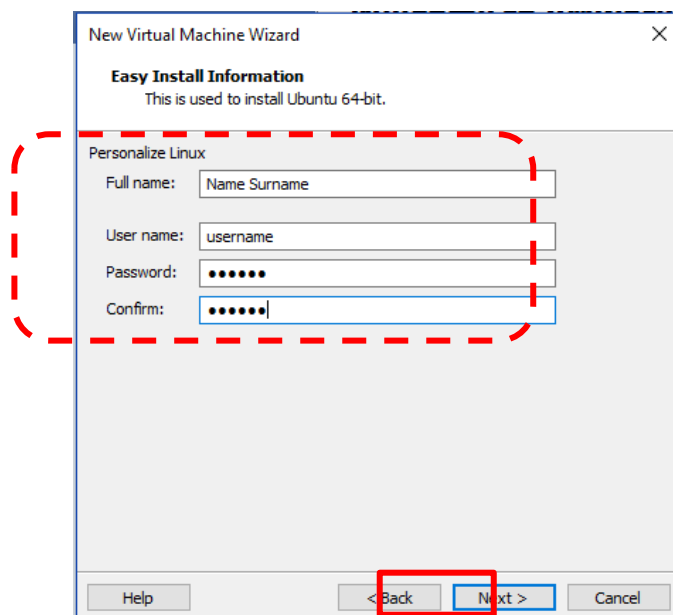
Full name - ใส่ชื่อผู้ใช้งานแบบเต็ม คือ ชื่อและนามสกุล

User name - ชื่อสำหรับ Log on

Password - กำหนดรหัสผ่าน

Confirm - ใส่รหัสผ่านยืนยันอีกครั้ง (ใส่ให้เหมือนกัน)

ใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Next



New Virtual Machine Wizard

Easy Install Information
This is used to install Ubuntu 64-bit.

Personalize Linux

Full name:

User name:

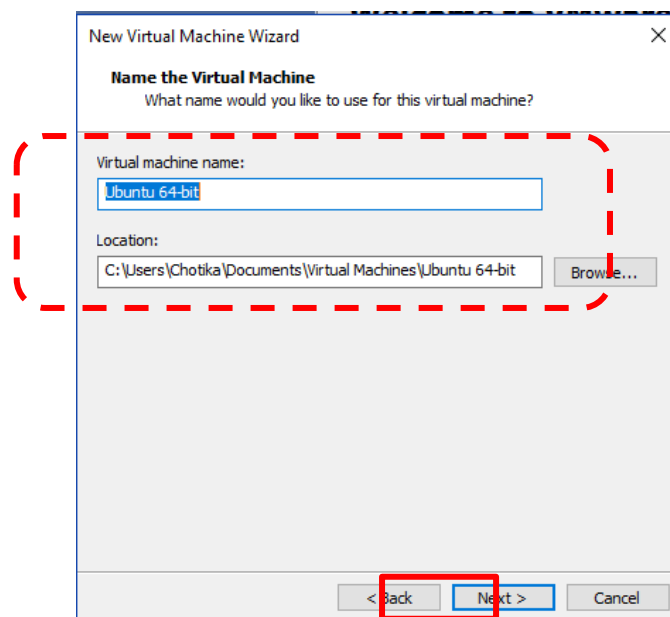
Password:

Confirm:

Help < Back Next > Cancel

	ใบความรู้	รหัสวิชา 21909-1007	11
	เรื่อง โปรแกรม VMware Workstation	วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

6. กำหนดชื่อของ Virtual Machine และที่เก็บไฟล์ของ Virtual Machine และคลิกปุ่ม Next



New Virtual Machine Wizard

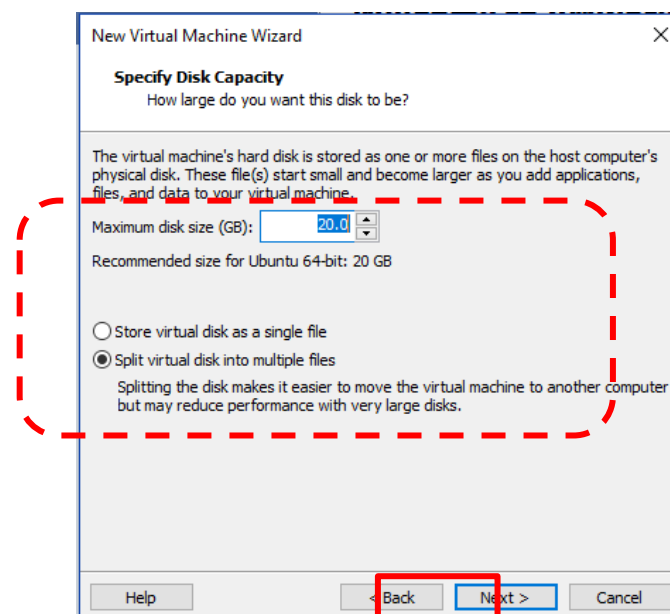
Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?

Virtual machine name:
Ubuntu 64-bit

Location:
C:\Users\Chotika\Documents\Virtual Machines\Ubuntu 64-bit

< Back Next > Cancel

7. คลิกปุ่ม Next (กำหนดขนาดพื้นที่ที่ใช้สร้าง Virtual Machine)



New Virtual Machine Wizard

Specify Disk Capacity
How large do you want this disk to be?

The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.

Maximum disk size (GB): 20.0

Recommended size for Ubuntu 64-bit: 20 GB

☐ Store virtual disk as a single file

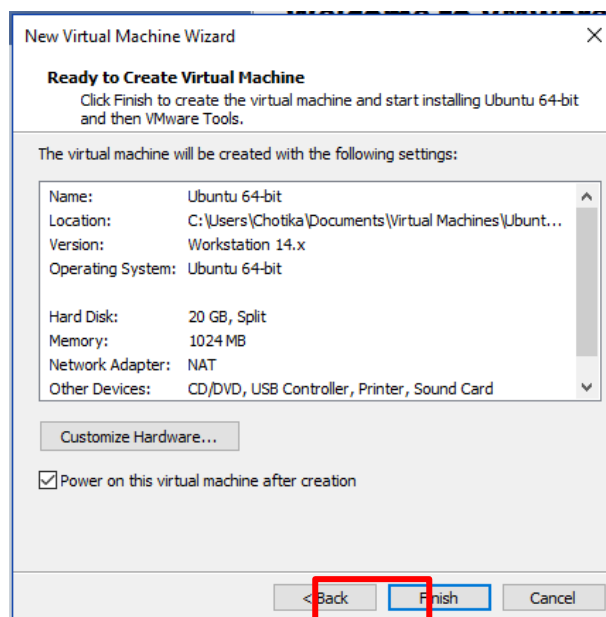
☒ Split virtual disk into multiple files

Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

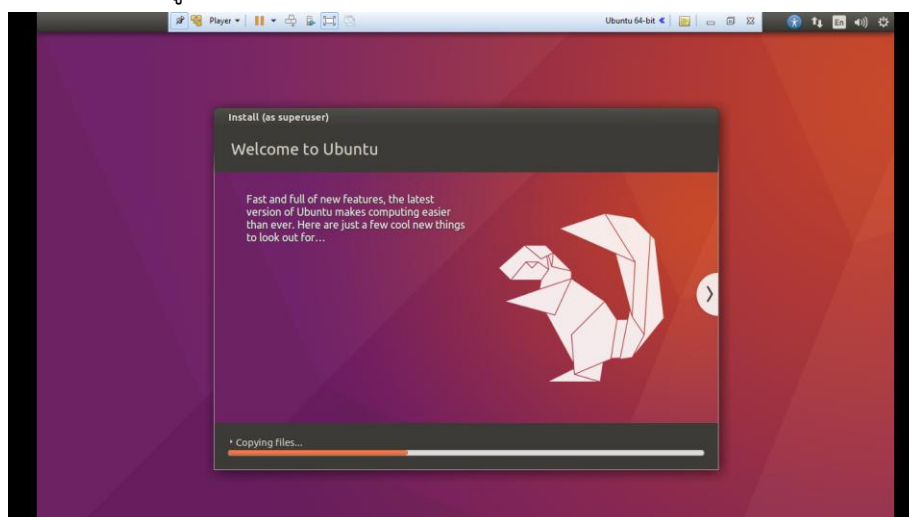
Help < Back Next > Cancel

	ใบความรู้	รหัสวิชา 21909-1007	12
	เรื่อง โปรแกรม VMware Workstation	วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

8. คลิกปุ่ม Finish (เพื่อสร้าง Virtual Machine)

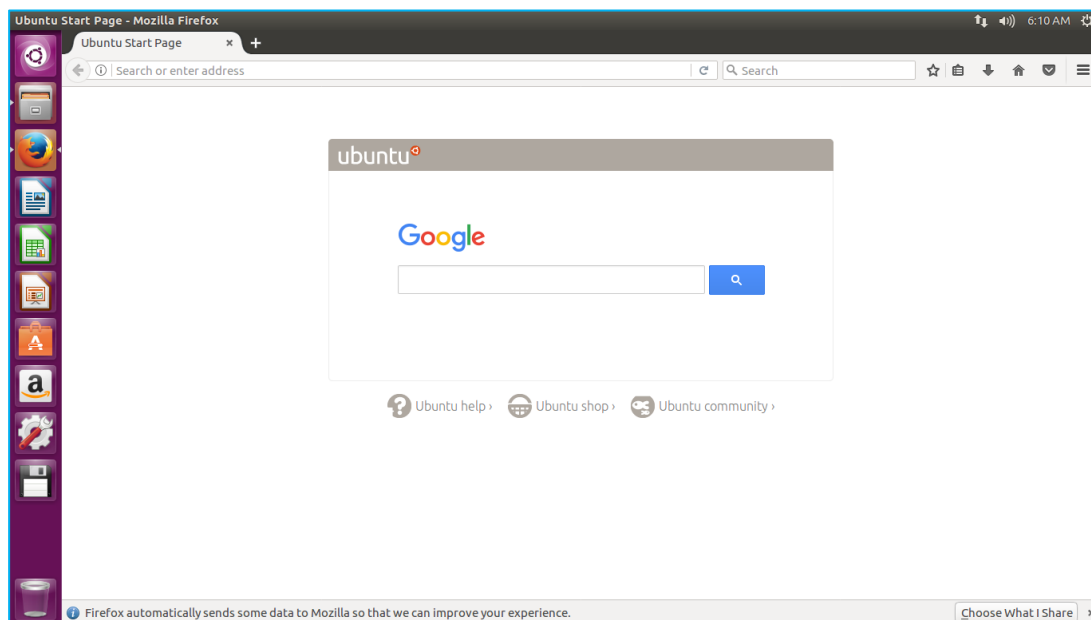
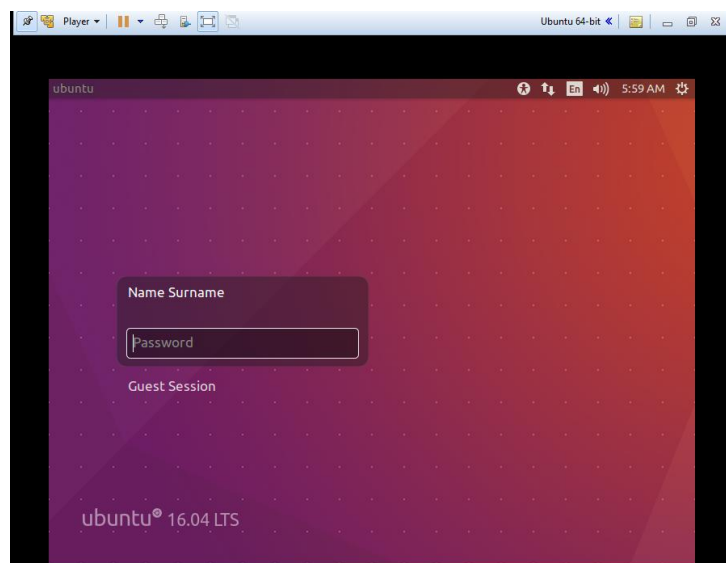


9. เริ่มการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu Desktop ให้รอสักครู่ (ความเร็วในการติดตั้งขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ที่ประมาณ 20-60 นาที หรืออาจมากกว่านั้น)



	ใบความรู้	รหัสวิชา 21909-1007	13
	เรื่อง โปรแกรม VMware Workstation	วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

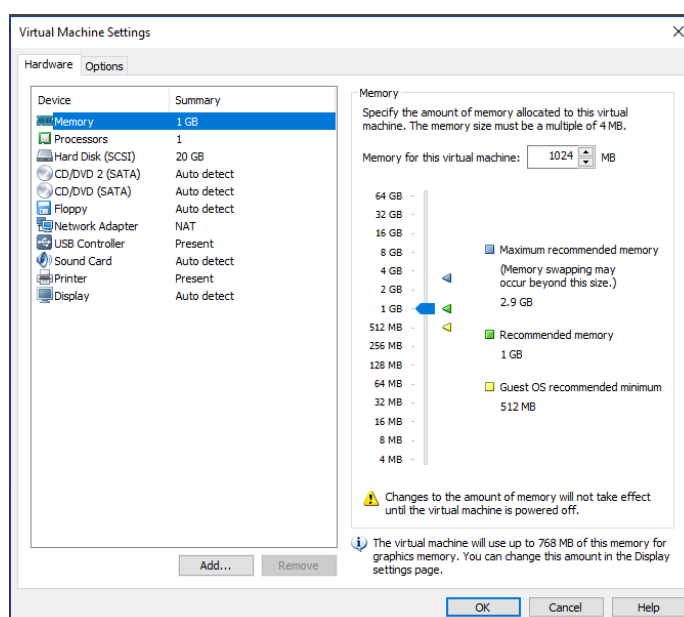
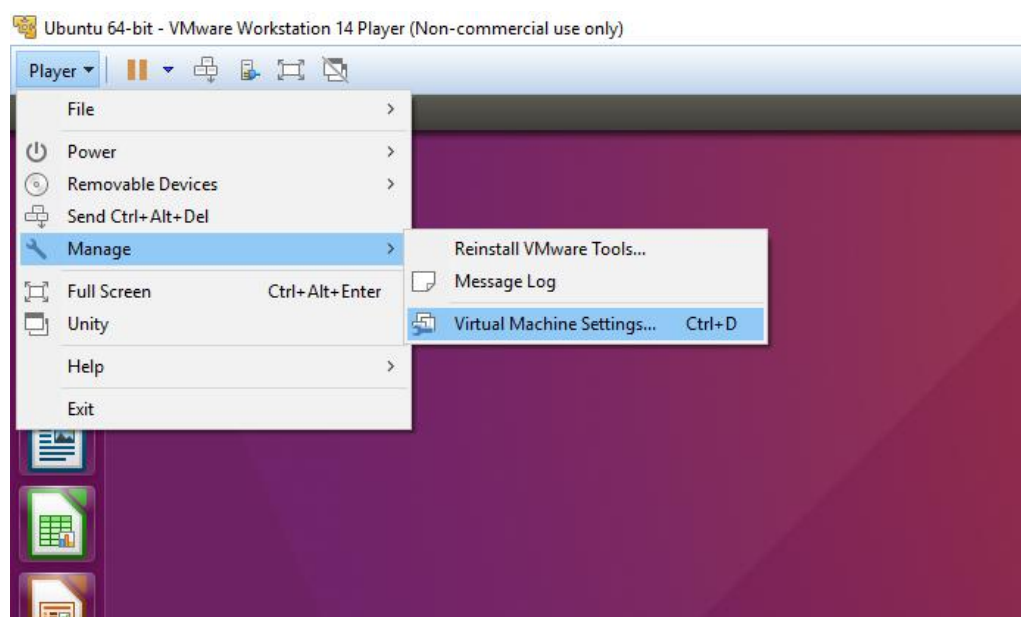
10. Ubuntu Desktop จะติดตั้งค่าต่าง ๆ อัตโนมัติ เมื่อเสร็จจะรีสตาร์ท เข้าสู่หน้าจอล็อกออน ใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้ตอนสร้าง Virtual Machine เพื่อใช้งาน Ubuntu



	ใบความรู้	รหัสวิชา 21909-1007	13
	เรื่อง โปรแกรม VMware Workstation	วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

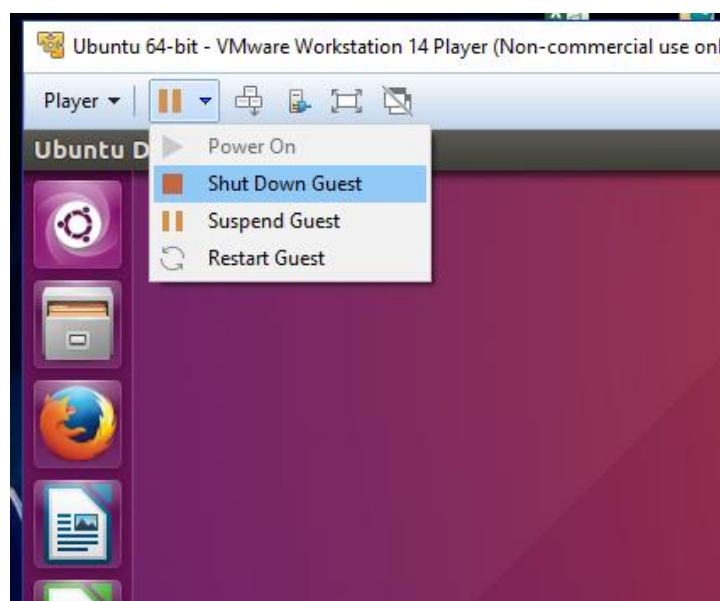
11. การตั้งค่าต่าง ๆ ของ Virtual Machine ที่สร้างไว้ทำได้โดยคลิกซ้ายบนแถบ Player

เลือก Manage แล้วเลือก Virtual Machine Setting (หรือ Ctrl+D) จะปรากฏหน้าต่าง Virtual Machine Setting เพื่อปรับแต่งค่า Environment ต่าง ๆ



	ใบความรู้	รหัสวิชา 21909-1007	13
	เรื่อง โปรแกรม VMware Workstation	วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

12. เมื่อเลิกใช้สามารถกดปิดแถบ Virtual Machine ได้ หากต้องการใช้งานให้คลิกที่ปุ่มสี่เหลี่ยมที่เป็นเครื่องหมาย pause เพื่อปิดเครื่อง/รีสตาร์ท/ล็อคเอาท์ Virtual Machine ได้ (ในกรณีนี้เลือก Shut Down Guest)



เอกสารอ้างอิง

อำภา กุลธรรมโยธิน. การใช้งานระบบปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2558

กรรมกรคอมพิวเตอร์. “คู่มือการใช้งาน VMware Workstation,” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:

<https://information4share.wordpress.com/2012/02/21/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-vmware-workstation/>, มปป. [สืบค้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560].

	ใบงาน	รหัสวิชา 21909-1007	1
	เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม VMware Workstation 14	วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

จุดประสงค์ของงาน

1. สามารถติดตั้งโปรแกรม VMware Workstation ได้

กำหนดเวลา

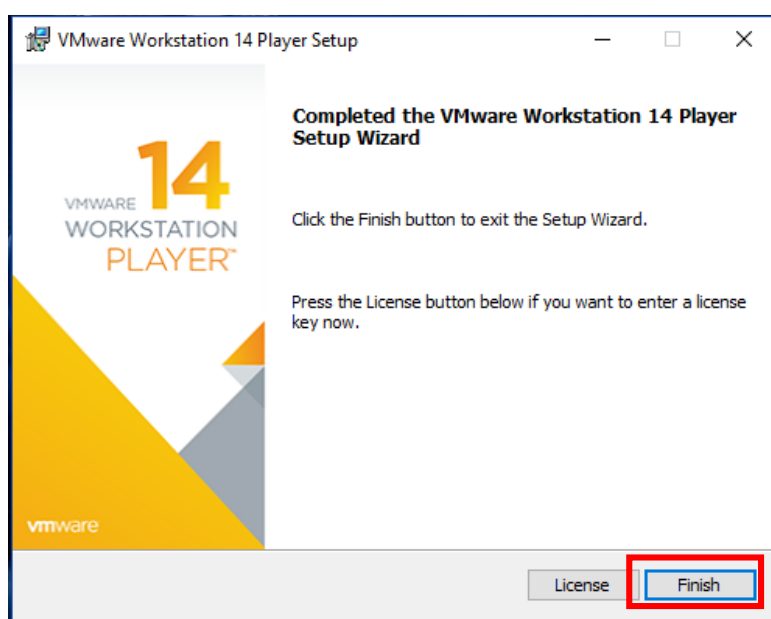
30 นาที

วัสดุ - อุปกรณ์

1. คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คำสั่ง จงติดตั้งโปรแกรม VMware Workstation



ข้อควรระวัง

1. ไม่ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะที่กำลังติดตั้งโปรแกรม เพราะจะทำให้การติดตั้งโปรแกรมไม่สำเร็จ
2. ควรทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพราะอาจทำให้การติดตั้งโปรแกรมไม่สมบูรณ์

การประเมิน

1. นักเรียนสามารถติดตั้งโปรแกรม VMware Workstation 14 ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถเรียกใช้งาน เพื่อเปิดโปรแกรม VMware Workstation 14 ได้

เอกสารอ้างอิง

อำภา ภูลธรรมโยธิน. การใช้งานระบบปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2558

	แผนการจัดการเรียนรู้	หน่วยที่...6....
	รหัสวิชา 21909-1007 ชื่อวิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ	สอนครั้งที่...16-18....
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การติดตั้งไดรเวอร์ และงานปรับแต่งพื้นฐาน	ทฤษฎี...1....ชม. ปฏิบัติ...3....ชม.
ชื่อเรื่อง/งาน การติดตั้งไดรเวอร์ และงานปรับแต่งพื้นฐาน		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

- 1).นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ได้
- 2).นักเรียนสามารถระบุส่วนประกอบและการทำงานของระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
- 3).นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างระบบ

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมรรถนะย่อยอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 2

- 1) เกณฑ์การปฏิบัติงานวิเคราะห์และอธิบายโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้ถูกต้อง
- 2) วิธีประเมินการสอบข้อเขียนและการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
- 3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) บันทึกการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
- 4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) แบบทดสอบและรายงานวิเคราะห์ระบบ

2.2 บุคลากรกลุ่มอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ 2

3. สมรรถนะประจำหน่วย

- 3.1 จัดการไฟล์และโฟลเดอร์ในระบบปฏิบัติการวินโดวส์
- 3.2 ใช้โปรแกรมและการปรับแต่งการทำงานต่าง ๆ ภายในวินโดวส์

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

- 4.1 พุทธิพิสัย: นักเรียนสามารถอธิบายหลักการจัดการไฟล์ โฟลเดอร์ การปรับแต่งระบบ และการใช้โปรแกรมเสริมในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้
- 4.2 ทักษะพิสัย: นักเรียนสามารถจัดการไฟล์ ปรับแต่ง Control Panel และเรียกใช้โปรแกรมในกลุ่ม Windows Accessories ได้อย่างถูกต้อง
- 4.3 จิตพิสัย: นักเรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ และมีความรับผิดชอบ
- 4.4 ประยุกต์ใช้: นักเรียนสามารถนำทักษะการจัดการไฟล์และการปรับแต่งวินโดวส์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ระบบปฏิบัติการจริง

5. สารการเรียนรู้

- 5.1 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
- 5.2 การปรับแต่งการทำงานต่าง ๆ ภายในวินโดวส์
- 5.3 โปรแกรมใช้งานในวินโดวส์

6. กิจกรรมการเรียนรู้

- 1) อธิบายและสาธิตขั้นตอนการจัดการไฟล์ โฟลเดอร์ การปรับแต่งระบบด้วย Control และการใช้งานโปรแกรมกลุ่ม Windows Accessories
- 2) ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการจัดการไฟล์ และทดลองเรียกใช้งานโปรแกรมเสริมต่างๆ ตามใบงาน
- 3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแก้ปัญหาร่วมกันขณะฝึกปฏิบัติ
- 4) ให้ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปเนื้อหาและเทคนิคการใช้งาน
- 5) ประเมินผลจากการทำใบแบบฝึกหัดและใบงาน

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- 1) หนังสือเรียน วิชาการใช้งานระบบปฏิบัติการ ของนริรัตน์ นิยมไทย ของนริรัตน์ นิยมไทย
- 2) ใบงาน

8. หลักฐานการเรียนรู้

8.1 หลักฐานความรู้

แบบทดสอบการอธิบายโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

8.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน

รายงานการวิเคราะห์โครงสร้างระบบปฏิบัติการและการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

9. การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

นักเรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง

9.2 วิธีการประเมิน

การสอบข้อเขียนและการสังเกตการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

9.3 เครื่องมือประเมิน

แบบทดสอบและแบบประเมินผลการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

10. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

นักเรียนส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องนักเรียนบางส่วนยังคงต้องพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบปฏิบัติการ

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

นักเรียนบางส่วนยังไม่คุ้นเคยกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

10.3 การแก้ไขปัญหา

- 1) ผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

มีการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล ทำให้นักเรียนสามารถติดตั้งระบบได้สำเร็จ

- 2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

เพิ่มสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น วิดีโอสาธิตการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

	Information Sheet	แผ่นที่ : 1
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์	

จุดประสงค์การเรียนรู้

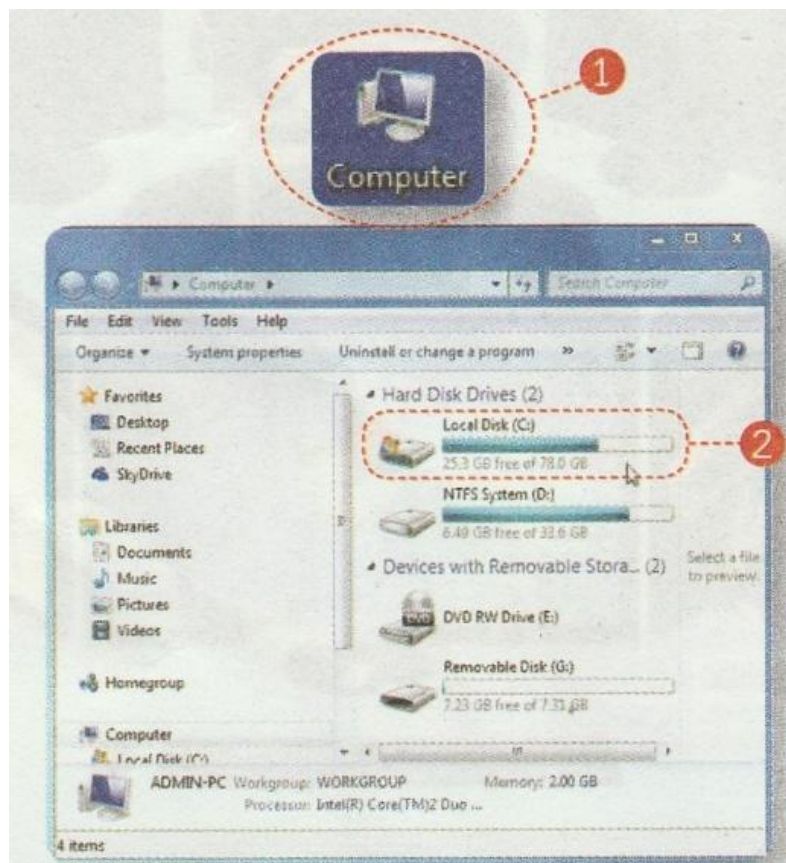
1. รู้การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ด้วยไอคอน Computer ได้
2. เข้าใจการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ด้วยโปรแกรม Windows Explorer ได้
3. รู้การปรับแต่งการทำงานต่าง ๆ ภายในวินโดวส์ได้
4. เข้าใจการใช้โปรแกรมใช้งานในวินโดวส์ได้

เนื้อหาสาระ

1. อธิบายการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ด้วยไอคอน Computer

1.1 การใช้ไอคอน Computer

1. **ดับเบิลคลิก**ไอคอน Computer
2. **ดับเบิลคลิก**ที่ไดรฟ์ C: ปรากฏหน้าต่างทำงาน C:





Information Sheet

แผ่นที่ : 2

จำนวน 2 หน่วยกิต

ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ

ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์

3. ปรากฏหน้าต่าง **C:**

4. คลิกที่เมนู **View**

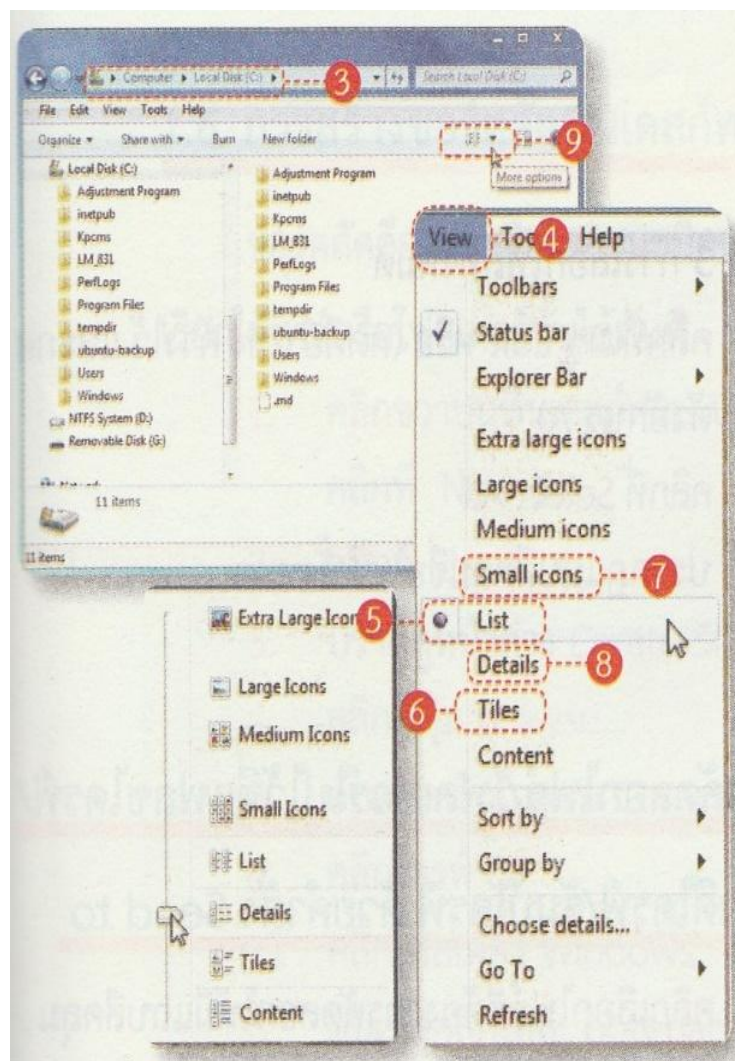
5. คลิกที่ **List** แสดงไอคอนขนาดเล็ก จัดเรียงรายชื่อตามแนวคอลัมน์จากบนลงล่าง

6. คลิกที่ **Tiles** แสดงไอคอนที่เป็นสัญลักษณ์แทนไฟล์

7. คลิกที่ **Small icons** แสดงไอคอนขนาดเล็กและจัดเรียงตามแนวนอนโดยเริ่มจากซ้ายไปขวา

8. คลิกที่ **Details** แต่ละบรรทัดจะแสดงชื่อเดียวพร้อมรายละเอียดของแต่ละไฟล์หรือโฟลเดอร์

9. หรือเลือกที่ปุ่มเครื่องมือ **View** ปรากฏเมนูลัดเลือกรูปแบบการแสดงผล





Information Sheet

แผ่นที่ : 3

จำนวน 2 หน่วยกิต

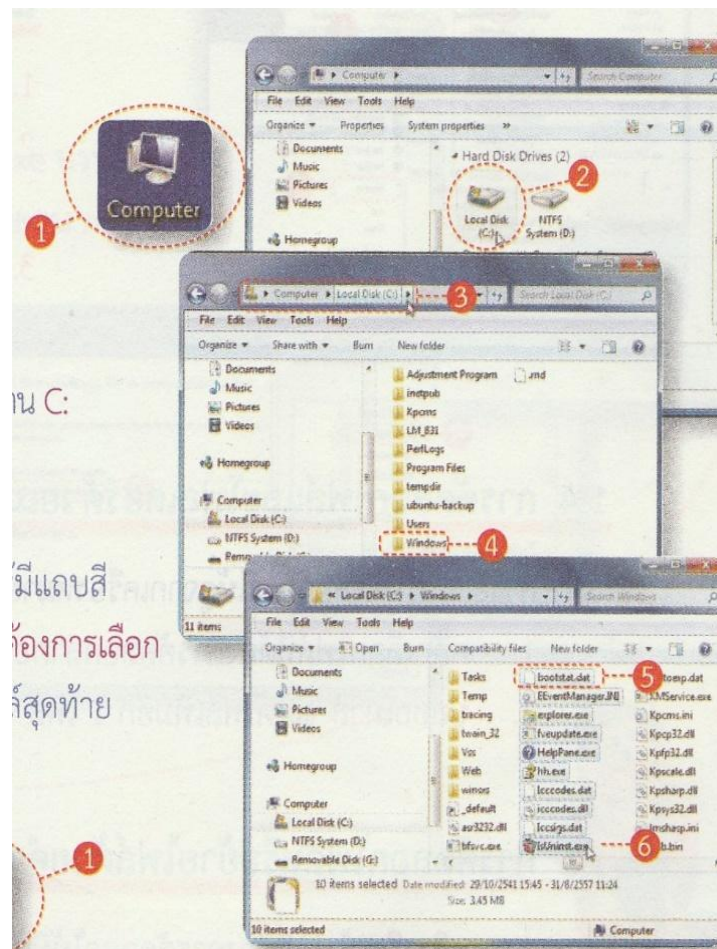
ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ

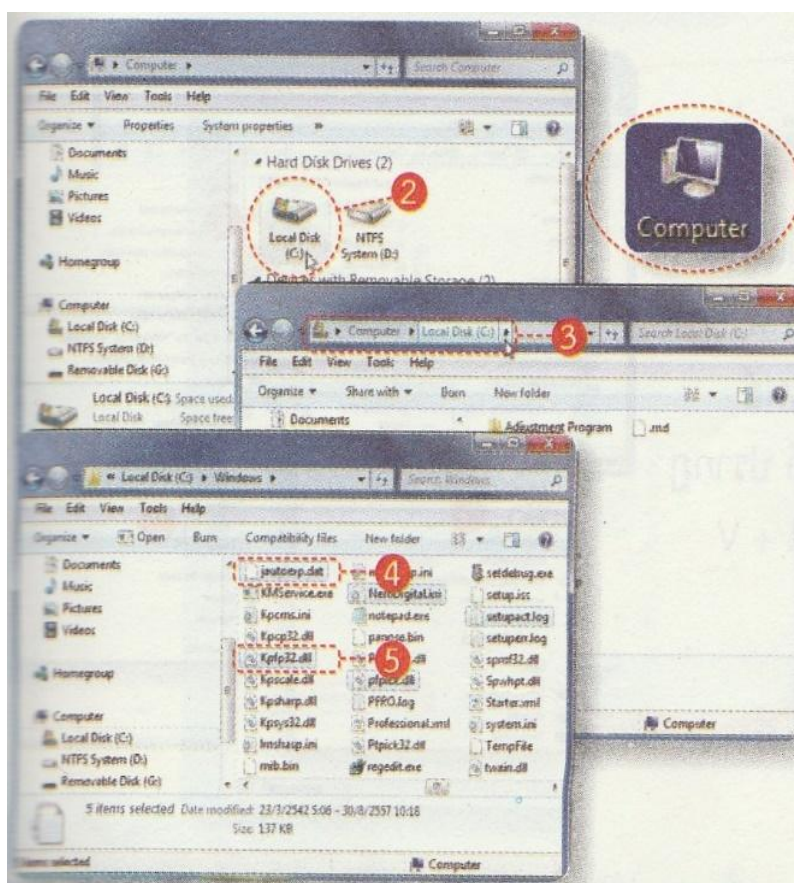
ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์

1.2 การเลือกไฟล์มี 3 วิธี

วิธีที่ 1 การเลือกไฟล์แบบต่อเนื่อง

1. ดับเบิลคลิกไอคอน Computer
2. ดับเบิลคลิกที่ไดรฟ์ C: ปรากฏหน้าต่างทำงาน C:
3. ปรากฏหน้าต่าง C:
4. ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ Windows
5. คลิกที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการเลือกไฟล์แรกให้มีแถบสี
6. กดปุ่ม Shift ค้างไว้ คลิกที่ไฟล์สุดท้ายที่ต้องการเลือก จะปรากฏแถบสีตั้งแต่ไฟล์แรกจนถึงไฟล์สุดท้าย

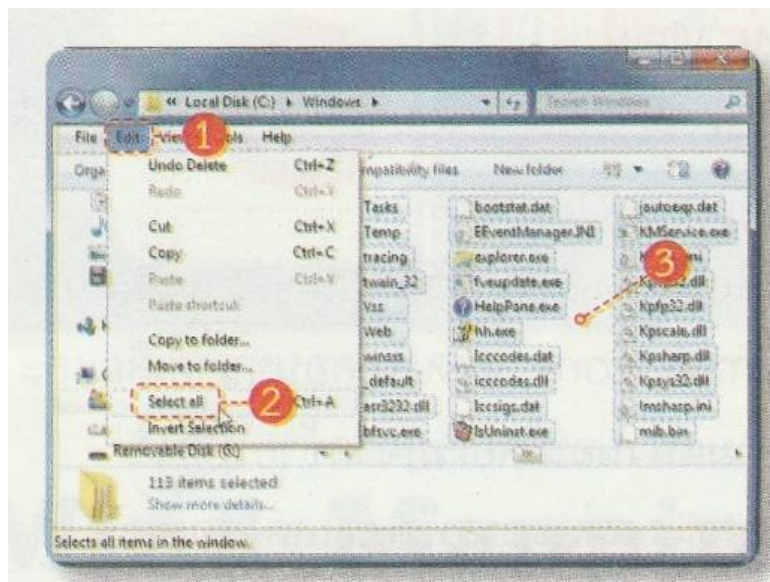




	Information Sheet	แผ่นที่ : 5
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์	

วิธีที่ 3 การเลือกไฟล์ทั้งหมด

1. **คลิกที่เมนู Edit** หรือ (กดคีย์ Ctrl ค้างไว้ และกดอักษร A)
2. **คลิกที่ Select All**
3. **ปรากฏแถบสีคลุมชื่อไฟล์ทั้งหมด**



1.3 การคัดลอกไฟล์/โฟลเดอร์ไปไว้ที่แฟลชไดรฟ์/ฮาร์ดไดรฟ์/รอมไดรฟ์ ด้วยคำสั่ง Send to

1. **คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการคัดลอกให้มีแถบสีคลุม**
2. **คลิกขวาที่แถบสีจะปรากฏเมนูคลิกที่ Send to**
3. **คลิกที่ Removable disk (F:) หรือ (G:) ขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่อง**



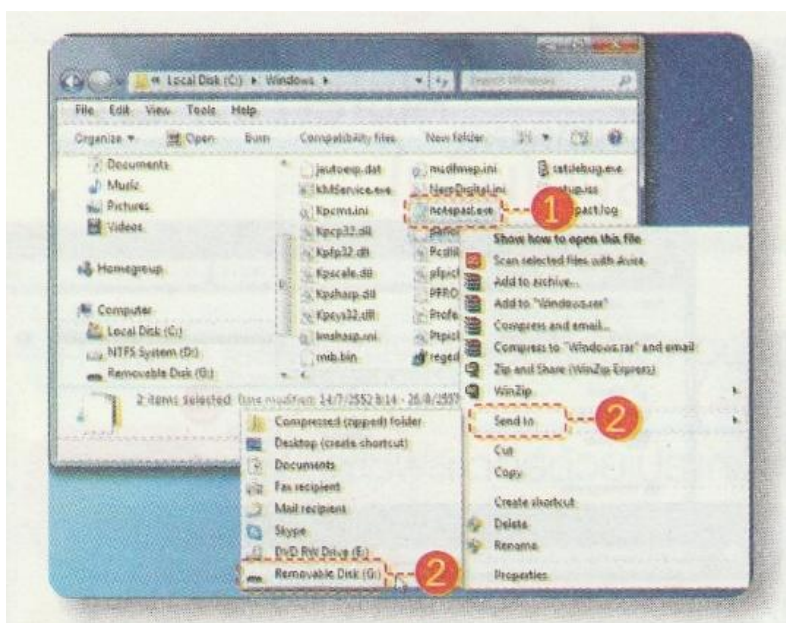
Information Sheet

แผ่นที่ : 6

จำนวน 2 หน่วยกิต

ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ

ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์



1.4 การคัดลอกไฟล์และโฟลเดอร์ด้วยเมาส์

การย้ายหรือคัดลอกไฟล์ให้ดูจากเครื่องหมาย + ลูกศรเมาส์ก่อนจะปล่อยเมาส์

1. **คลิกเลือกไฟล์**ที่ต้องการคัดลอกลากออกมาด้านข้างจะมีเครื่องหมาย +
2. **ปล่อยเมาส์** จะได้ไฟล์เพิ่มอีก 1 ไฟล์

1.5 การคัดลอกไฟล์หรือย้ายไฟล์ด้วยคำสั่ง

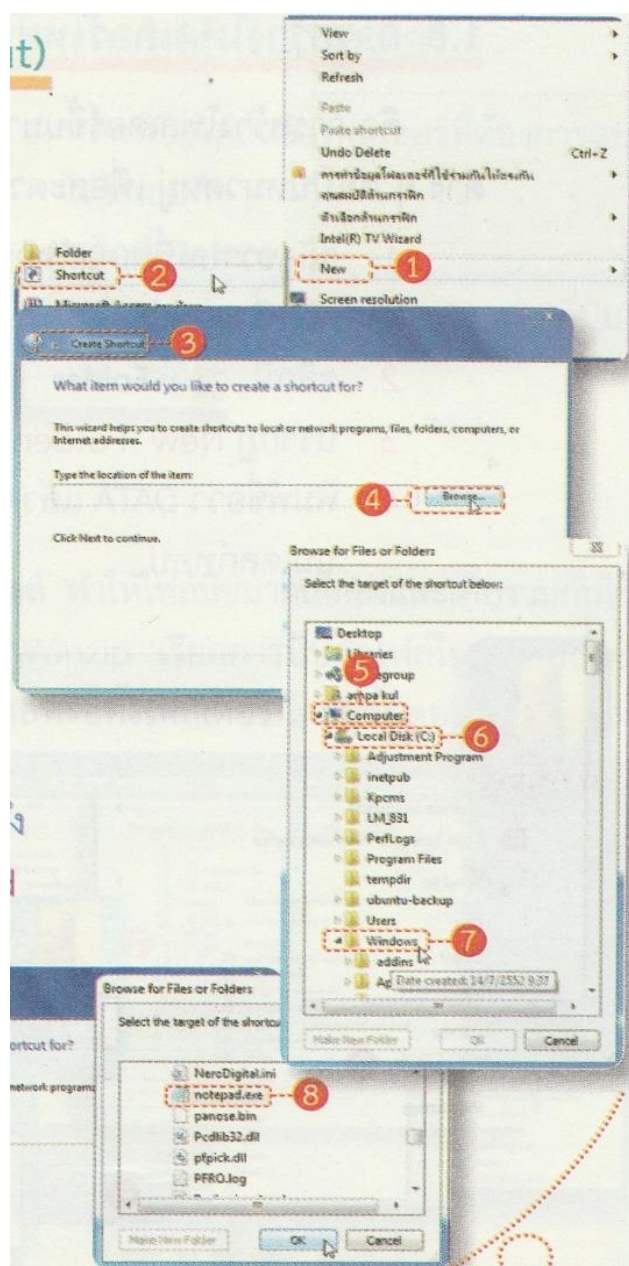
1. **คลิกเลือกไฟล์**ที่ต้องการคัดลอกให้มีแถบสี
2. **คลิกขวา**ปรากฏเมนูลัด คลิกที่ **Copy** หรือกด **Ctrl + C** หรือคลิกที่ **Cut** เพื่อย้ายไฟล์
3. **คลิกขวา**ที่พื้นที่ว่างที่ต้องการวางไฟล์ ปรากฏเมนูลัด คลิกที่ **Paste** หรือกด **Ctrl + V**

	Information Sheet	แผ่นที่ : 8
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์	

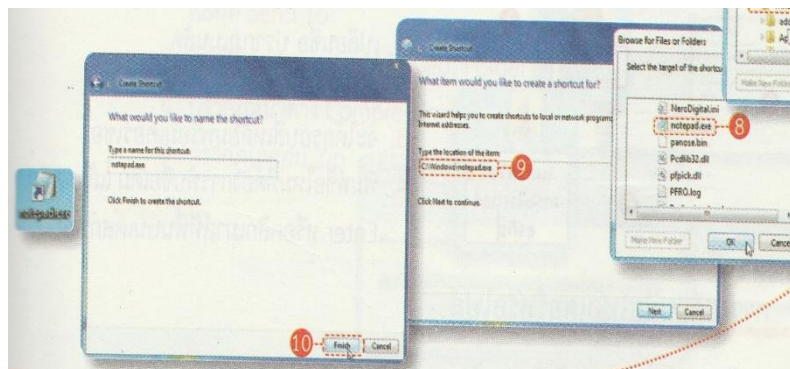
8. ดับเบิลคลิกไฟล์ notepad

9. จะปรากฏชื่อไฟล์ notepad.exe บรรทัดคำสั่ง

10. คลิกที่ปุ่ม Finish จะปรากฏไอคอน notepad บนเดสก์ท็อป



	Information Sheet		แผ่นที่ : 9
			จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ		
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์		



1.7 การสร้างชอร์ตคัตด้วยการลากไปปล่อย

1. **คลิกขวา**ที่ไอคอนที่ต้องการสร้างชอร์ตคัต เช่น คลิกขวาโฟลเดอร์ Documents
2. ปรากฏเมนูลัด คลิกที่ **Create Shortcut**

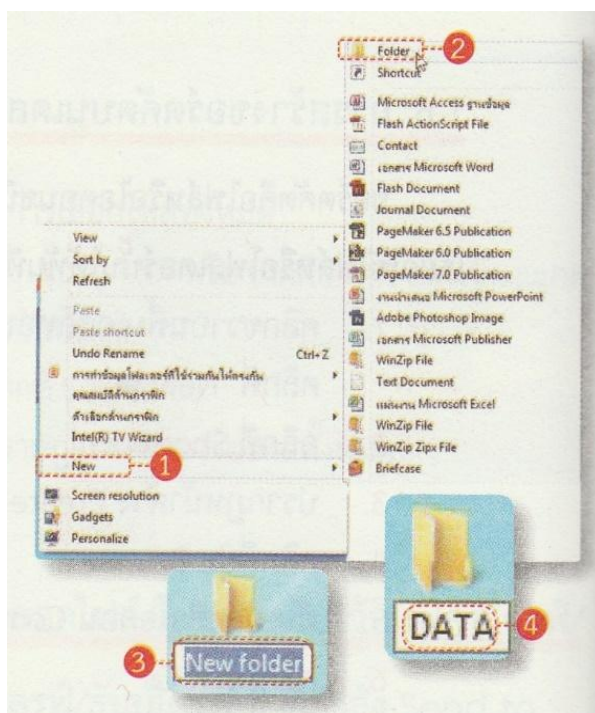


	Information Sheet		แผ่นที่ : 10
			จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ		
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์		

1.8 การสร้างโฟลเดอร์ใหม่บนเดสก์ท็อป

คือ การสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเพื่อจัดเก็บไฟล์ต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการค้นหา

1. **คลิกขวา**บนพื้นเดสก์ท็อป จะปรากฏเมนูลัดคลิกที่ New
2. **คลิกที่ Folder**
3. ปรากฏ **New Folder**
4. **พิมพ์ชื่อ DATA** แล้วคลิกเมาส์ที่พื้นบนเดสก์ท็อป



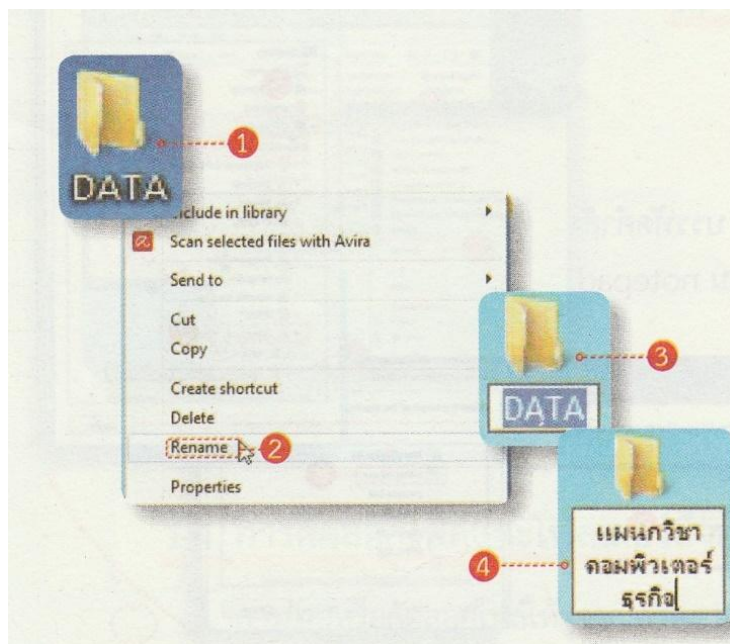
1.9 การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์หรือไฟล์

ชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์สามารถเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. **คลิกขวา**ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ ปรากฏเมนูลัด
2. **คลิกที่ Rename**
3. จะได้กรอบสี่เหลี่ยมพร้อมเคอร์เซอร์

	Information Sheet	แผ่นที่ : 11
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์	

4. พิมพ์ชื่อใหม่ที่ต้องการทับชื่อเดิม แล้วกดปุ่ม **Enter** หรือคลิกเมาส์ที่พื้นบนเดสก์ท็อป



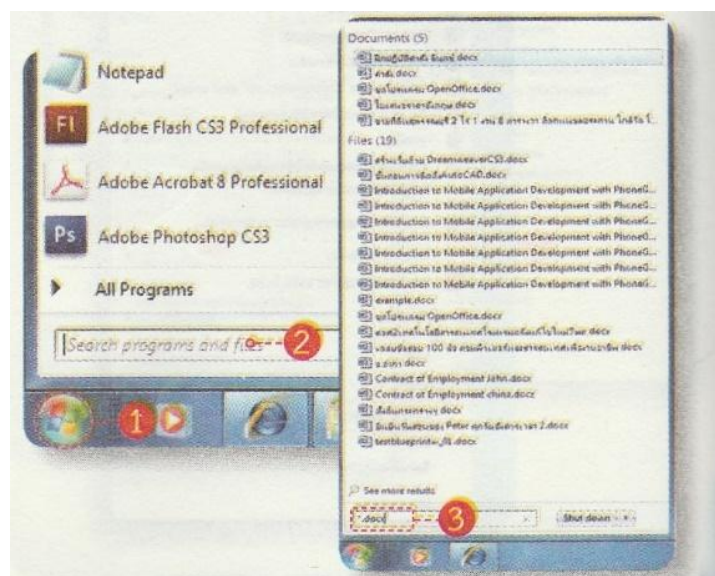
1.10 การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์หรือไฟล์

1. ต้องยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
2. ต้องไม่มีเครื่องหมายพิเศษเหล่านี้ คือ \ ? : * " < > |
3. เว้นวรรคได้ แต่ต้องระวัง ถ้าจะให้ดีควรใช้เครื่องหมาย _ (Underscore) ดีกว่า
4. ห้ามตั้งชื่อซ้ำโฟลเดอร์หรือไฟล์ ถ้าตั้งซ้ำ จะมีคำว่า Copy ต่อท้ายชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ

1.11 การค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์

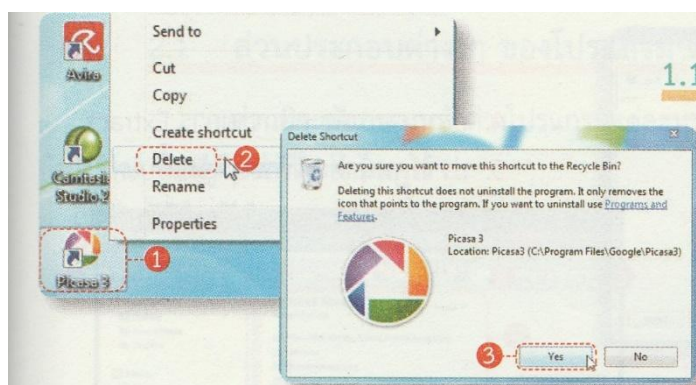
1. คลิกที่ปุ่ม start
2. คลิกเมาส์ช่อง Search programs and files
3. พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการค้นหา *.DOCX
4. รอสักครู่ จะแสดงรายชื่อไฟล์ที่ค้นหา

	Information Sheet		แผ่นที่ : 12
			จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ		
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์		



1.12 การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์

1. คลิกที่ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการลบให้มีแถบสี
2. คลิกที่ Delete
3. ปรากฏหน้าต่างยืนยันการลบ คลิกที่ปุ่ม Yes ไฟล์จะถูกลบ



	Information Sheet	แผ่นที่ :13
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์	

1.13 การย่อขนาดไฟล์และโฟลเดอร์ (Zip File)

ระบบปฏิบัติการ Windows มีโปรแกรมบีบอัดไฟล์ ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงและเก็บรวมกันไว้เป็นไฟล์เดียวกัน โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริมอื่นๆ เช่นโปรแกรม Winzip เรียกการบีบอัดไฟล์ใน Windows ว่า Compressed (Zipped) Folder โดยบีบอัดไฟล์เดียวหลายไฟล์หรือทั้งโฟลเดอร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกไฟล์ที่ต้องการหรือเลือกหลายไฟล์ที่จะทำการย่อขนาดไฟล์
2. คลิกขวาที่ไฟล์ที่เลือก ปรากฏเมนูลัด คลิกที่ **Send to**
3. คลิกที่ **Compressed (Zipped) Folder**
4. ปรากฏหน้าต่าง **Compressing**
5. ปรากฏไอคอน **Zip**



1.14 การกระจายไฟล์จากไฟล์ที่ย่อขนาด

1. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ย่อขนาดไว้
2. ปรากฏหน้าต่างไฟล์ภายในที่ต้องการเปิดใช้งาน
3. คลิกขวาที่ไฟล์



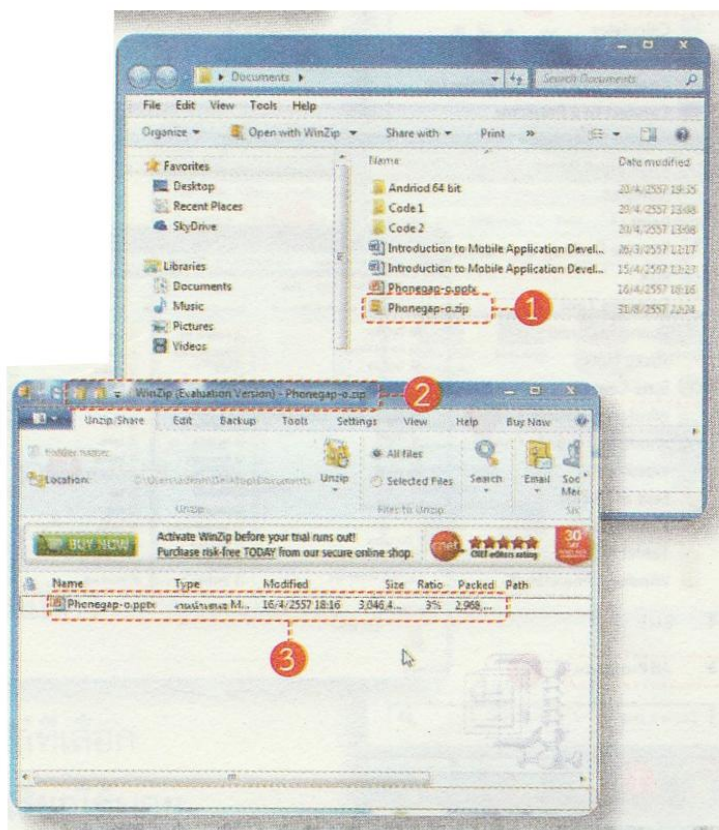
Information Sheet

แผ่นที่ : 14

จำนวน 2 หน่วยกิต

ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ

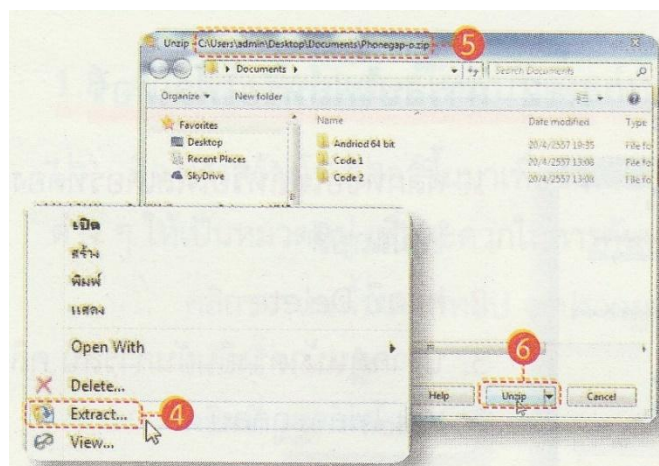
ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์



4. ปรากฏเมนูลัด คลิกรายการ **Extract**

5. ปรากฏหน้าต่างให้ระบุที่จัดเก็บไฟล์

6. คลิกที่ปุ่ม **Unzip** จะได้ไฟล์ที่บีบอัดไว้มาใช้งาน

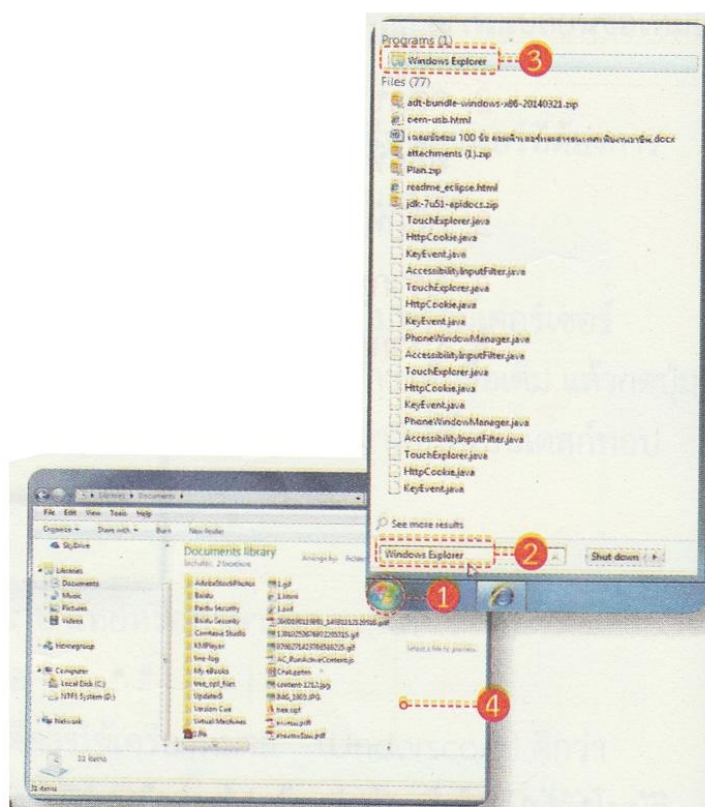


	Information Sheet	แผ่นที่ : 15
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์	

2. การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ด้วยโปรแกรม Windows Explorer

โปรแกรม Windows Explorer หรือเรียกย่อว่า Explorer เป็นโปรแกรมจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ที่ใช้งานสะดวกเหมือนการเปิดวินโดว์ปกติ การแสดงโครงสร้างของโฟลเดอร์และไฟล์ได้ชัดเจน มีวิธีเรียกใช้ได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 เรียกใช้โปรแกรม Windows Explorer ด้วยแถบค้นหา

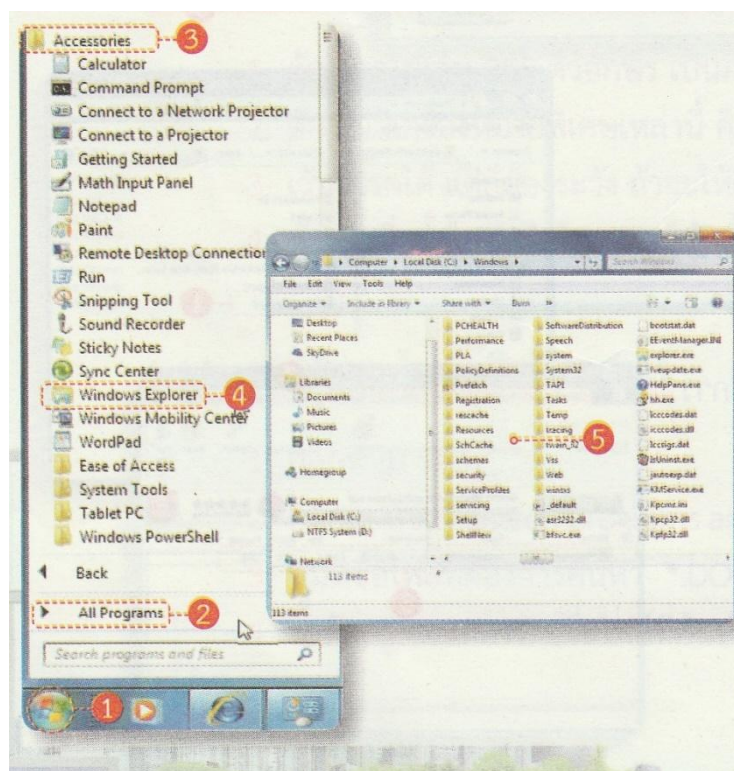
1. คลิกปุ่ม Start
2. คลิกเมาส์ช่อง Search programs and files พิมพ์โปรแกรม Windows Explorer
3. จะแสดงโปรแกรม Windows Explorer ที่ค้นหา
4. คลิก Windows Explorer จะปรากฏหน้าต่าง Windows Explorer



	Information Sheet		แผ่นที่ : 16
			จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ		
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์		

วิธีที่ 2 เรียกใช้โปรแกรม Windows Explorer ด้วยปุ่ม Start

1. **คลิกปุ่ม Start**
2. **คลิก All Programs**
3. **คลิก Accessories**
4. **คลิกโปรแกรม Windows Explorer**
5. **ปรากฏหน้าต่าง Windows Explorer**



2.1 ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Windows Explorer

หมายเลขที่ 1 แอดเดรสบาร์ (address bar) คลิกหรือดับเบิลคลิก เพื่อเปิดหาข้อมูลและใช้ตำแหน่งเก็บไฟล์และโฟลเดอร์

หมายเลขที่ 2 เมนูบาร์ (Menu bar) เมนูคำสั่ง

หมายเลขที่ 3 แถบเครื่องมือ (Toolbar)

	Information Sheet		แผ่นที่ : 17
			จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ		
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์		

หมายเลข 4 พื้นที่เนวิเกชัน (Navigation pane) คลิกเปิดโฟลเดอร์ที่เรียกใช้บ่อย (favorites) และแสดงโฟลเดอร์ต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์

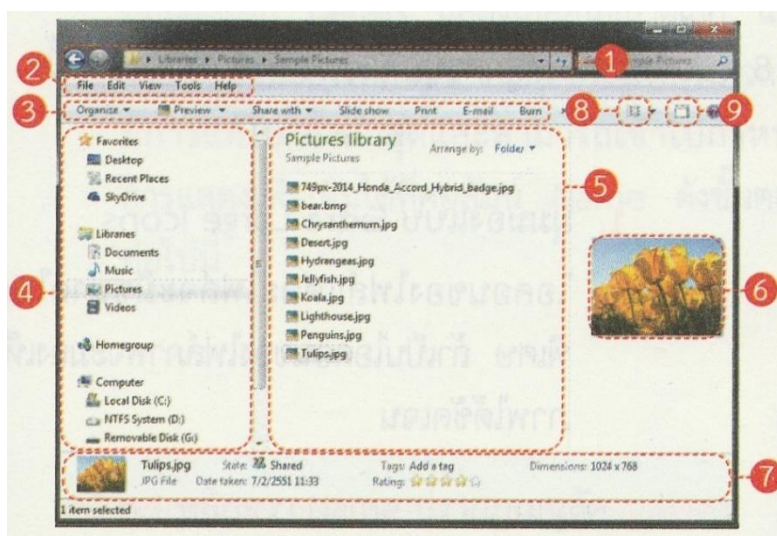
หมายเลข 5 แสดงรายชื่อไฟล์ในโฟลเดอร์ Pictures

หมายเลข 6 พื้นที่แสดงภาพตัวอย่างไฟล์ที่คลิกเลือก (Preview pane)

หมายเลข 7 แถบสถานะ (Status bar) แสดงรายละเอียดไฟล์/โฟลเดอร์ที่เลือกอยู่

หมายเลข 8 โฟลเดอร์ที่กำลังทำงานอยู่หรือเลือกใช้งาน สามารถคลิกที่ลูกศรแสดงมุมมอง ได้ 8 แบบ คือ Extra Large Icon, Large Icon, Medium Icon, Small Icon, Details, Titles and Content

หมายเลข 9 แสดงรายชื่อของไฟล์และโฟลเดอร์ย่อยภายในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้แสดง/ซ่อนแถบเครื่องมือพื้นที่แสดงภาพตัวอย่าง Preview pane ทดลองคลิกเมาส์เพื่อสลับการแสดงและซ่อน Preview pane



2.2 การแสดง/ซ่อนแถบเครื่องมือ

สามารถแสดงหรือไม่แสดงแถบเครื่องมือบนหน้าต่างการทำงาน สามารถใช้คำสั่ง Organize เป็นคำสั่งหลักในการจัดรูปแบบได้ดังขั้นตอนดังนี้

1. **คลิกปุ่ม Organize** (คำสั่งหลักจัดรูปแบบแถบเครื่องมือ)
2. **คลิกรายการ Layout**
3. **คลิกรายการที่ต้องการแสดงให้มีเครื่องหมาย ✓**

	Information Sheet		แผ่นที่ : 18
			จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ		
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์		

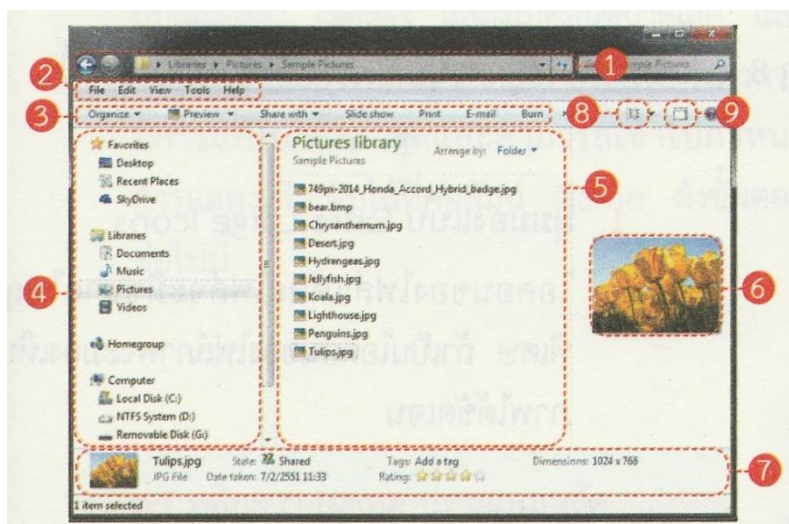
Menu bar แสดงเมนูคำสั่งบนหน้าต่างการทำงาน

Details pane แสดงมุมมองรายละเอียดของไฟล์ เช่น ขนาดของไฟล์ วันเวลา หากเป็นรูปภาพจะแสดงภาพขนาดเล็ก (ที่เรียกว่า Thumbnail)

Preview pane แสดงภาพตัวอย่างของไฟล์ที่เลือก

Navigation pane ใช้คลิกเปิดโฟลเดอร์ที่เรียกใช้บ่อย

Library pane ส่วนบนหน้าต่างตรงกลาง เปลี่ยน My Document มาเป็น Libraries จัดการให้ใช้งานง่ายขึ้น โดยรวบรวมเป็นหมวดหมู่ รูปภาพ วิดีโอ เพลงและเอกสาร



2.3 การปรับมุมมอง

สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองต่างๆ 8 แบบ โดยคลิกที่ลูกศรปุ่ม Views ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. มุมมองแบบ Extra large Icon

ไอคอนของไฟล์แต่ละไฟล์จะมีขนาดใหญ่พิเศษ ถ้าเป็นไอคอนของไฟล์ภาพจะมองเห็นภาพชัดเจน

2. มุมมองแบบ Large Icon

ไอคอนของไฟล์แต่ละไฟล์จะมีขนาดใหญ่ ถ้าเป็นไอคอนของไฟล์ภาพจะมองเห็นภาพนั้นได้

3. มุมมองแบบ Medium Icon

ไอคอนของไฟล์แต่ละไฟล์จะมีขนาดใหญ่ ถ้าเป็นไอคอนของไฟล์ภาพแบบย่อส่วน



Information Sheet

แผ่นที่ : 19

จำนวน 2 หน่วยกิต

ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ

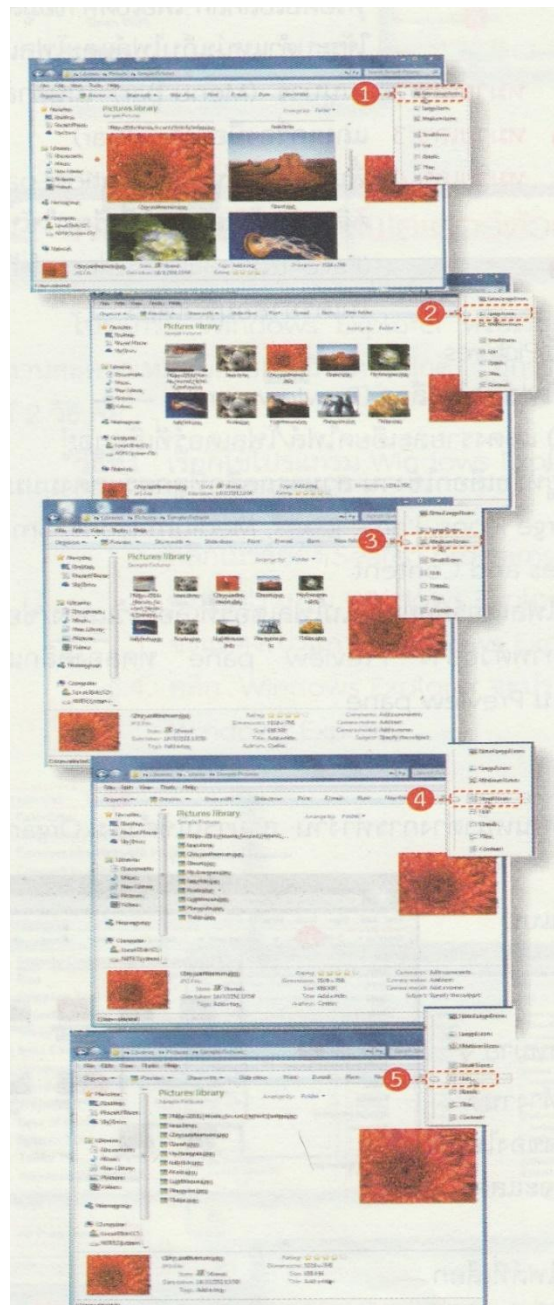
ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์

4. มุมมองแบบ Small Icon

ไอคอนของไฟล์แต่ละไฟล์จะมีขนาดเล็กแสดงเฉพาะชื่อไฟล์

5. มุมมองแบบ List

แสดงไอคอนขนาดเล็ก โดยเรียงจากบนลงล่างซึ่งดูง่ายและสะดวกมากขึ้น

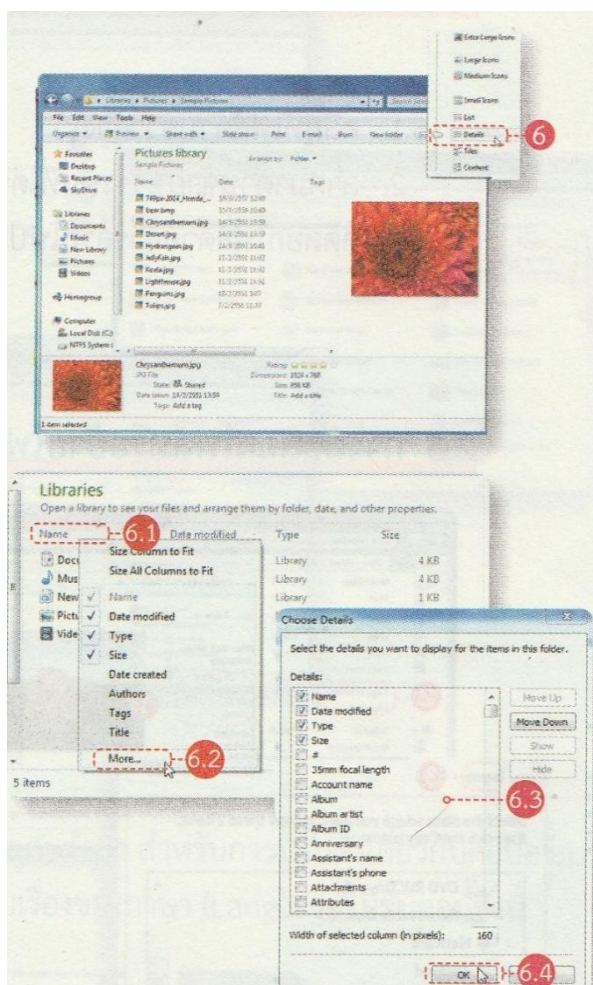


	Information Sheet	แผ่นที่ : 20
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์	

6. มุมมองแบบ Details

มุมมองแบบ Details แสดงไอคอนขนาดเล็ก และรายละเอียดของไฟล์ เช่น ขนาด ประเภท วันเวลาที่มีการแก้ไขครั้งสุดท้ายและสามารถเข้าไปกำหนดการแสดงผลเพิ่มเติมได้ที่คอลัมน์ Name ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกขวา Name ปรากฏเมนูลัด
2. คลิก More
3. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ
4. คลิกปุ่ม OK



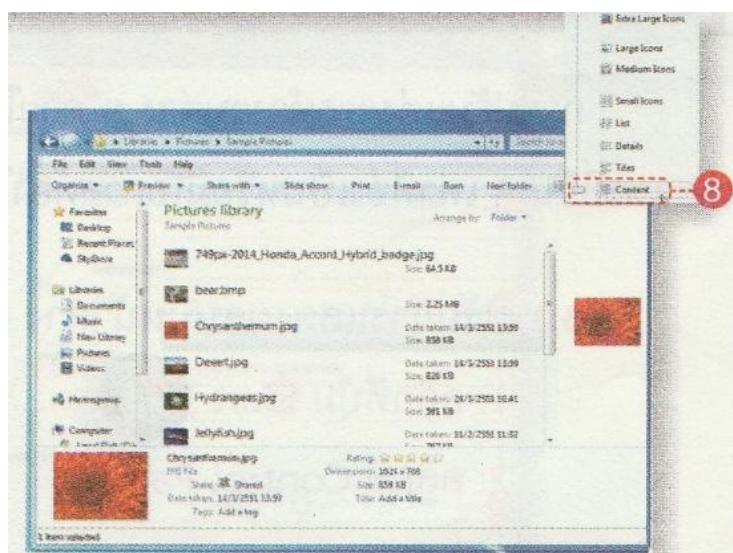
	Information Sheet		แผ่นที่ : 21
			จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ		
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์		

7. มุมมองแบบ Title

แสดงไอคอนแบบเรียงจากบนลงล่าง

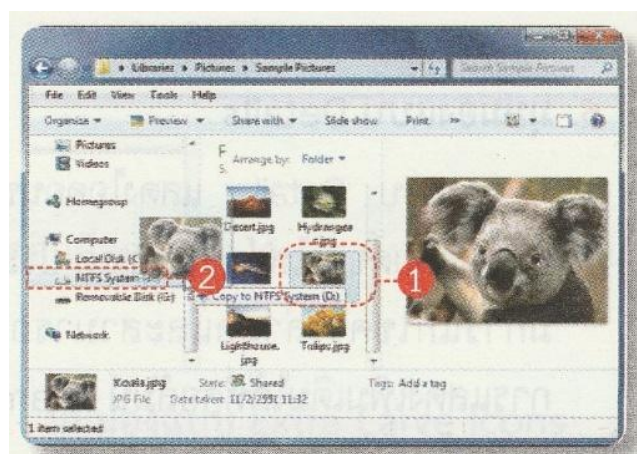
8. มุมมองแบบ Content

แสดงไอคอนเรียงจากบนลงล่าง และแยกแต่ละไฟล์เป็นแถว โดยไอคอนอยู่ด้านซ้ายและรายละเอียดอยู่ด้านขวา



2.4 การคัดลอกไฟล์/ย้ายไฟล์ด้วยวิธีการลากไปปล่อย

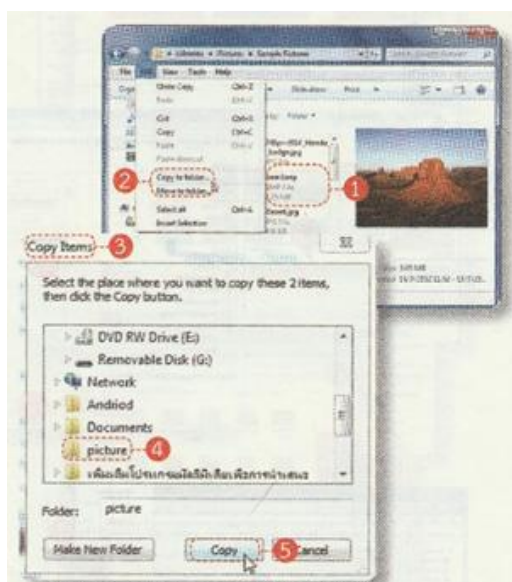
1. **คลิกที่ไฟล์**ด้านขวาค้างไว้
2. **ลากมาด้านซ้าย** วางที่ที่ไดรฟ์ **D:** คัดลอกไฟล์ด้วยการลากไปปล่อย



	Information Sheet	แผ่นที่ : 22
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์	

2.5 การคัดลอกไฟล์หรือย้ายโฟลเดอร์ด้วยเมนู Edit

1. **คลิกเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์**ที่จะคัดลอกหรือย้าย
2. **คลิกเมนู Edit --> Copy to folder ... หรือ Move to folder...**
3. **ปรากฏหน้าต่าง Copy items**
4. **คลิกเลือกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์**ที่ต้องการคัดลอกไปไว้ เช่น โฟลเดอร์ Picture
5. **คลิกที่ปุ่ม Copy** ไฟล์จะคัดลอกไปไว้ที่โฟลเดอร์ picture



3. การปรับแต่งการทำงานต่างๆ ภายในวินโดวส์

การปรับแต่งการทำงานต่างๆ ภายใน วินโดวส์ ด้วย Control Pannel และจากที่อื่นๆ เท่าที่จำเป็นหรือมีโอกาสดังต่อไปนี้

3.1 ปรับการแสดงผลบนหน้าต่าง Control Panel

1. **คลิกที่ปุ่ม start**
2. **คลิกที่ Control Pannel**



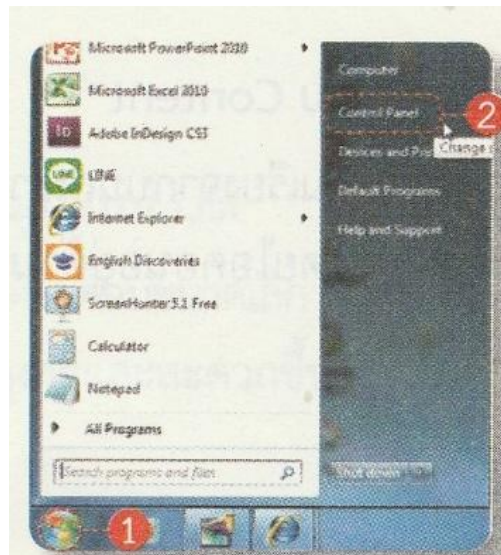
Information Sheet

แผ่นที่ : 23

จำนวน 2 หน่วยกิต

ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ

ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์



3. ปรากฏหน้าต่าง Control Pannel

4. คลิกที่ปุ่ม View by : เลือก Category เพื่อแยกตามกลุ่มของการปรับแต่ง

5. คลิกเลือก large icon เพื่อแสดงรายการทั้งหมดแบบไอคอนขนาดใหญ่

6. คลิกเลือก Small icon เพื่อแสดงรายการทั้งหมดแบบไอคอนขนาดเล็ก

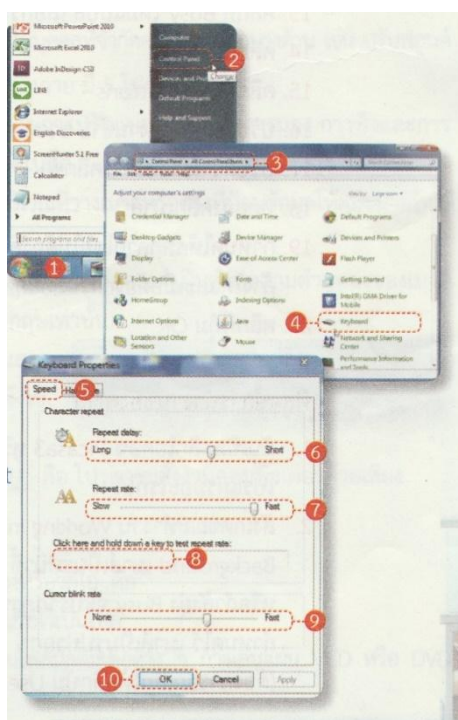


	Information Sheet	แผ่นที่ : 24
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์	

3.2 การปรับตั้งคีย์บอร์ด

คีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์สำคัญใช้สำหรับป้อนข้อมูลและคำสั่ง สำหรับการปรับตั้งเกี่ยวกับคีย์บอร์ด มี2 อย่าง คือ การปรับความเร็วในการทำงานและการปรับเรื่องของภาษมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม Start
2. คลิกที่ Control Pannel
3. ปรากฏหน้าต่าง Control Pannel
4. คลิกไอคอน Keyboard
 5. ทำงานอยู่ที่แท็บ Speed
 6. ปรับเวลาการกดคีย์บอร์ดค้างและเริ่มเติมตัวอักษรซ้ำๆ กันให้อัตโนมัติ เลื่อนมาทาง Long คือ คอยนาน เลื่อนทาง Shot คือไม่นาน
 7. กำหนดความเร็วให้แสดงตัวอักษรซ้ำในอัตราความเร็วแค่ไหนจาก slow หรือ fast
 8. ทดสอบการทำงานของคีย์บอร์ด
 9. คลิกปรับอัตราความเร็วของการกระพริบเคอร์เซอร์ จาก None ไปถึง Fast
 10. คลิกที่ปุ่ม OK. หรือ Apply



	Information Sheet	แผ่นที่ : 25
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์	

3.3 การปรับแต่งเมาส์

เมาส์ที่ใช้กับโปรแกรมวินโดวส์มีแบบ 2 ปุ่ม หรือ 3 ปุ่ม หรือมีล้อหมุนตรงกลาง สามารถตั้งได้ทั้งเรื่องของการเคลื่อนไหว ความเร็วในการกดปุ่ม นอกจากนี้ เมาส์ยังมีความแตกต่างการออกไปตามยี่ห้อหรือรุ่นของเมาส์ที่ใช้ วิธีการปรับแต่งเมาส์ในไอคอนเมาส์ ดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม Start
2. คลิกที่ Control Panel
3. ปรากฏหน้าต่าง Control panel
4. คลิกไอคอน Mouse
5. ปรากฏหน้าต่าง Mouse Properties
6. คลิกที่แท็บ Pointer
7. คลิกที่ Working in Background
8. คลิกที่ปุ่ม Browse
9. ปรากฏหน้าต่างให้เลือกชื่อไฟล์แสดงรูปแบบของเมาส์ขณะทำงาน
10. คลิกเลือกชื่อไฟล์รูปที่ต้องการ
11. คลิกที่ปุ่ม Open
12. รูปจะปรากฏที่ working in background
13. คลิกที่ Busy ให้มีแถบสี เลือกรูปที่ต้องการ
14. คลิกที่ปุ่ม OK
15. คลิกที่แท็บ Buttons
16. ปรับปุ่มการทำงานซ้าย – ขวาของเมาส์
17. ปรับความเร็วในการคลิกซ้ำ
18. ทดลองคลิกเมาส์
19. กำหนดให้คลิกลากโดยไม่ต้องคลิกเมาส์ค้างได้และเมื่อต้องการปล่อยก็คลิกซ้ำอีกครั้ง
20. คลิกที่ปุ่ม OK.



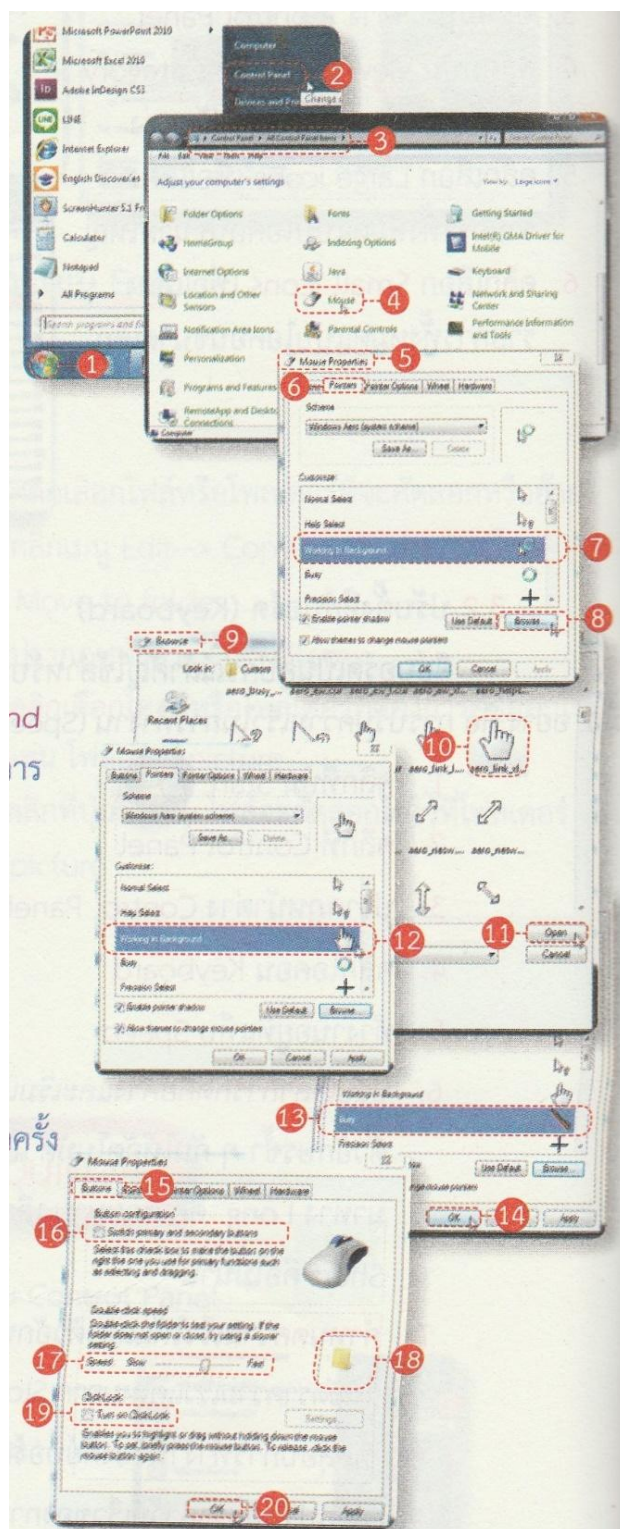
Information Sheet

แผ่นที่ : 26

จำนวน 2 หน่วยกิต

ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ

ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์



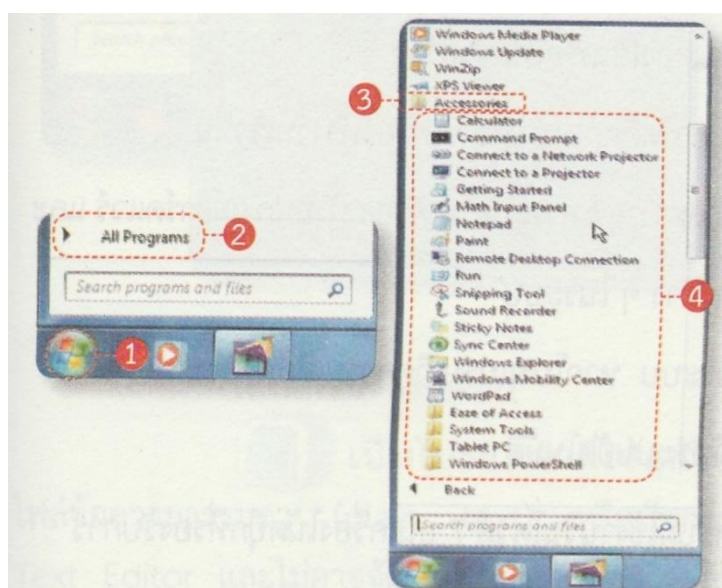
	Information Sheet	แผ่นที่ : 27
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์	

4. โปรแกรมที่ใช้บนวินโดวส์

หัวข้อนี้เกี่ยวกับโปรแกรมในกลุ่ม Accessories คือโปรแกรมช่วยงานบนโต๊ะทำงานนั่นเอง โดยแต่ละโปรแกรมจะมีขนาดเล็กและทำงานเฉพาะอย่าง ดังนี้

4.1 การเรียกใช้โปรแกรมในกลุ่ม Accessories

1. คลิกที่ปุ่ม Start
2. คลิกที่ All programs
3. คลิกที่ Accessories
4. กลุ่มโปรแกรม Accessories



4.2 โปรแกรมเสริมการทำงาน Ease Access

ช่วยปรับวินโดวส์ให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับบุคคลที่จำกัดความสามารถบางด้าน เช่น ปรับฟอนต์ ใช้คีย์บอร์ดบนจอ เพื่อให้ได้เหมาะสมกับผู้พิการทางร่างกายมี 5 โปรแกรม

	Information Sheet	แผ่นที่ : 28
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์	

1. Ease of Access Center ช่วยในการปรับแบบต่างๆ ทั้งการมอง การฟังและเคลื่อนไหว โดยติดตั้งแต่ละขั้น และให้วินโดวส์ปรับให้โดยอัตโนมัติ

2. Magnifier ช่วยขยายหน้าจอตรงบริเวณที่วางเมาส์หรือตรงที่ป้อนข้อมูลให้ดูมีขนาดใหญ่เพื่อให้มองเห็นง่ายขึ้น

3. Narrator ช่วยอธิบายส่วนต่างๆ บนหน้าจอออกมาเป็นคำพูดตามตำแหน่งมีเมาส์ชี้ สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา (แต่ออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

4. On – Screen Keyboard ใช้แสดงแป้นคีย์บอร์ดบนหน้าจอ เพื่อผู้ที่ไม่สามารถใช้คีย์บอร์ดได้ จึงใช้วิธีการคลิกเมาส์ไปตามปุ่มคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

5. Windows Speech Recognition คือ โปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยเสียง

4.2 โปรแกรม Entertainment

ประกอบด้วย โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับไฟล์เสียงหรือวิดีโอ คือ

1. Sound Recorder ใช้บันทึกเสียงเก็บไว้เป็นไฟล์

2. Windows Media Player ใช้เล่นไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ การเล่นแผ่น VCD หรือ DVD รวมทั้งคาราโอ

เกะ

4.3 โปรแกรม System Tool

ประกอบด้วย โปรแกรมที่ใช้ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น

1. Character Map แสดงตารางตัวอักษรในภาษาต่างๆ รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ไม่มีบนคีย์บอร์ด ซึ่งสามารถคัดลอกไปใช้ในโปรแกรมอื่น

2. Disk Cleanup ใช้ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ หรือไฟล์ชั่วคราว

3. Disk Defragmenter ใช้จัดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ใหม่ เพื่อให้เครื่องทำงานเร็วขึ้น

4. System Information ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของระบบเครื่อง ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และสภาพแวดล้อมในการทำงานของซอฟต์แวร์ ตลอดจนทรัพยากรต่างๆในระบบ

5. System Restore ย้อนเวลาให้กับระบบ หากโปรแกรมเกิดความเสียหายขึ้น

6. Task Scheduler กำหนดงานให้กับระบบอัตโนมัติ

3. Disk Defragmenter ใช้จัดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ใหม่ เพื่อให้เครื่องทำงานเร็วขึ้น

4. System Information ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของระบบเครื่อง ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และสภาพแวดล้อมในการทำงานของซอฟต์แวร์ ตลอดจนทรัพยากรต่างๆในระบบ

	Information Sheet	แผ่นที่ : 29
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์	

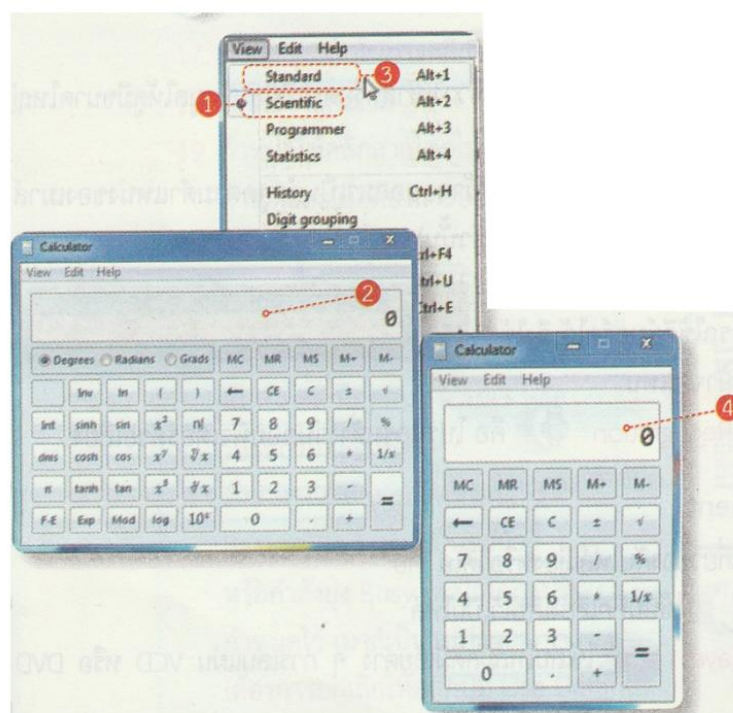
5. System Restore ย้อนเวลาให้กับระบบ หากโปรแกรมเกิดความเสียหายขึ้น
6. Task Scheduler กำหนดงานให้กับระบบอัตโนมัติ
7. โพลเตอร์ Tablet PC โปรแกรมเสริมสำหรับผู้ใช้งานวินโดวส์ 7 บนเครื่องนี้ตบึกที่รองรับการทำงานแบบ Touch Screen

- Tablet PC input Panel ป้อนข้อความผ่านทาลายมือ หรือคีย์บอร์ดแบบ Touch Screen
- Windows Journal จัดบันทึกและสร้างเอกสารผ่านทางลายมือ

4.5 โปรแกรม Calculator

โปรแกรมเครื่องคิดเลข มี 2 แบบ คือ แบบธรรมดาและแบบวิทยาศาสตร์

1. **คลิกเมนู View** คลิกรายการ **Scientific**
2. **ปรากฏ**หน้าต่างเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์
3. **คลิกเมนู View** คลิกรายการ **Scientific**
4. **ปรากฏ**หน้าต่างเครื่องคิดเลขแบบธรรมดา

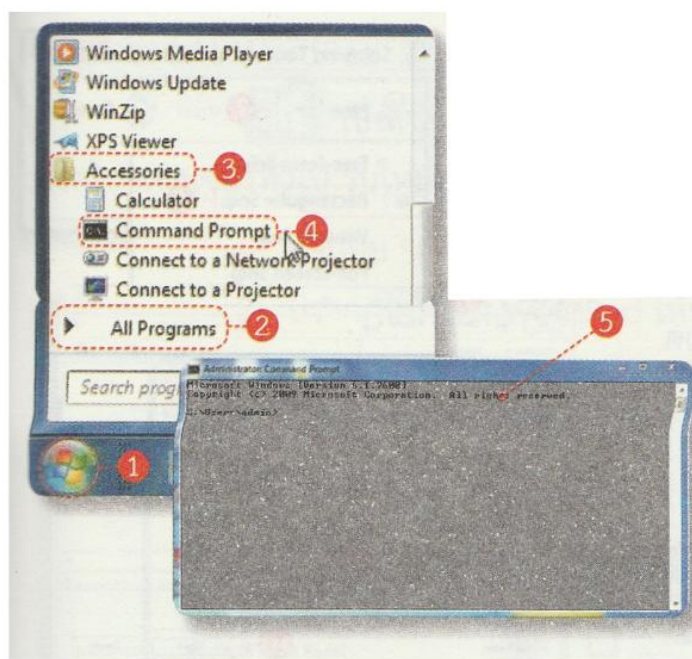


	Information Sheet		แผ่นที่ : 30
			จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ		
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์		

4.6 โปรแกรม Command Prompt

เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ MS-DOS สามารถ

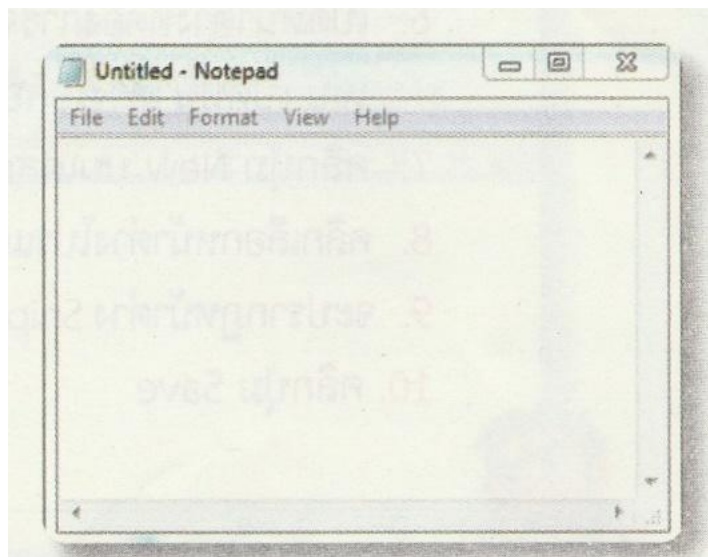
1. คลิกปุ่ม Start
2. คลิก All Programs
3. คลิก Accessories
4. คลิก Command Prompt
5. ปรากฏหน้าต่าง Command Prompt หน้าต่าง MS -DOS ชั่วคราว



4.7 โปรแกรม Notepad

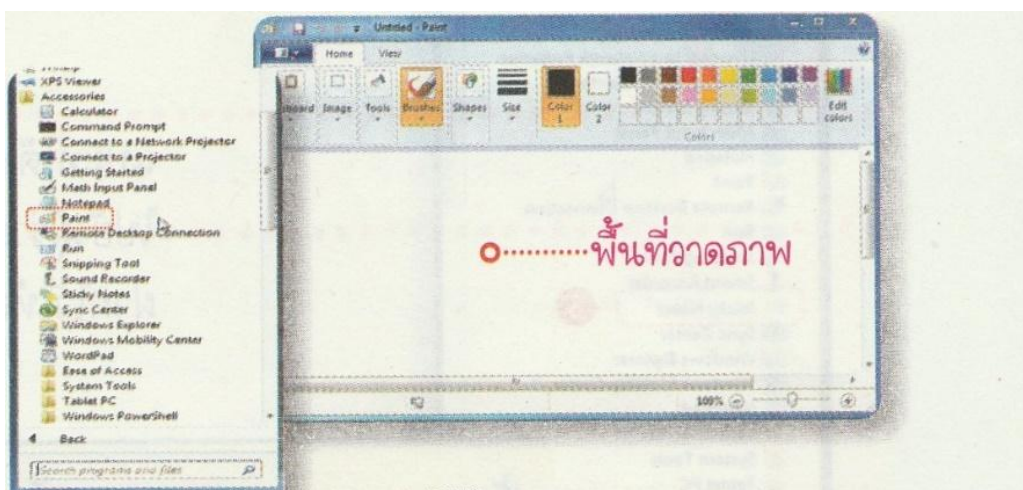
เป็นโปรแกรมที่ใช้แก้ไขไฟล์ข้อความธรรมดา หรือเรียกว่า Text Editor และไม่อาจจัดรูปแบบให้กับข้อความได้ เช่น ทำตัวหนา จัดขีดขนา กึ่งกลางไฟล์ที่บันทึกไว้จะมีส่วนขยายเป็น .txt

	Information Sheet	แผ่นที่ : 31
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์	



4.7 Paint

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดหรือตกแต่งภาพอย่างง่าย ๆ โดยมีเครื่องมือในการทำงานกับรูปภาพแบบต่างๆ เช่น การวาดเส้น วงกลม วงรี สี่เหลี่ยม ระบายสี พู่กันและพู่กันให้เป็นจุด และมีคำสั่งจัดการภาพ เช่น หมุนหรือพลิกกลับสีเป็นตรงกันข้าม



	Information Sheet	แผ่นที่ : 32
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์	

4.8 Snipping Tool

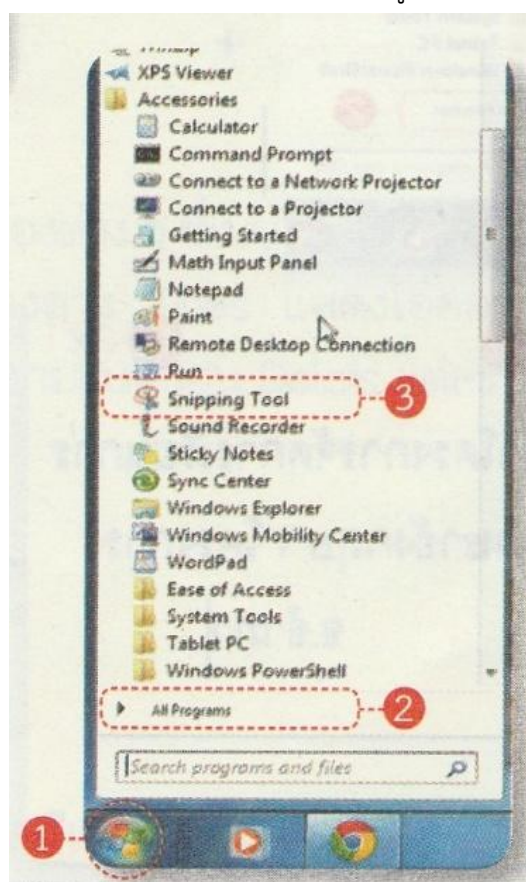
โปรแกรมจัดการหน้าจอสามารถบันทึกหน้าจอต่างๆ บนวินโดวส์หรือโปรแกรมที่ต้องการให้เป็นไฟล์ภาพโดยการกดคีย์บอร์ดปุ่ม Print Screen เพื่อนำภาพมาวางในโปรแกรมที่ต้องการใช้งานได้

1. คลิกปุ่ม Start --> All Programs
2. คลิก Accessories
3. คลิก Snipping Tool
4. ปรากฏหน้าต่าง Snipping Tool
5. คลิกปุ่ม New ปรากฏเมนูย่อยให้เลือกวิธีการจับภาพก่อน

Free – From Snip จับภาพตามขอบเขตที่กำหนด

Rectangular Snip จับภาพตามขอบเขตสี่เหลี่ยม

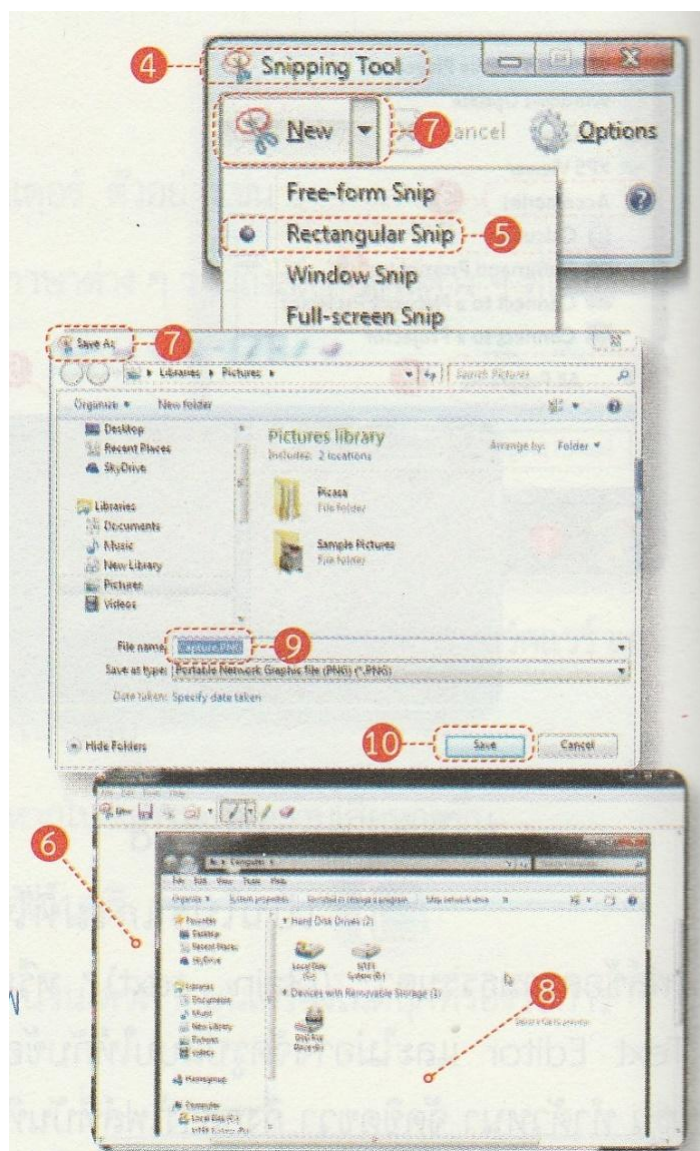
Window Snip จับภาพแบบหน้าต่างที่กำลังทำงานอยู่



	Information Sheet		แผ่นที่ : 33
			จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ		
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์		

Full – Screen Snip จับภาพเต็มหน้าจอ

6. เปิดหน้าต่างที่ต้องการจับภาพขึ้นมาก่อน เช่น เปิดหน้าต่างไอคอน Computer
7. คลิกปุ่ม New บนเดสก์ท็อปจะจางลง
8. คลิกเลือกหน้าต่างโปรแกรมที่ต้องการจับภาพ
9. จะปรากฏหน้าต่าง Snipping Tool ให้บันทึกภาพ
10. คลิกปุ่ม Save



	Information Sheet	แผ่นที่ : 34
		จำนวน 2 หน่วยกิต
	ชื่อวิชา : การใช้งานระบบปฏิบัติการ	
	ชื่องาน : การจัดการไฟล์ในวินโดวส์	

4.10 Sticky Notes

โปรแกรมสร้างโน้ตย่อเป็นการจดโน้ตย่อแปะที่โต๊ะทำงาน เพื่อช่วยเตือนความทรงจำหรือใช้ส่งข้อความไปยังผู้ร่วมงานหรือสมาชิกในบ้านว่ากลับมาก็ก่อน หรือมีสิ่งใดฝากไว้ให้ดำเนินการ มีขั้นตอนดังนี้

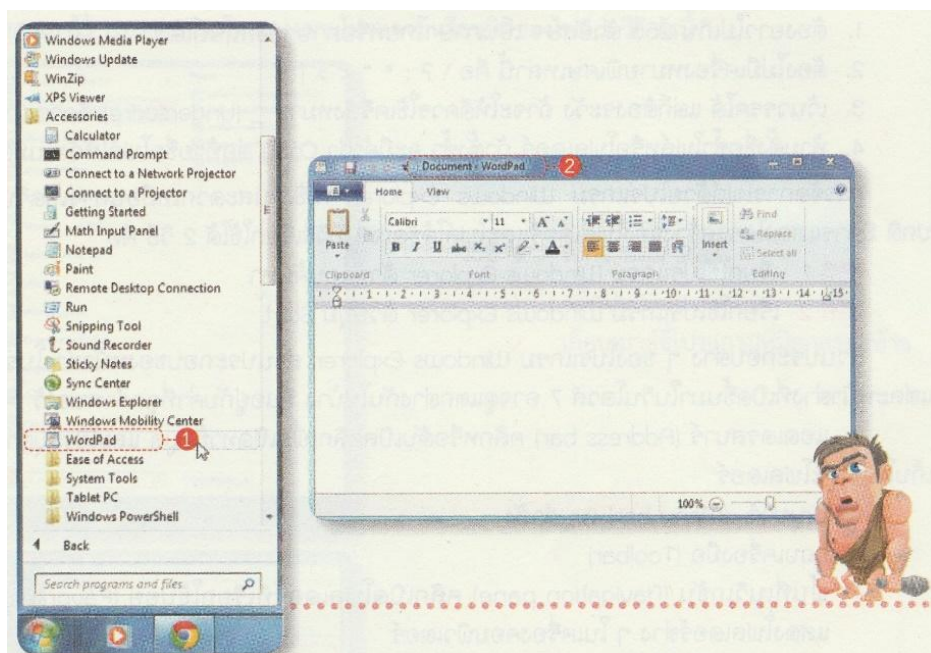
1. คลิกปุ่ม start
2. คลิกปุ่ม Accessories
3. คลิก Sticky Note
4. ปรากฏหน้าต่าง Sticky Note

พิมพ์ข้อความที่ต้องการ และคลิกลากโน้ตไปตำแหน่งที่ต้องการบนหน้าจอได้

4.11 WordPad

เป็นโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ที่ให้มากับโปรแกรมวินโดวส์ มีความสามารถเหมือนเวิร์ดโปรเซสเซอร์ทั่วไป รุ่นใหม่สามารถตัดคำภาษาไทยได้

1. คลิกปุ่ม start --- > Accessories --> WordPad
2. ปรากฏหน้าต่าง WordPad ให้ทดลองพิมพ์เอกสาร



	ใบแบบฝึกหัด	รหัสวิชา 21909-1007	1
		วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

ให้นักเรียนเลือก X คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

- มุมมอง (View) แบบใดที่แสดงรายละเอียดของไฟล์ครบถ้วน เช่น ขนาด ประเภท และวันที่แก้ไข
 - Large Icons
 - Small Icons
 - Details
 - List
- หากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์ใหม่ ต้องคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่งใด
 - Copy
 - Delete
 - Shortcut
 - Rename
- การคัดลอก (Copy) ไฟล์ด้วยแป้นพิมพ์คีย์บอร์ด สามารถทำได้โดยกดปุ่มลัด (Shortcut Key) ในข้อใด
 - Ctrl + A
 - Ctrl + C
 - Ctrl + V
 - Ctrl + Z
- หากต้องการปรับแต่งความเร็วในการดับเบิลคลิกเมาส์ (Double-click speed) ต้องเข้าไปตั้งค่าที่ส่วนใดของวินโดวส์
 - Control Panel
 - Windows Accessories
 - Ease of Access
 - Windows Explorer
- โปรแกรมใดในกลุ่ม Windows Accessories ที่มีหน้าที่หลักในการ "จับภาพหน้าจอ" เพื่อนำไปบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ
 - Sticky Notes
 - Paint
 - Snipping Tool
 - WordPad

	ใบเฉลยแบบฝึกหัด	รหัสวิชา 21909-1007	2
		วิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

ให้นักเรียนเลือก X คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

- มุมมอง (View) แบบใดที่แสดงรายละเอียดของไฟล์ครบถ้วน เช่น ขนาด ประเภท และวันที่แก้ไข
 - Large Icons
 - Small Icons
 - Details
 - List
- หากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์ใหม่ ต้องคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่งใด
 - Copy
 - Delete
 - Shortcut
 - Rename
- การคัดลอก (Copy) ไฟล์ด้วยแป้นพิมพ์คีย์บอร์ด สามารถทำได้โดยกดปุ่มลัด (Shortcut Key) ในข้อใด
 - Ctrl + A
 - Ctrl + C
 - Ctrl + V
 - Ctrl + Z
- หากต้องการปรับแต่งความเร็วในการดับเบิลคลิกเมาส์ (Double-click speed) ต้องเข้าไปตั้งค่าที่ส่วนใดของวินโดวส์
 - Control Panel
 - Windows Accessories
 - Ease of Access
 - Windows Explorer
- โปรแกรมใดในกลุ่ม Windows Accessories ที่มีหน้าที่หลักในการ "จับภาพหน้าจอ" เพื่อนำไปบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ
 - Sticky Notes
 - Paint
 - Snipping Tool
 - WordPad